Leerboek Business Intelligence

3e druk

Peter ter Braake

Boom



Leerboek Business Intelligence

Peter ter Braake

Boom

inclusief website!

Met behulp van onderstaande unieke activeringscode krijg je via **www.boomstudent.nl** toegang tot de website met extra materiaal. Deze code is persoonsgebonden en gekoppeld aan de 3e druk. Na activering van de code is de website twee jaar toegankelijk. De code kan tot zes maanden na het verschijnen van een volgende druk geactiveerd worden. De code is eenmalig te gebruiken.

Opmaak binnenwerk: Nu-nique grafische vormgeving, Goor
Basisontwerp omslag: Dog & Pony, Amsterdam
Omslagontwerp: Haagsblauw, Den Haag
Beeld omslag: 4Max/Shutterstock

© ter Braake & Boom uitgevers Amsterdam, 2022

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bijvoorbeeld een (digitale) leeromgeving of een reader in het onderwijs (op grond van artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-uvo.nl.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

ISBN 9789024441662
ISBN e-book 9789024441679
NUR 173

www.boomstudent.nl
www.boomhogeronderwijs.nl

Inhoudsopgave

Voorwoord 11

1 Inleiding 15
1.1 Wat is Business Intelligence? 15
1.1.1 Definitie 15
1.1.2 Van wie is Business Intelligence? 17
1.1.3 Voor wie is Business Intelligence? 19
1.1.4 Self-service BI 21
1.1.5 Waarom Business Intelligence? 25
1.1.6 Conclusie 26
1.2 Andere terminologie en definities 26
1.2.1 Datawarehouse 27
1.2.2 Data Lake 27
1.2.3 Extract, Transform, Load 28
1.2.4 Staging, ODS 29
1.2.5 Kubussen, modellen 29
1.2.6 Datamining en machine learning 31
1.2.7 Big Data 33
1.3 Tot slot 34

2 Business Intelligence in de organisatie 37
2.1 Business Intelligence-volwassenheidsmodel 37
2.2 De Business Intelligence Life Cycle 42
2.2.1 De grote BI-cyclus 43
2.2.2 De kleine BI-cyclus 47
2.3 Business Intelligence-volwassenheidsmatrix 50
2.4 Business Intelligence implementeren 54
2.4.1 Business Intelligence scope 56
2.4.2 Business Intelligence-doelen 58
2.4.3 Informatiebehoeften 60
2.4.4 Meetwaarde en KPI's 62
2.4.5 Bronnen, architectuur, organisatie 66
2.5 Business Intelligence-projecten 66
2.5.1 Geen gewoon IT-project 67
2.5.2 Informatieanalyse 73
2.5.3 Scrum 74
2.5.4 De Business Intelligence-consultant 77
2.6 Beveiliging 79
2.7 Tot slot 81

3 Waarom een datawarehouse? 83
3.1 Het datawarehouse 83
3.1.1 Waarom een datawarehouse? 84
3.2 Performance van rapporten 85
3.2.1 Normaliseren 86
3.2.2 Indexen 89
3.3 Schrijven van query's 92
3.3.1 Wie maakt de rapporten? 93
3.4 Rapportage-impact op het primaire proces 94
3.4.1 Resource-gebruik 94
3.4.2 Concurrency 96
3.5 Kwaliteitsproblemen 97
3.5.1 Dubbele gegevens 98
3.5.2 Ontbrekende gegevens 99
3.5.3 Foutieve gegevens 101
3.5.4 Inconsistente gegevens 101
3.6 Verschillende operationele systemen 102
3.7 Historische gegevens 104
3.8 Tot slot 106

4 Datawarehouse design 109
4.1 Dimensioneel modelleren 109
4.1.1 Inleiding 109
4.1.2 Modelleren 111
4.1.3 Dimensies 117
4.1.4 Slowly Changing Dimensions (SCD) 127
4.1.5 Conformed dimensions en snowflakes 131
4.1.6 Overige dimensie-overwegingen 133
4.1.7 Feiten 135
4.1.8 Tot slot 139
4.2 Bill Inmon 139
4.2.1 Kritiek op Kimball 139
4.2.2 De Inmon-methodiek 141
4.2.3 Kritiek op Inmon 143
4.2.4 Samenvatting 144
4.3 Data Vault 145
4.3.1 Definitie 145
4.3.2 Hubs, Links and Satellites 146
4.3.3 Voordelen Data Vault 148
4.3.4 Samenvatting 149
4.4 Kimball, Inmon en Data Vault vergeleken 150
4.5 Tot slot 151

5 Big Data en Data Lakes 153
5.1 Big Data 153
5.1.1 Volume 154
5.1.2 Variety 155
5.1.3 Velocity 157
5.1.4 Variability 158
5.1.5 Andere kenmerken 158
5.1.6 Samenvatting 159
5.2 Data Lake 160
5.2.1 Gevolgen voor Business Intelligence 160
5.2.2 Wat is een Data Lake? 161
5.2.3 Architectuur met een Data Lake 163
5.2.4 Structuur van een Data Lake 165
5.3 Tot slot 166

6 Het fysieke datawarehouse 169
6.1 Inleiding 169
6.2 Technisch ontwerp 171
6.2.1 Aantal records 172
6.2.2 Gemiddelde recordlengte 173
6.2.3 Page size 175
6.2.4 Grootte van de database 177
6.2.5 Overige factoren 178
6.2.6 Cloud 179
6.2.7 Grootte van je oplossing 180
6.2.8 Data Lake 180
6.3 Hardware en software 181
6.3.1 CPU-capaciteit 182
6.3.2 Overige hardwarespecificaties 183
6.3.3 Appliances 184
6.3.4 Cloud-overwegingen 185
6.4 Performance features 186
6.5 Tot slot 186

7 ETL 189
7.1 Inleiding 189
7.2 Master Data Management 190
7.2.1 Verschillende soorten gegevens 191
7.2.2 Definities 193
7.2.3 Implementatie 195
7.2.4 Voorbeeld met Microsoft MDS 199
7.2.5 Tot slot 199

7.3 Implementeren van het ETL-proces 199
7.3.1 Resultaten van informatieanalyse 200
7.3.2 Architectuur 203
7.3.3 Documenteren 206
7.3.4 Tools en technieken 209
7.4 ETL, ELT en Big Data 210
7.4.1 Big Data-clusters 211
7.4.2 Big Data ETL-tools 212
7.5 Datakwaliteit 213
7.5.1 Slechte gegevens 213
7.5.2 Data Cleansing 214
7.5.3 Voorbeeld met Microsoft DQS 214
7.6 Scenario's 214
7.7 Tot slot 215

8 Semantische modellen 217
8.1 Inleiding 217
8.1.1 Semantisch model 217
8.1.2 Performance 220
8.1.3 Query-performance en Big Data 222
8.1.4 OLAP query engine 223
8.1.5 Tot slot 224
8.2 OLAP-kubus 224
8.2.1 Wat is een kubus? 224
8.2.2 Waarom kubussen? 226
8.2.3 Aggregaties 229
8.2.4 Model of database? 232
8.2.5 Tot slot 234
8.3 Voorbeeld in-memorymodel 234
8.4 Tot slot 235

9 Het front-end 237
9.1 Inleiding 237
9.2 Analytics 238
9.2.1 Basic Analytics 239
9.2.2 Advanced Analytics 240
9.2.3 Top-down versus bottom-up 242
9.2.4 Tot slot 244
9.3 Machine learning en datamining 244
9.3.1 Definities 244
9.3.2 Machine learning-scenario's 245
9.3.3 Tot slot 249

9.4 Big Data en ethiek 249
9.4.1 Hoe wenselijk is Big Data Analytics? 249
9.4.2 Wet- en regelgeving 250
9.4.3 Tot slot 252
9.5 Wie maakt en wie gebruikt rapporten? 253
9.5.1 Farmers 254
9.5.2 Tourists 255
9.5.3 Explorers 257
9.5.4 Miners 258
9.5.5 Tools en acceptatie 259
9.6 Rapporten, scorecards en dashboards 259
9.6.1 KPI 260
9.6.2 Scorecard 262
9.6.3 Dashboard 264
9.6.4 Rapporten 266
9.6.5 Security 268
9.7 Ontwerpen van (goede) rapporten 269
9.7.1 Inleiding rapportontwerp 269
9.7.2 Attentieve verwerking 270
9.7.3 Rapportrichtlijnen 275
9.7.4 Tabel versus grafiek 283
9.8 Tot slot 285

Register **287**

Literatuurlijst **291**

Illustratieverantwoording **293**

Voorwoord

Voor je ligt de derde druk van *Leerboek Business Intelligence*. Business Intelligence is een zeer populair vakgebied. Jarenlang hebben organisaties gegevens verzameld in databases. Het zinvol gebruiken van deze gegevens was echter vaak een achtergebleven gebied. In al die gegevens zit evenwel een schat aan informatie die organisaties tegenwoordig graag zouden willen gebruiken. Het doel is om er beter van te worden.

Nieuwe ontwikkelingen rond Big Data en Advanced Analytics maken Business Intelligence extra interessant. Met goede toepassing ervan kan een organisatie beter inspelen op de huidige markt. Of wellicht kan er wel ergens een voordeel behaald worden ten opzichte van concurrenten.

In dit boek bespreken we Business Intelligence van A tot Z. We beginnen met het definiëren van het begrip. Wat is het en waarom zou je het moeten toepassen? Wat zijn de doelen?

In de volgende hoofdstukken komen alle onderdelen van Business Intelligence aan bod. Wat is een datawarehouse? Hebben we dat nodig? Hoe vullen we een datawarehouse met gegevens en waar moeten we dan rekening mee houden? Wie gebruiken het datawarehouse en hoe doen ze dat? Vervangt Big Data het klassieke datawarehouse? Hoe verhoudt een Data Lake zich tot een datawarehouse? Wat brengt Advanced Analytics ons? Deze uitgave geeft antwoord op deze en nog veel meer vragen.

Om de materie te verduidelijken worden enige voorbeelden uitgewerkt. Deze paragrafen kun je lezen op de website bij dit boek via *www.boomstudent.nl*. De daarin gebruikte bestanden en scripts kun je daar ook downloaden. Op deze website kun je bovendien je opgedane kennis toetsen door het maken van meerkeuzevragen.

Het *Leerboek Business Intelligence* is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, dus voor de bedrijfskundige studies, via bedrijfskundige informatica tot informatica. Omdat het boek echter zowel op technische als niet-technische lezers is gericht, is het zeker ook geschikt voor mensen uit het bedrijfsleven die een beter begrip willen krijgen van wat Business Intelligence nu precies is. Daarmee is het ook interessant voor mensen die veel met gegevens in Excel hebben gewerkt en nu de stap willen gaan zetten richting Power BI of een andere self-service BI-tool.

Veel plezier met lezen!

Peter ter Braake
Januari 2022


xxx xxxxxx xxx000mm
00--00101---000

Inleiding 1

Business Intelligence is een veelgebruikte term die niet altijd hetzelfde betekent. Dit komt omdat het niet door iedereen op dezelfde manier wordt gebruikt. Voordat je verderop in dit boek alle onderdelen die een rol spelen bij Business Intelligence leert kennen, krijg je met dit hoofdstuk eerst een goed beeld bij het begrip Business Intelligence en bij enkele andere veelgebruikte begrippen. Ook leer je waarom Business Intelligence voor bijna alle bedrijven belangrijk is of belangrijk zou moeten zijn.

1.1 Wat is Business Intelligence?

Voor je ligt een leerboek over Business Intelligence, vaak afgekort tot BI. Voor het gemak ga ik er even van uit dat je al een klein beetje een idee hebt wat Business Intelligence inhoudt. Het doel van dit boek is dat idee te concretiseren, te verbreden en te verdiepen. Voor een belangrijk deel wil ik dat doen door concrete zaken te belichten. Theorie en praktijk moeten hand in hand gaan. Maar voordat we echt beginnen: neem eens de tijd om voor jezelf te benoemen wat Business Intelligence nu eigenlijk is. Probeer eens een voor jou werkbare definitie te formuleren.

1.1.1 Definitie

Volgens Gartner staat Business Intelligence voor '*an umbrella term that includes the applications, infrastructure and tools, and best practices that enable access to and analysis of information to improve and optimize decisions and performance*' (gartner.com). Dat is meteen een hele mond vol. Vrij vertaald luidt deze definitie:



Business Intelligence is een overkoepelende term waarmee applicaties, infrastructuur en hulpmiddelen en aangeraden werkwijzen worden bedoeld, die als doel hebben om gegevens beschikbaar te stellen teneinde de juiste beslissingen te kunnen nemen op basis van correcte, betrouwbare informatie.

Business Intelligence is een parapluterm waar heel veel onder kan vallen. Het maken van rapportages om inzicht te krijgen in de kostenstructuur van een organisatie valt al onder Business Intelligence. Gartner noemt Business Intelligence tegenwoordig niet meer apart, maar zegt dat bovenstaande de definitie is van **Analytics and Business Intelligence**. Analytics is het actief analyseren van gegevens en het communiceren van de resultaten. De eenvoudigste vorm van analytics is het werken met rapportages. Maar zo beschouwd doet elk bedrijf aan Business Intelligence omdat in elke organisatie wel rapporten gebruikt worden. Elk bedrijf heeft immers wel lijstjes met omzetgegevens, ziekteverzuim van medewerkers, gemaakte kosten, enzovoort.

De belangrijkste woorden in de definitie van Business Intelligence zijn:
1. informatie (information);
2. beslissingen (decisions).

Business Intelligence draait om het beter in staat zijn beslissingen te nemen op basis van informatie. Het Engelse Intelligence betekent in de context van Business Intelligence niet iets als 'intelligentie' maar simpelweg 'informatie', net zoals de I in CIA.
Volgens Wikipedia staat Business Intelligence voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen handelsactiviteit. Het woord 'gegevens' is ook een onderdeel van de definitie, maar staat niet bij de twee benoemde kernwoorden. Op Wikipedia valt verder dan ook te lezen:
'Business Intelligence kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en het aanzetten tot adequate actie.'
Een belangrijke toevoeging van deze omschrijving ten opzichte van de definitie van Gartner is dat hier gesproken wordt over het omzetten van gegevens, kleine brokjes data zoals gegevens van klanten en de orders die zij bestellen, naar informatie (wat betekenen die gegevens eigenlijk en hoe kunnen ze mij verder helpen?). Dat klinkt eenvoudig, maar hoe worden gegevens informatie?

Making better decisions faster

Jaren geleden las ik een boek over Business Intelligence dat als ondertitel had: *Making Better Decisions Faster.* Als korte heldere werkdefinitie is dat misschien wel de beste omschrijving die ik tot nu toe ben tegengekomen van wat Business Intelligence is. Business Intelligence draait erom de mensen in een organisatie beter in staat te stellen hun werk te doen. Een beetje afhankelijk van je precieze functie, hoort het nemen van besluiten bij je werk. Mensen zijn beter in staat die besluiten te nemen als ze goed geïnformeerd zijn. Bovendien moet die informatie tot hun beschikking staan op het moment dat ze het besluit moeten nemen. En dat is heel wat anders dan te zeggen dat ze pas het besluit moeten nemen als ze de informatie tot hun beschikking hebben. Als het enkele weken duurt voordat een andere afdeling binnen het bedrijf die informatie heeft verzameld, kan het wel al eens te laat zijn.

Het doel van Business Intelligence is:

> Op het juiste moment op basis van de juiste informatie beslissingen nemen.



Laten we aan de hand van een kort voorbeeld bekijken wat Business Intelligence is en hoe het een bedrijf kan helpen:

Voorbeeld 1.1



Denk bijvoorbeeld aan een winkelier die in een nieuw winkelcentrum een winkelpand kan huren voor een nieuwe vestiging. Gezien de investering die dat vergt, is dat een grote beslissing met mogelijk veel impact. De winkelier denkt zijn klanten te kennen: wat voor soort mensen kopen wat voor soort producten? Welke marge valt er met die producten te halen en hoe lang is er dan nodig om de initiële investering terug te verdienen? Maar je klanten denken te kennen en dat kunnen staven met gegevens is nog wel iets anders.

De winkelier zou er erg bij gebaat zijn als hij zijn ervaring (hij denkt zijn klanten te kennen) zou kunnen staven aan beschikbare gegevens. Daarom maakt de winkelier gebruik van een klantenkaart. Klanten krijgen korting met een klantenkaart en hoeven alleen een korte vragenlijst in te vullen om zo'n klantenkaart te krijgen. De zo verkregen gegevens worden via de klantenkaart gekoppeld aan de geregistreerde aankopen. Daarmee weet de winkelier wat voor soort klanten welke producten kopen.

Via het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) kan de winkelier demografische gegevens opvragen over de wijk waar zijn mogelijke nieuwe winkel komt. Door zijn eigen gegevens te koppelen aan de gegevens van het CBS kan de winkelier beter inschatten of de mogelijke nieuwe winkel de juiste soort mensen zal aantrekken en dus of die winkel winstgevend kan zijn. Hij weet nu wat voor soort mensen zijn klanten zijn en wat voor soort mensen in de wijk wonen. Met deze informatie kan hij/zij een weloverwogen afweging maken. Uiteraard is dat geen garantie voor succes, de winkelier kan nog steeds de verkeerde beslissing nemen. Ook kan er iets veranderen waardoor de beslissing anders uitpakt dan gedacht. Er kan een economische crisis uitbreken of er komt een nieuwe concurrent bij, waardoor de situatie anders wordt dan voorzien.

Business Intelligence draait om het nemen van gefundeerde (en daarmee betere) beslissingen. Daar is informatie voor nodig.

1.1.2 Van wie is Business Intelligence?

Laten we nog eens teruggaan naar de definitie uit de vorige paragraaf. Een gevaar van de definitie die we in paragraaf 1.1.1 gegeven hebben, is de expliciete benoeming van applicaties en infrastructuur. Door deze formulering kan het idee ontstaan dat Business Intelligence een onderdeel is van ICT. De applicaties zijn immers de computerprogramma's waarmee mensen werken. Dat kan Microsoft Excel zijn, een van de meestgebruikte Business Intelligence-applicaties,

maar ook andere programma's zoals rapportageprogramma's. Ook de achterkant (back office) hoort bij die applicaties en infrastructuur. Daarmee worden databases, datawarehouses en kubussen (later in dit boek leer je daar meer over) bedoeld waar we de gegevens in opslaan, zodat we de gegevens kunnen gebruiken om er rapporten mee te maken. Met de infrastructuur wordt dan bedoeld welke hardware, welke computers, er gebruikt worden. Hoeveel servers hebben we nodig, aan welke specificaties moeten deze servers voldoen (hoeveel geheugen, hoeveel processoren, hoeveel opslagcapaciteit?) en wat voor netwerk hebben we nodig?
In de rest van de paragraaf zien we geen enkele verwijzing naar hardware terug. Ook worden applicaties en hulpmiddelen niet verder genoemd. Uiteindelijk moeten we de zaken concreet maken en mensen hulpmiddelen, tools, geven om hun werk beter te doen. Maar de tools zijn van ondergeschikt belang. Business Intelligence draait als het goed is niet om tools en datawarehouses. Het draait om mensen en de beslissingen die zij nemen. Het heet ook niet voor niets *Business* Intelligence. Als het om datawarehouses draaide had het wel *Techniek* Intelligence of iets dergelijks geheten.
De bovenstaande constatering heeft als consequentie dat Business Intelligence niet van ICT is.



Business Intelligence draait om mensen en de beslissingen die zij nemen.

De meeste Business Intelligence-projecten zijn ICT-projecten. Dat is wel begrijpelijk omdat de concrete oplossingen die we bouwen veel IT-gerelateerde componenten bevatten. Er gaat immers software ingezet worden om het doel te bereiken. Die software draait op hardware die, voor een succesvolle implementatie, aan de juiste specificaties moet voldoen. Zowel de hardware als de software moeten beheerd worden zodra de implementatie af is. Allemaal werk voor IT en dus speelt ICT een belangrijke rol bij elke Business Intelligence-implementatie.
Het gevaar zit niet in het feit dat ICT een rol speelt. Het gevaar zit in het feit dat de rol zo groot en dominant wordt, dat het een project van alleen de afdeling ICT wordt. Het doel van het project moet duidelijk voor ogen gehouden worden. Het doel is niet mooie technische oplossingen bouwen met de nieuwste technieken.



Business Intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken.

Het doel is zelfs niet om mensen in een organisatie beter beslissingen te laten nemen. Beide zijn slechts middelen om tot het doel te komen. Het echte doel kan variëren. Wikipedia zegt: 'Business Intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken.' Dit moet

voor echte projecten concreet gemaakt worden. Bijvoorbeeld: we moeten kosteneffectiever werken door slimmer in te kopen en/of door de supply chain (hoe, via welk proces, een product van de leverancier bij de klant komt) efficiënter in te richten.
Merk op dat dit genuanceerder is dan het doel dat in paragraaf 1.1.1 is benoemd. Het doel van paragraaf 1.1.1 is meer het middel om dit 'echte' doel te bereiken.
Als de informatie waarin een Business Intelligence-oplossing voorziet, niet helpt bij het nemen van de juiste beslissingen (ICT heeft iets gemaakt wat de mensen op de werkvloer niet kunnen gebruiken), is het project mislukt, ook als het vanuit een technisch perspectief een perfecte implementatie is. Net zo goed is het mislukt als de beoogde gebruikers er niet mee gaan werken. Misschien zetten zij hun hakken in het zand, omdat ze bang zijn voor hun baan. Misschien willen ze gewoon niet leren werken met nieuwe tools. Het kan ook zijn dat ze de informatie die uit het systeem komt niet vertrouwen, al dan niet terecht. De achterliggende reden maakt eigenlijk niet uit, als de gebouwde Business Intelligence-oplossing niet gebruikt wordt, is het project mislukt (of je bent nog niet klaar).
Bovenstaande is als het goed is een open deur. Iedereen snapt dat er meerwaarde moet zijn en dat die er alleen is als een oplossing ook echt zinvol gebruikt wordt. Het risico dat je project bovenstaand lot beschoren is, wordt groter naarmate de betrokkenheid van de gebruikers kleiner is gedurende het project. De eindgebruikers moeten van het begin af aan betrokken zijn. Sterker: het moet (zoveel mogelijk) hun project zijn.

Business Intelligence is van de hele organisatie, niet van (alleen) ICT.



In de bovenstaande uitleg wordt een andere fundamentele fout gemaakt. Er wordt gesproken over Business Intelligence als over een project. Business Intelligence is geen project, het is een competentie, een werkwijze. Het gaat over hoe een proces binnen een organisatie loopt, hoe er gemonitord wordt en hoe er bijgestuurd wordt. Het is een continu aanwezig iets en dus niet een project met een doel, een deadline en een vast omlijnd einde. Als onderdeel van Business Intelligence worden er wel projecten uitgevoerd. Het invoeren van nieuwe Business Intelligence-software is een project met een deadline. Een multidisciplinair team zou hieraan kunnen werken voor een bepaalde tijd. Als de software succesvol is uitgerold, is het project klaar.

1.1.3 Voor wie is Business Intelligence?

Na de vorige paragraaf, waarin ik betoog dat Business Intelligence van de business (van de beoogde gebruikers) is, lijkt het duidelijk voor wie Business Intelligence is. Voor diezelfde gebruikers natuurlijk. Maar wie zijn die

gebruikers? Is Business Intelligence alleen voor grote bedrijven met grote budgetten? Of kunnen kleine bedrijven ook profiteren van Business Intelligence? Is Business Intelligence iets voor financiële instellingen zoals banken en verzekeraars of kunnen productiebedrijven en fabrieken er ook baat bij hebben?
Naast onderscheid in soorten bedrijven is het ook zinvol om de vraag 'voor wie is het eigenlijk?' te stellen binnen één organisatie. Is Business Intelligence typisch iets voor de directie? Welke managementlagen hebben profijt van Business Intelligence? Kunnen ook mensen op de werkvloer er hun voordeel mee doen?
Om het antwoord op die vragen kort te houden: Business Intelligence is voor iedereen. Microsoft kwam rond de introductie van SQL Server 2005, in het jaar 2005, met de slogan '*BI for the masses*'. Uiteraard is dat niet meer dan een slogan uit de marketingfabriek van Microsoft en in dat licht moet je de zin ook plaatsen. Maar met deze slogan markeert Microsoft wel een nieuwe periode binnen het denken over Business Intelligence.



Business Intelligence is voor iedereen. Het is zowel interessant voor grote als voor kleine bedrijven. Het is in elke branche interessant. Binnen een bedrijf biedt het meerwaarde aan alle soorten functies, van hoog tot laag.

In vroegere implementaties, toen de term Business Intelligence nog niet in zwang was, werd er voornamelijk gesproken over **Decision Support Systems (DSS)**. In die tijd waren projecten om Decision Support Systems te bouwen vaak langdurig en zeer kostbaar. Daarmee waren Decision Support Systems voornamelijk voorbehouden aan grote bedrijven met grote budgetten. De informatie die uit deze systemen kwam, was vaak hoog geaggregeerd. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan rapporten met kwartaalomzetten in plaats van aan gedetailleerde informatie over individuele orders. Dat maakt dat de informatie die deze systemen leverde eigenlijk alleen bruikbaar was als stuurinformatie hoog in de organisatie. Ze leverden informatie voor het hoger management.
Wat Microsoft bedoelde te zeggen met 'BI for the masses', is dat Business Intelligence-projecten geïmplementeerd kunnen worden met SQL Server (het databaseplatform van Microsoft) en alle bijbehorende functionaliteit zoals SQL Server Analysis Services. Dat houdt in dat er geen speciale dure software nodig is, met name wanneer het bedrijf in kwestie toch al SQL Server heeft draaien. In kleine omgevingen, waar alles op een en dezelfde server draait, zijn er zelfs geen extra softwarelicenties nodig. In grote (scale-out) scenario's gaat dat niet meer op, maar dan hebben we het ook over grotere bedrijven met meer budget. Daarmee komt Business Intelligence binnen het bereik van zo'n beetje elke organisatie, ook de kleinere bedrijfjes met kleine budgetten. Uiteraard zijn er naast Microsoft ook andere leveranciers van betaalbare software voor Business Intelligence-oplossingen.
In het huidige cloud-tijdperk geldt bovenstaande nog sterker. Voor enkele tientjes per maand kun je in de cloud al kleinschalige maar zinvolle Business

Intelligence-oplossingen bouwen. Je hebt geen hardware of softwarelicenties meer nodig. Je kunt vandaag nog beginnen. De cloud biedt tegelijkertijd de schaalbaarheid om op grote schaal, dus met grote gegevensverzamelingen en met veel gebruikers, met gegevens te werken. Dat verklaart mede de opkomst van Big Data.
Naast het feit dat Business Intelligence voor alle soorten bedrijven binnen handbereik is, zowel inhoudelijk als qua benodigde budgetten en kennis, is Business Intelligence ook al lang niet meer voor alleen het hoger management. Iedereen binnen een organisatie moet weleens (of heel vaak) een beslissing nemen. Andere beslissingen hebben een ander soort informatie nodig (veel details of juist niet), maar in alle gevallen zullen de genomen besluiten beter gefundeerd genomen kunnen worden als er betrouwbare informatie aan ten grondslag ligt. Daarmee wordt de organisatie slimmer en beter.
En dat is het doel van Business Intelligence. En dus is Business Intelligence voor iedereen. Met de realisatie dat Business Intelligence voor en van iedereen is, rijst de vraag wie van de beschikbare gegevens informatie moet maken. Business Intelligence-specialisten of de eindgebruiker van de informatie zelf?

1.1.4 Self-service BI

Met de steeds bredere inzet van Business Intelligence binnen steeds meer bedrijven kwam self-service BI opzetten. Bij self-service BI maken gebruikers (deels) zelf wat ze nodig hebben. Self-service BI komt voort uit de noodzaak tot acceptatie van de gebouwde oplossing door de gebruikers. Binnen een Business Intelligence-project zul je minimaal twee zaken moeten overwinnen:

1. Is de Business Intelligence-oplossing die gebouwd wordt wel wat de gebruikers nodig hebben?
2. Komt de oplossing wel op tijd?

Self-service BI kan hierbij helpen. Het laat bovendien zien dat Business Intelligence geen project is, maar een competentie die binnen een bedrijf toebehoort aan de werknemers. In het ideale scenario is self-service BI een competentie die werknemers constant gebruiken.



Self-service Business Intelligence betekent dat eindgebruikers hun eigen rapporten en analyses ontwerpen en in gebruik nemen, gebruikmakend van goedgekeurde tools en een ondersteunde BI-architectuur.

Om de vraag 'Is de Business Intelligence-oplossing die gebouwd wordt wel wat de gebruikers nodig hebben?' positief te kunnen beantwoorden, moet je een goede informatieanalyse doen. Voor het tweede punt moet je voornamelijk snel nieuwe functionaliteit kunnen ontwikkelen. Beide punten zijn makkelijker gezegd dan gedaan, zoals hieronder duidelijk wordt.

Informatieanalyse

Als we ervan uitgaan dat een Business Intelligence-specialist iets maakt, zoals een rapport of een dashboard, voor een gebruiker, dan is een van de belangrijkste taken het achterhalen van de wensen van die gebruiker ('*requirements gathering*' ofwel informatieanalyse). Waar heeft welke gebruiker wanneer last van? Of in betere woorden: welke nu ontbrekende kennis zou een medewerker in staat stellen om zijn of haar werk beter te doen? Om dit te achterhalen moet je een gedegen informatieanalyse uitvoeren. Hoe verloopt een proces, wat zijn de beslispunten binnen dat proces en welke informatie hebben de mensen nodig op het moment dat de beslissing genomen moet worden?



Informatieanalyse is het achterhalen wat de behoeften, wensen en eisen van de beoogde eindgebruikers van een systeem zijn.

Een voor de hand liggende en veel toegepaste manier om de informatieanalyse te doen is door middel van interviews. Belangrijk bij die interviews is het stellen van open vragen. Open vragen zijn vragen in de trant van: wat heb je nodig? Welke informatie gebruik je wanneer, hoe en waarom? Een gesloten vraag zou zijn: heb je een omzetrapportage nodig?
Als je geen open vragen stelt, krijg je je eigen ideeën uit het interview terug omdat je te sturend bent geweest bij je vragen. Alleen leiden open vragen vaak tot open antwoorden. En schiet je daar wel voldoende mee op?
Je zou bijvoorbeeld kunnen vragen: waar ondervindt u in het dagelijkse werk problemen? Waar hebt u meer informatie of kennis nodig om uw werk goed te kunnen doen? Dit zijn immers open vragen en vanuit jouw perspectief zeer relevante vragen.
Het antwoord dat je in de praktijk helaas vaak krijgt als je open vragen stelt, luidt: Ik heb geen problemen, ik kan mijn werkzaamheden prima uitvoeren!

Er bestaan veel redenen waarom je dit soort antwoorden krijgt. Enkele redenen kunnen zijn:

- toegeven dat je je werk niet optimaal doet is moeilijk;
- angst voor het onbekende;
- onwetendheid over de mogelijkheden hoe het (nog) beter en/of makkelijker zou kunnen;
- miscommunicatie.

Toegeven dat je je werk niet optimaal doet is moeilijk

Bewust of onbewust hebben mensen het idee dat ze moeten toegeven hun werk niet goed te doen als ze iets anders zeggen dan: ik heb geen problemen, ik kan mijn werkzaamheden prima uitvoeren! Ze doen hun werk misschien al jaren op dezelfde manier. Dus nu zeggen dat ze hier of daar meer informatie nodig hebben, is een beetje alsof ze moeten toegeven al jaren hun werk niet goed te doen.

Angst voor het onbekende

De angst voor verandering kan bij veel mensen een rol spelen. Ik weet waar ik nu aan toe ben, maar straks, als er een nieuw systeem komt, hoe zal mijn werk er dan uitzien? Wordt mijn functie overbodig met het nieuwe systeem? Soms zijn mensen uren bezig met werken in Excel-bestanden waar een goede Business Intelligence-oplossing met bijvoorbeeld een tool als QlikView dat volledig overbodig maakt. Sommige mensen voelen weerstand als ze een nieuwe tool moeten leren. Als daarmee dan ook nog een deel van hun werkzaamheden overbodig wordt, zijn ze misschien niet heel erg bereid om mee te werken aan een interview.

Onwetendheid over de mogelijkheden

Een andere veelvoorkomende reden waarom open vragen tot onbevredigende antwoorden kunnen leiden, is dat mensen zich helemaal niet realiseren waar er knelpunten bestaan en/of wat de mogelijkheden zijn.

Voorbeeld 1.2



Ik heb ooit iemand horen zeggen dat een query met een doorlooptijd van acht uur die gegevens uit een database haalt, geen enkel probleem was. Deze persoon was zo gewend aan een doorlooptijd van acht uur dat hij 's avonds om vijf uur, voor het naar huis gaan, de query startte, zodat hij de volgende morgen zijn werk kon doen: die gegevens analyseren. Hier heeft iemand zijn dagindeling en werkwijze aangepast aan de omstandigheden. Na wat database-tuning kon de query teruggebracht worden naar een doorlooptijd van nog geen minuut!

Miscommunicatie

Los van bovenstaande kunnen er nog problemen van een heel andere orde optreden.

Voorbeeld 1.3

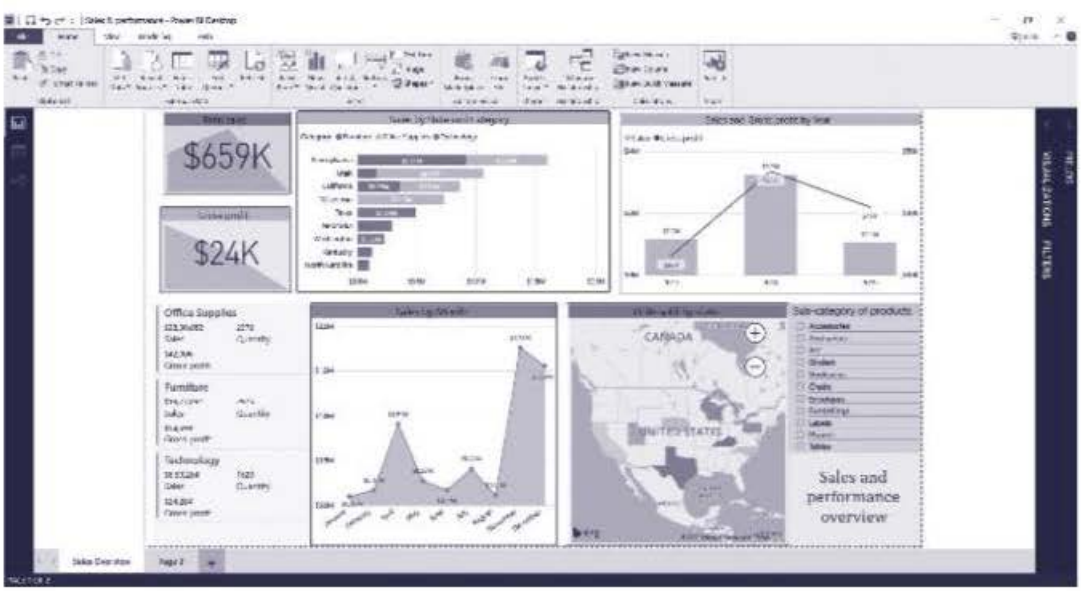


Ik heb ooit in een vergadering gezeten waar een request-for-change (verzoek om een verandering aan te brengen in een bestaande applicatie) besproken werd. Uit de organisatie was een verzoek gekomen om de applicatie op enkele punten te wijzigen. Degene die kwam uitleggen wat ze precies bedoelden met de gevraagde verandering, vertelde een verhaal in de trant van: en dan klik ik hier en dan klik ik daar. Ze was op dat moment niet in staat om uit haar handeling-denken te komen en het proces dat ze eigenlijk uitvoerde te verwoorden. De programmeur die bij de vergadering zat en de wijzigingen moest gaan implementeren, antwoordde in termen als: dan moet ik een variabele bijmaken, dan moet ik de stored procedure aanpassen, ... Hij gebruikte allemaal technische termen. Ook hij kwam niet los van zijn dagelijkse jargon en sprak dus niet dezelfde taal als de gebruiker.

Doordat beide mensen in dit verhaal in hun eigen jargon bleven praten en niemand even boven de dagelijkse praktijk kon uitstijgen, ontstond er onbegrip, bijna ruzie. Het ergste daarvan was eigenlijk nog dat ze het eens waren met elkaar maar dat zelf niet doorhadden.

De moraal hiervan is: zelfs als je de goede vragen stelt, en zelfs als de gebruiker goede antwoorden geeft, is er een (niet geringe) kans dat je elkaar ergens onderweg niet goed verstaat. Je denkt te begrijpen wat de gebruiker zegt, maar uiteindelijk heeft hij/zij iets anders bedoeld. Als dat niet vroegtijdig aan het licht komt, levert de Business Intelligence-oplossing straks de verkeerde informatie op.

Bovenstaande voorbeelden brengen ons terug bij self-service BI. We zien hoe belangrijk en moeilijk een goede informatieanalyse is. Stel je wel de juiste vragen en krijg je wel de juiste antwoorden? Het wordt heel anders als de gebruiker naar je toekomt met 'dit en dit heb ik nodig, kun je dat maken?'. Nog beter is misschien zelfs dat je naar de gebruiker kunt stappen en zeggen: 'Ik zie dat u dit en dit gebruikt, zullen we samen aan een meer gestructureerde oplossing werken, want ik zie dat u iets succesvols heeft gemaakt?'
Met self-service BI kun je bovenstaande (misschien) wel bereiken. Laat de gebruikers zelf beginnen. Zij weten immers het beste wat ze nodig hebben zonder een lange en moeilijke informatieanalyse. En tegenwoordig zijn heel veel mensen heel goed in staat met techniek om te gaan. Excel is een uitstekend voorbeeld van een applicatie waar mooie dingen mee gedaan kunnen worden. Bovendien zijn er veel mensen die met Excel kunnen werken. Maar er zijn ook tools zoals QlikView en Power BI die laagdrempelig genoeg zijn voor veel mensen om zelf mooie dingen mee te bouwen. Je ziet een voorbeeld in figuur 1.1.



Figuur 1.1 Voorbeeld Power BI Sales-rapportage

Timing

Een ander probleem, naast de hierboven beschreven mismatch tussen wensen en gebouwde oplossingen, is het moment waarop de oplossing door de

gebruikers gebruikt kan gaan worden. Stel dat de hierboven beschreven informatieanalyse helemaal perfect is verlopen. Alle eisen en wensen zijn op tafel gekomen en alles is precies gemaakt zoals gevraagd. Hoe lang heeft het je gekost om de oplossing te bouwen?
De wereld verandert tegenwoordig snel. Veel branches, zoals de gezondheidszorg, hebben regelmatig met nieuwe wetgeving te maken. Door bijvoorbeeld de economische crisis hebben we te maken met reorganisaties, overnames en faillissementen. Dit soort zaken kan de informatiebehoefte in een organisatie sterk veranderen. Vragen die enkele maanden geleden heel relevant waren, zijn ondertussen achterhaald. Veel nieuwe zaken hebben de kop opgestoken en daar hoort nieuwe informatie bij.
Los van de wereld om ons heen die verandert, is er sprake van voortschrijdend inzicht binnen de organisatie zelf. Mensen leren, krijgen meer ervaring, doorzien zaken met meer nuance en beginnen zich andere zaken af te vragen. Zijn dat zaken die jouw Business Intelligence-oplossing ook kan beantwoorden?
Met self-service BI is dit probleem minder groot, tot misschien wel helemaal verholpen. Het idee van self-service BI is immers dat de mensen in de organisatie zelf hun BI doen. Op het moment dat er nieuwe vragen opkomen, kunnen de mensen die met die vragen zitten op het moment zelf aan de slag om de vragen te beantwoorden. Op een later moment kunnen we bekijken of we de ad-hoc-oplossing die dat oplevert, integreren in de bestaande centrale Business Intelligence-oplossing (in het datawarehouse) of dat het om een eenmalige exercitie ging.



Self-service Business Intelligence draait om het in staat stellen van eindgebruikers om zelf in hun informatiebehoefte te voorzien zonder anderen te vragen oplossingen voor ze te bouwen teneinde de juiste informatie op het juiste moment ter beschikking te hebben.

1.1.5 *Waarom Business Intelligence?*

Tot nu toe heb ik getracht om een definitie te geven voor Business Intelligence en een kader te scheppen waarbinnen Business Intelligence valt. Wat is het, van en voor wie is het? Een belangrijke vraag die overblijft is: waarom zou je als organisatie iets met Business Intelligence doen? Dat anderen het doen of dat het 'hot' is, zijn redenen om deze vraag te stellen, niet direct redenen om het zelf te gaan implementeren.
Hopelijk hebben de vorige paragrafen de vraag indirect al beantwoord. Business Intelligence gaat erom de mensen binnen een organisatie beter hun werk te laten doen, waarmee de organisatie als geheel beter wordt. Een bedrijf moet zich altijd en continu de vraag stellen: wat is mijn onderscheidend vermogen? Waarin ben ik beter/anders dan de concurrenten? Denk bijvoorbeeld eens aan internetboekhandels. Waarom zou je een bestelling plaatsen bij bol.com en niet bij amazon.com?



Voorbeeld 1.4

Voor een bedrijf is het niet altijd gemakkelijk om ergens voordeel te halen. De prijzen van Nederlandstalige boeken staan bijvoorbeeld vast, dus prijsvoordeel is er niet. Voor de meeste bedrijven is er wel aan kapitaal te komen via banken of investeerders. Daarmee hebben bedrijven gelijke kansen op het gebied van bijvoorbeeld investeren in hardware en software voor hun computerpark. De meeste webshops gebruiken dezelfde pakketservice om de bestellingen nog de volgende dag bij je thuis te bezorgen. Waar zit het verschil tussen bedrijf A en bedrijf B?

Een voor de hand liggend, maar zeer belangrijk verschil, tussen twee concurrerende bedrijven zijn de mensen die er werken. Misschien is het belangrijkste kapitaal van een bedrijf wel het human capital, de mensen. Naast dat een bedrijf gebaat is bij de beste mensen wat betreft opleiding, potentie, ervaring enzovoort, is het van belang om deze mensen in staat te stellen hun werk goed en efficiënt te doen. Dat laatste is wat Business Intelligence tot doel heeft.
De vraag 'waarom Business Intelligence?' is daarmee eigenlijk de verkeerde vraag. De vraag zou moeten zijn: 'waarom níét?' Goede, accurate, tijdige informatie kan het verschil maken tussen succes en faillissement. Je zou dus wel gek zijn om niet iets met BI te doen.

1.1.6 Conclusie

Deze paragraaf begon met het definiëren van het begrip Business Intelligence. Die definitie bracht ons bij allemaal zaken die de context bepalen van Business Intelligence. Dat allemaal samenvattend zouden we tot de volgende definitie kunnen komen:



Business Intelligence is *iedereen* in een organisatie op het *juiste moment* van de *juiste informatie* in het *juiste formaat* te voorzien met als doel competitief voordeel te behalen door verbeterde besluitvorming te realiseren.

1.2 Andere terminologie en definities

Nu je weet wat Business Intelligence is en wat het beoogde doel van Business Intelligence is, wordt het tijd om de belangrijkste componenten van een Business Intelligence-oplossing te introduceren. Het gaat er in dit hoofdstuk om de begrippen op hoofdlijnen te kunnen plaatsen. De relevante details volgen in latere hoofdstukken.

1.2.1 Datawarehouse

Veel bedrijven die iets doen met Business Intelligence hebben een datawarehouse. Een datawarehouse is een centrale database die als doel heeft om betere rapporten te kunnen maken en betere (data)analyses uit te kunnen voeren. De inhoud van het datawarehouse ontstaat door de gegevens van een of meer gegevensbronnen te combineren.
Het bouwen van een datawarehouse brengt een aantal voordelen met zich mee:

- Historische gegevens kunnen worden bijgehouden.
- De kwaliteit van de gegevens kan beter worden gecontroleerd.
- Gegevens uit verschillende bronnen kunnen worden geïntegreerd.
- De performance kan worden geoptimaliseerd voor het doel: rapporteren en analyseren.
- Alle rapportages komen nu vanuit één bron, wat de eenduidigheid van de rapportages bevordert.



Een **datawarehouse** is een centrale database gevuld met gegevens uit een of meer aparte bronnen met als doel het maken van rapportages en het uitvoeren van data-analyses.

In hoofdstuk 3 en 4 leer je meer over het hoe en waarom van datawarehouses.

1.2.2 Data Lake

Met de opkomst van Big Data wordt het datawarehouse steeds vaker vervangen door een Data Lake, soms ook wel Reservoir genoemd. Een Data Lake is flexibeler in het opslaan van gegevens dan een datawarehouse en kan daardoor makkelijker omgaan met verschillende soorten gegevens. Met de opkomst van IoT (Internet of Things), sociale media en het internet in het algemeen, zijn er andere soorten gegevens beschikbaar gekomen die interessant zijn om te analyseren ten behoeve van de besluitvorming dan we voorheen hadden. Een Data Lake is geoptimaliseerd om alle soorten gegevens efficiënt op te slaan. Het grootste verschil tussen een datawarehouse en een Data Lake is dat de laatste gegevens opslaat als bestanden, terwijl een datawarehouse een relationele database is waarin gegevens worden opgeslagen in tabellen.



Een **Data Lake** is een omgeving waar je gegevens verzamelt in hun oorspronkelijke formaat en schema.

In hoofdstuk 5 leer je meer over Data Lakes en Big Data.

1.2.3 Extract, Transform, Load

Datawarehouses en Data Lakes worden gevuld met gegevens uit operationele systemen, meestal bronsystemen genoemd vanuit het BI-perspectief. Deze bronsystemen zijn bijvoorbeeld de database achter een webshop of de database met alle personeelsgegevens. Deze gegevens moeten uit de bronsystemen gehaald worden en dan in het datawarehouse of het Data Lake ingelezen worden. Het proces dat dit verzorgt heet het ETL-proces. De letters ETL staan voor:

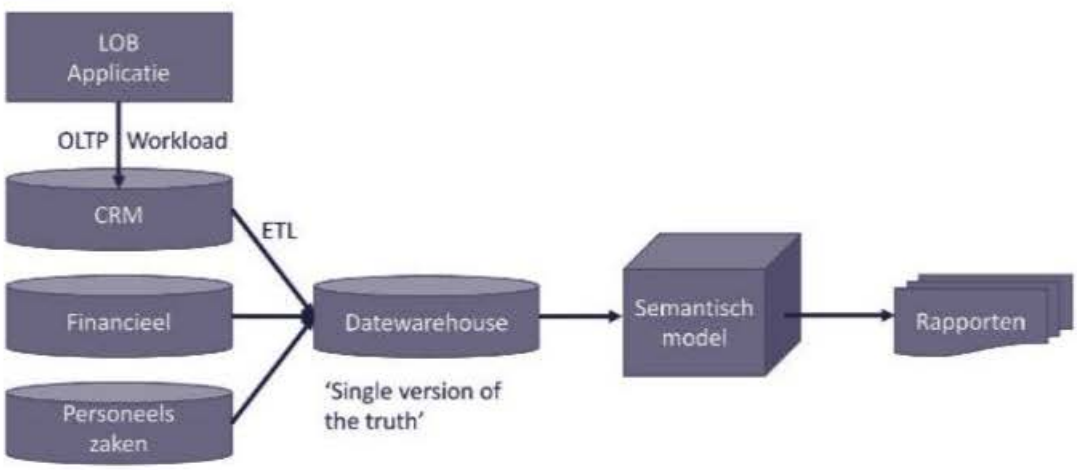
- Extract – haal gegevens uit bronsystemen;
- Transform – pas de gegevens aan aan de eisen die het datawarehouse stelt aan de gegevens;
- Load – laad de gegevens in het datawarehouse.

Met name de middelste stap, de transformaties, de aanpassingen die gedaan moeten worden, vormt hier de belangrijke stap. Het ETL-proces zorgt voor de juiste vulling van het datawarehouse en daarmee voor de kwaliteit van de rapportages die je maakt en de analyses die je doet. De aanpassingen die je doet aan de gegevens bepalen deze datakwaliteit. Bij een Data Lake worden de meeste transformaties pas toegepast als de gegevens uit het Data Lake worden gehaald om te gebruiken. Of je nu een datawarehouse of een Data Lake maakt, het ETL-proces vormt altijd een belangrijk onderdeel van het bouwen van een Business Intelligence-oplossing.



Het **ETL-proces** zorgt voor de juiste vulling van het datawarehouse en daarmee voor de kwaliteit van de rapportages die je maakt en de analyses die je doet.

In hoofdstuk 7 van dit boek kun je meer lezen over het ETL-proces, welke uitdagingen je tegenkomt, wat voor tools je kunt gebruiken, et cetera.
Figuur 1.2 laat zien hoe gegevens vanuit bronsystemen naar het datawarehouse overgehaald worden teneinde rapportages te baseren op het centrale datawarehouse.



Figuur 1.2 Datawarehouse-architectuur

1.2.4 Staging, ODS

In het plaatje in figuur 1.2 van de vorige paragraaf lijkt het net alsof het ETL-proces de gegevens rechtstreeks van de bronsystemen overhaalt naar het datawarehouse. In theorie is dat mogelijk, zeker met moderne ETL-tools. In de praktijk zullen de gegevens bijna altijd eerst in een aparte laag, een aparte database, gezet worden. Dit wordt de staging area of staging database genoemd. Bij grote implementaties zijn er misschien zelfs wel meer staging-lagen voordat de gegevens het datawarehouse in gaan.



Een **staging database** is een database waarin gegevens tijdelijk worden opgeslagen tijdens het ETL-proces alvorens ze worden overgehaald naar het datawarehouse.

Ook bij een Data Lake geldt (bijna) altijd dat er meer stappen zijn. In een Data Lake is er vaak een landing-zone of een raw-zone waar de gegevens als eerste tijdelijk in worden opgeslagen. Daarna worden ze verwerkt en meer permanent opgeslagen.

Net zo goed als dat het lijkt alsof de gegevens meteen het datawarehouse in worden gepompt, lijkt het alsof de rapportages hun gegevens rechtstreeks uit het datawarehouse halen. Afhankelijk van je datawarehousestrategie is dat niet het geval. Vaak zal er nog een laag van datamarts gemaakt worden, zoals ook het geval is bij implementaties met een Data Lake. Een datamart is als het ware een klein datawarehousje, gemaakt voor specifieke rapport- en analysedoeleinden. Er kan bijvoorbeeld een aparte datamart gemaakt worden voor alleen de rapportages die te maken hebben met het inkoopproces. In de komende hoofdstukken van dit boek zul je dat nog verder tegenkomen.

Een veelgebruikte term naast staging en rapportagedatabase is **ODS**, **Operational Data Store**. Een ODS is de eerste plek waar gegevens landen nadat ze uit het bronsysteem zijn gehaald. Het kan dienen als tussenstop voor gegevens die naar het datawarehouse gaan. In die zin is het een staging database. Soms worden rapportages gebaseerd op deze ODS. Dan wordt het ook wel een rapportagedatabase genoemd.

1.2.5 Kubussen, modellen

Bij veel Business Intelligence-implementaties kan een datawarehouse niet voldoen aan alle wensen en eisen die er binnen een organisatie leven ten aanzien van Business Intelligence. Er kan nog een aantal problemen optreden:

- Er kunnen nog performanceproblemen zijn, omdat achter veel rapporten zware (langlopende) query's schuilgaan.
- Veel rapportage- en analysehulpmiddelen (BI-tools) hebben moeite om goede query's te genereren op databases.

- Eindgebruikers willen gemakkelijk en snel op een flexibele, niet vooraf gedefinieerde wijze door de gegevens heen kunnen 'wandelen' (browsen), wat vaak niet lukt met traditionele datawarehouses.

Semantische modellen kunnen helpen om deze problemen op te lossen. Bij het ontwerpen van een database, en dus ook van een datawarehouse, spelen technische afwegingen een voorname rol. Een semantisch model vertaalt die technische database naar voor de eindgebruikers betekenisvolle entiteiten. Betekenis en verbanden worden toegevoegd aan de gegevens. Er wordt als het ware een database gemaakt in het jargon van de beoogde gebruikers. Zo'n semantisch model is heel laagdrempelig om mee te werken. Met alleen drag-and-drop kunnen makkelijk en snel goede rapporten gemaakt worden. Dit stelt zowel mensen als tools in staat om gemakkelijk en flexibel met de gegevens te werken.

Een **semantisch model** is een abstractielaag die betekenis en verbanden toevoegt aan de gegevens in een database.



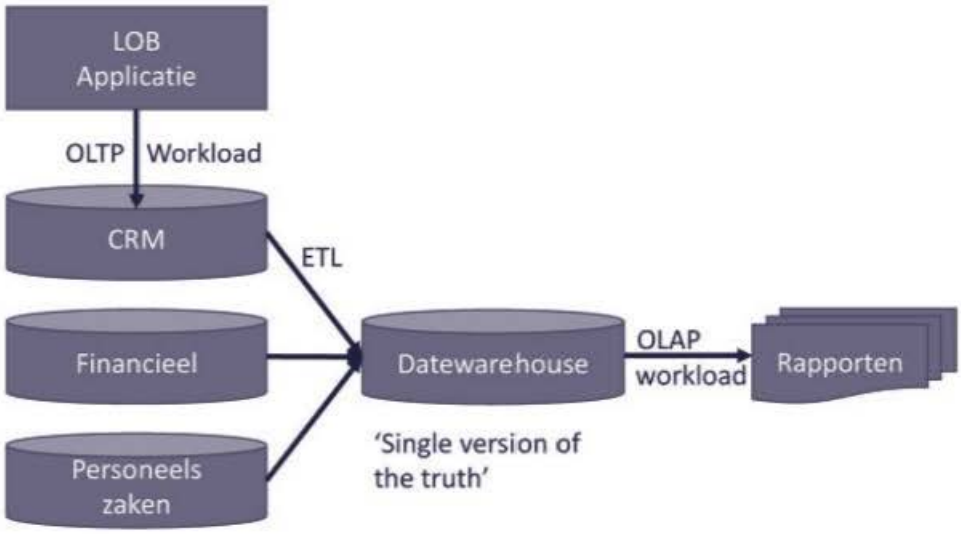
Een kubus is een soort database. Een kubus wordt ook wel een multidimensionele database genoemd. Een kubus is tegelijkertijd een model. Bij het ontwerpen van de kubus wordt rekening gehouden met de betekenis van de gegevens, worden de onderlinge verbanden beschreven en wordt het jargon van de betreffende organisatie gebruikt. Een kubus is een soort draaitabel in het groot. Een kubus is uitermate geschikt om op een heel gemakkelijke en flexibele wijze met gegevens te 'spelen'. Een kubus is een voorbeeld van een semantisch model.

Een **kubus** is een meerdimensionele draaitabel.



In hoofdstuk 8 kun je meer lezen over modellen en kubussen.

In figuur 1.3 zie je de logische Business Intelligence-architectuur zoals we die tot nu toe besproken hebben.



Figuur 1.3 Business Intelligence-architectuur met modellen

1.2.6 *Datamining en machine learning*

In het begin ging Business Intelligence voornamelijk om het maken van rapporten en dashboards die processen in een organisatie inzichtelijk maken. Tegenwoordig willen de meeste bedrijven meer doen met hun gegevens. Data scientists maken voorspellende modellen door de gegevens verder te analyseren en te zoeken naar betekenisvolle patronen in de gegevens. Datamining is 'het gericht zoeken naar (statistische) verbanden in gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen voor wetenschappelijk of commercieel gebruik'. Met datamining ga je pas echt goed gebruikmaken van de enorme hoeveelheid gegevens die je hebt. Bedrijven zijn vooral altijd heel goed geweest in het verzamelen van gegevens. Maar wat doen we met die gegevens? Kunnen die omgevormd worden tot nuttige informatie?

Datamining is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden in gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen voor wetenschappelijk of commercieel gebruik.

Voorbeeld 1.5

Een klassiek verhaal over datamining, en waar het fout kan gaan, is het verhaal van een supermarktketen die had aangetoond dat mensen die bier drinken luiers dragen. Door alle aankopen te analyseren hadden ze gezien dat er heel vaak een kratje bier op de kassabon staat als er ook luiers op de bon staan. En dus…

Wat je met datamining bijvoorbeeld goed kunt doen, is het zoeken naar correlaties tussen verschillende producten op basis van kassabongegevens. Welke producten worden vaak tegelijkertijd verkocht? In een fietsenwinkel wordt vaak een bidon verkocht als er een bidonhouder verkocht wordt. Andersom is het verband veel minder sterk.
Met datamining kunnen ook patronen in gegevens herkend worden. Schadeverzekeringen hebben te maken met een redelijk percentage onterechte claims. Om de onterecht uitgekeerde schade zoveel mogelijk te beperken, hebben ze schade-experts in dienst die claims controleren op echtheid. Echter, het is te duur om elke claim te gaan controleren. Willekeurige steekproeven brengen te weinig frauduleuze claims aan het licht. Welke claims moeten nu gecontroleerd worden zodat een hoog percentage frauduleuze claims gedetecteerd wordt met zo min mogelijk mensen?
Met datamining kunnen patronen in claims gedetecteerd worden. Terechte claims blijken overeenkomsten te hebben. Een claim die niet aan het normale patroon voldoet, is niet per definitie frauduleus. De kans dat er sprake is van fraude is echter wel groter. Zo'n claim is dus een mooie kandidaat voor een controle.
Waar datamining voornamelijk op zoek gaat naar (nog) niet bekende verbanden binnen de gegevens, maakt **machine learning** gebruik van dit soort verbanden en patronen om voorspellingen te doen. We komen dan uit in het gebied van de **Predictive Analytics**, ofwel voorspellende analytics.
Met een klassiek rapport kan een ijswinkel zien hoeveel ijs er gisteren of vorig jaar is verkocht. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld de belastingaangifte te doen of bij de aanvraag voor een nieuwe lening om verder te investeren.
Maar zeker zo belangrijk is te weten hoeveel ijs er morgen verkocht zal gaan worden. Er moet vandaag immers beslist worden hoeveel ingrediënten er ingekocht moeten worden en hoeveel personeel er ingepland moet worden. Met predictive analytics en machine learning bereiken we dat deze beslissingen beter genomen kunnen worden. Het is een mooi voorbeeld van operationele Business Intelligence: betere (operationele) beslissingen op basis van betere informatie.



Machine learning is een toepassing van artificial intelligence (AI) waarmee systemen automatisch leren op basis van ervaring (gegevens uit het verleden) zonder expliciet geprogrammeerd te worden.

In hoofdstuk 9 zullen we dieper ingaan op datamining, machine learning en Advanced Analytics.

1.2.7 Big Data

Het datawarehouse zoals dat tot hier is benoemd is een relationele database. Dat wil zeggen dat de gegevens zijn opgeslagen in tabellen die beheerd worden door een RDBMS (Relational DataBase Management System). Oracle, SQL Server en DB2 zijn voorbeelden van RDBMS'en. Een RDBMS levert veel voordelen op rond beheer van gegevens en consistentie van gegevens. De prijs die we daarvoor betalen is dat er een zekere overhead zit in het werken met gegevens. Overhead betekent performanceverlies. Bovendien moet je een databasestructuur (tabelstructuur) bedenken. Een tabelstructuur gaat ervan uit dat je gestructureerde gegevens hebt. Transactiegegevens zijn bijvoorbeeld heel gestructureerd. Een overboeking bij een bank bestaat altijd uit een bedrag, een datum, een rekeningnummer waar het geld van af moet en een rekeningnummer waar het geld naartoe moet. Dat was vroeger toen we cheques uitschreven en is vandaag de dag met een tikkie nog steeds zo. Maar veel interessante data is helemaal niet zo gestructureerd!

Big Data refereert aan datasets waarbij klassieke oplossingen met relationele databases niet meer goed werken. Over het algemeen zijn er vier aspecten aan Big Data die hiermee te maken hebben. In het Engels spreekt men van de vier V's:

1. Volume – de hoeveelheid aan gegevens;
2. Velocity – de snelheid waarmee gegevens ontstaan en opgeslagen (en verwerkt) moeten worden;
3. Variety – de diversiteit van de gegevens;
4. Variability – de gegevens zijn steeds weer anders;

Hoewel niet noodzakelijk kun je bij Big Data denken aan informatie op het internet: Twitter, Facebook, blogs, forums enzovoort. Het aantal tweets dat verstuurd wordt, is zo immens groot dat het niet meer te doen is om dat op te slaan in een tabel. De tabel zou zo groot worden dat het beheer ervan een goede DBA (database-administrator) hoofdpijn zou bezorgen.
Naast het aantal verstuurde tweets is de snelheid waarmee nieuwe tweets binnenkomen enorm. Hoe meer er tegelijkertijd binnenkomen, hoe groter de kans dat veel mensen op dat moment hun timeline bekijken. Dus de lees- en de schrijfdruk op het systeem is tegelijkertijd heel groot.
Ten slotte kun je nog concluderen dat er weinig structuur in tweets zit. Er is een zender en een datum. Verder zijn het willekeurige tekens met veel verschillende hashtags.
Bovenstaande feiten maken tweets moeilijk om te verwerken in een klassiek datawarehouse. De informatie en potentie ervan is echter enorm. Bioscopen kunnen al op basis van tweets in de week voorafgaand aan een première inschatten hoe druk het in de eerste week gaat worden. Hoe meer positieve tweets over de film, hoe beter hij zal lopen. Goed om te weten als je planner bent: welke film krijgt volgende week de grootste zaal?



Big Data refereert aan datasets waarbij de hoeveelheid aan gegevens, de snelheid waarmee gegevens verwerkt moeten worden en/of de diversiteit van die gegevens een probleem worden als de gegevens op een klassieke manier worden behandeld.

Voor dit soort Big Data is de laatste tijd een heel scala aan nieuwe soorten databases ontstaan. Vaak worden die allemaal samengevat onder de noemer **noSQL** (SQL staat voor Structured Query Language, no staat voor Not Only). Dat is een slechte naam. Hij refereert voornamelijk aan het feit dat het niet om een relationele database gaat. Bedrijven waar Big Data een rol speelt kiezen steeds vaker voor een Business Intelligence-oplossing met een Data Lake. Daar waar de volumes van de gegevens niet al te groot zijn en de gegevens voornamelijk gestructureerd van aard zijn, is een meer klassiek datawarehouse nog altijd een goede oplossing.
Hoofdstuk 5 gaat verder in op het onderwerp Big Data en de rol van het Data Lake in een modern datawarehouse.

1.3 Tot slot

Zoals in de eerste definitie, gegeven op de eerste bladzijde van dit hoofdstuk, al staat: Business Intelligence is een parapluterm waar heel veel onder valt. Van simpel rapporten bouwen tot Big Data, van ODS tot kubussen en datamining. Het nadeel van deze samenvatting is dat het focust op technische termen. Het maakt Business Intelligence een technisch iets.

De twee belangrijkste lessen van dit hoofdstuk zijn:
1. Business Intelligence heeft tot doel de processen binnen een organisatie te verbeteren door de mensen betere en accuratere informatie te geven waardoor zij betere beslissingen kunnen nemen.
2. Business Intelligence is van iedereen, maar met name van de mensen die werken aan de primaire processen binnen een organisatie. Business Intelligence is niet van de afdeling ICT.

Verder
In hoofdstuk 2 kun je meer lezen over Business Intelligence binnen organisaties. Wat zijn de ambities van een organisatie en welke doelen wil men met Business Intelligence bereiken? Welke valkuilen kent een BI-project en hoe omzeil je die valkuilen? Hoofdstuk 3 pakt het verhaal meer technisch op: welke strategieën zijn er om een datawarehouse op te zetten?



Op de website bij dit boek kun je terecht voor de oefenvragen bij hoofdstuk 1.



Business Intelligence in de organisatie 2

In het eerste hoofdstuk heb je een beeld gekregen van wat Business Intelligence is. Naast definities is er een overzicht gegeven van veelgebruikte terminologie. Als het goed is, is het duidelijk geworden dat Business Intelligence een multidisciplinaire tak van sport is en niet iets van alleen de afdeling ICT. Te veel focus op ICT brengt zelfs een aantal gevaren met zich mee. Vandaar dat we in dit hoofdstuk ingaan op de niet-technische aspecten van Business Intelligence. Als eerste gaan we kijken naar de rol en de plek van Business Intelligence binnen de organisatie. We zullen zien dat Business Intelligence veel meer is dan een ICT-project. Sterker nog, wel zullen zien dat het helemaal geen project is maar een werkwijze en dat het daarmee al helemaal niet een ICT-project is. Uiteindelijk zullen er wel een of meer Business Intelligence-projecten uitgevoerd gaan worden. Daar besteden we in paragraaf 2.2 aandacht aan.

2.1 Business Intelligence-volwassenheidsmodel

Bijna elke organisatie is in meer of mindere mate bezig met Business Intelligence. In hoofdstuk 1 heb je al gelezen dat het maken van rapportages al onder de term Business Intelligence geschaard kan worden. Voordat je bewust iets met Business Intelligence gaat doen, is het raadzaam om te bedenken waar een organisatie staat ten aanzien van BI. Hoeveel wordt er al aan Business Intelligence gedaan? Is dat bewust of onbewust? Wordt dat centraal gestuurd of zijn het losse initiatieven? Bestaat er ambitie binnen de organisatie ten aanzien van Business Intelligence?

Business Intelligence wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.



Wikipedia zegt over Business Intelligence dat het wordt beschouwd als een waardevolle kerncompetentie. Die stelling drukt uit wat de meest ideale rol is van Business Intelligence binnen een organisatie. Het zou mooi zijn als het beschouwd wordt als een waardevolle kerncompetentie binnen een organisatie. Het zou nog mooier zijn als dat terecht zou zijn. Maar het is geen belofte van Business Intelligence en er is al helemaal geen garantie.
Lang niet in alle organisaties wordt Business Intelligence als een kerncompetentie gezien. Maar welke rol speelt Business Intelligence dan wel binnen de

organisatie? Of met andere woorden, hoe BI-volwassen is de organisatie? Steeds vaker meten bedrijven zich met **volwassenheidsmodellen**. Voor Business Intelligence bestaan deze modellen ook.

Op Computerworld (www.computerworld.nl) vind je bijvoorbeeld een model dat vijf fases kent:
1. prenatale fase;
2. peuter;
3. kind;
4. volwassen;
5. ontwikkeld.

De benaming van de verschillende fases drukt uit dat het een groeiproces is om in de fase ontwikkeld te komen. Niemand wordt volwassen zonder eerst puber te zijn geweest, je doorloopt alle fases. Het doel van een volwassenheidsmodel is in eerste instantie te bepalen waar je als organisatie staat. Welke rol speelt Business Intelligence in jouw organisatie en hoe zijn mensen, techniek en de organisatie ingericht ten aanzien van Business Intelligence? Ten tweede kun je met de volwassenheidsmodellen een ambitie uitspreken. Waar wil je als organisatie in de toekomst staan ten aanzien van het toepassen van Business Intelligence? Met een stip op de horizon kun je vervolgens een groeipad bedenken om tot de gestelde ambitie te komen.
Het ultieme doel is de fase 'ontwikkeld'. We spreken bij deze fase ook vaak over de intelligente organisatie. De intelligente organisatie gaat niet over hoe slim de medewerkers zijn. Het gaat wel over of medewerkers op tijd op informatie gebaseerde beslissingen kunnen nemen en de organisatie ook flexibel genoeg is om de veranderingen door te voeren die daar onvermijdelijk bij horen. Daar hoort een zekere mate van zelfstandigheid van werknemers bij en het is daarom ook een kwestie van hoe mensen aangestuurd moeten worden. Verandermanagement en people-management zijn daarmee een belangrijk onderdeel van Business Intelligence.
Business Intelligence is voornamelijk een werkwijze en daarmee een onderdeel van de cultuur van een bedrijf. Het kost in de praktijk tijd om processen en cultuur te veranderen. De kans om succesvol te groeien wordt vergroot door stapsgewijs van de huidige situatie te groeien naar de gewenste situatie. Een bedrijf waar de medewerkers directief worden aangestuurd door een manager die op basis van onderbuikgevoel en ervaring beslissingen neemt, zal niet morgen een intelligente organisatie zijn. De mensen moeten leren werken met gegevens en leren data-gedreven beslissingen te nemen. Dat leren gebeurt in stappen, de volwassenheidsfases. Laten we deze fases iets nauwkeuriger bekijken.

Prenatale fase

Deze fase wordt door Gartner 'Level 1: Niet bewust' genoemd (gartner.com). In deze fase is er eigenlijk helemaal geen sprake van Business Intelligence. Verschillende applicaties zullen hun eigen rapportages hebben waar de mensen

mee werken om informatie te verkrijgen. Er is echter geen sprake van enige informatievergaring. Er is geen formeel proces voor besluitvorming. Managers vragen veel ad-hoc-informatie op bij medewerkers.

Peuter

In de peuterfase (ofwel 'Level 2: Opportunistisch') wordt in een of andere vorm gebruikgemaakt van wat wel spreadmarts genoemd wordt (zie The Data Warehouse Institute, tdwi.org). Alternatieve termen zijn datashadowsystems, IT-shadowsystems of human datawarehouses. Met deze termen wordt voornamelijk bedoeld dat individuen in de organisatie bezig zijn met het verzamelen van gegevens. Deze gegevens 'leven' vervolgens op de desktop van diegene die ermee werkt. Vaak zal Microsoft Excel gebruikt worden in dit soort situaties, vandaar de naam spreadmart (een datamart van spreadsheets of in de vorm van een spreadsheet), maar ook andere tools kunnen gebruikt worden.

Een **spreadmart** is een decentrale gegevensverzameling voor eigen gebruik, gemaakt door een individu, vaak opgebouwd met een spreadsheetprogramma.

Het woord shadow in de term shadowsystem, refereert aan het feit dat de gebouwde oplossing een soort schaduwboekhouding oplevert. De gegevens worden zonder centrale regie extra opgeslagen. Vaak is niet duidelijk of, en zo ja hoe vaak en wanneer, de gegevens worden bijgewerkt. Daarnaast is er meestal niet bekend welke regels en definities worden gebruikt bij het transformeren van de gegevens naar informatie. Hoe wordt de ruwe data dat mooie grafiekje? Veelal zullen er inconsistenties in de gegevens zitten omdat de centrale regie ontbreekt.
Deze fase heeft Excel een slechte naam bezorgd bij Business Intelligence-consultants. Excel groeit langzaam uit tot centrale database in plaats van een front-end-analysetool te zijn. In het laatste is Excel heel goed, daar waar Excel een belangrijke (de belangrijkste) gegevensbron of database wordt, is het einde zoek.

Kind

In de fase van kind (Level 3: Standaardiseren) begint er voorzichtig wat regie in de Business Intelligence te komen. Er komt een centrale datamart waar rapportages en analyses op gemaakt worden. Met datamart bedoelen we hier een database die centraal beheerd wordt en die speciaal is ingericht om Business Intelligence-achtige activiteiten op te laten plaatsvinden. IT kan de database beheren met het oog op security (wie krijgt toegang), back-up en restore en misschien zelfs (high) availability en synchronisatie (refresh) van de gegevens. Gebruikers kunnen met front-endtools, zoals Excel, connecties maken met de datamart om rapporten en analyses te maken.
Belangrijker dan de technische zaken die hier worden genoemd is de realisatie in de organisatie dat centrale gegevensopslag en verwerking noodzakelijk is voor goede besluitvorming. Iemand uit het (hoger) management wordt de sponsor

van de Business Intelligence. Een sponsor is iemand die de verantwoordelijkheid naar zich toetrekt. Deze persoon is de voortrekker. Hij enthousiasmeert mensen, stimuleert mensen en is in staat om de organisatie langzaam mee te laten groeien.

Volwassen

Een datamart zoals gebruikt in de kindfase is een kleine zelfstandige database met een speciaal doel, bijvoorbeeld specifiek gericht op finance. Omdat andere afdelingen ook met rapporten en analyses bezig zijn, ontstaan er meer datamarts die onafhankelijk van elkaar zijn. Hoewel dat voordelen kan hebben, gaat het ontbreken van een centraal punt vroeg of laat opbreken. De fase volwassen (Level 4: Bedrijfsbreed) laat een volledige integratie zien. Technisch gezien is dat te realiseren met een corporate datawarehouse.

Het datawarehouse is de centrale database waar alle gegevens verzameld, bewaard en beheerd worden. Deze database vormt het startpunt van alle verdere BI-activiteiten. Datamarts worden gevoed vanuit het centrale datawarehouse. Het datawarehouse wordt de '*single version of the truth*'. Dat houdt twee dingen in: ten eerste dat de gegevens eenmaal en accuraat worden opgeslagen zodat er geen inconsistenties meer voorkomen. Naast de gegevens zelf worden ook bedrijfsregels (business rules) centraal vastgelegd. Verschillende managers kunnen bijvoorbeeld een ander beeld hebben bij wat er nou precies valt onder 'cost of sales'. Deze kosten kunnen met gebruik van een centrale definitie worden opgeslagen in het corporate datawarehouse.

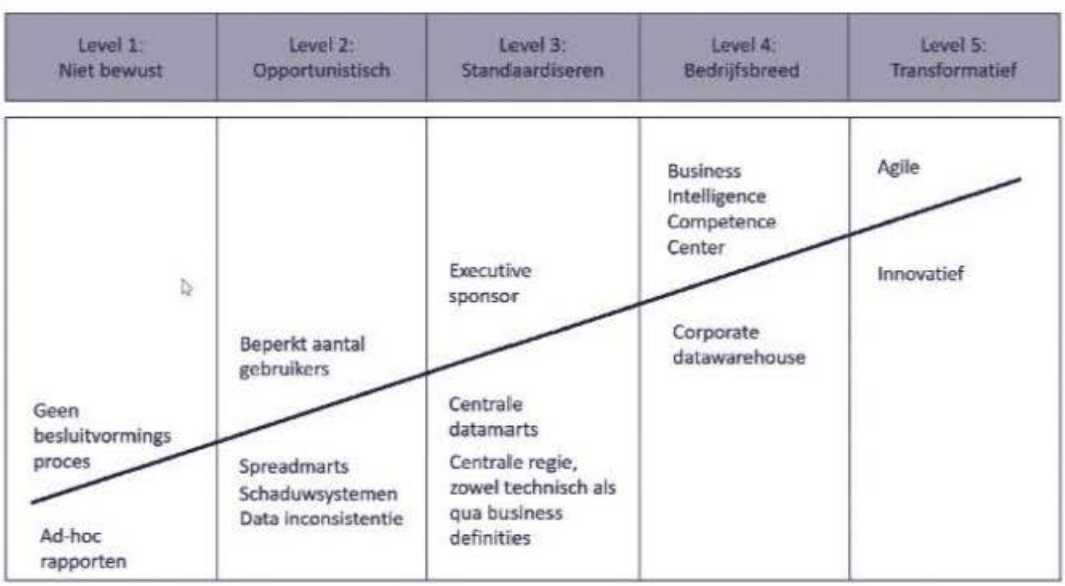
Belangrijker weer dan de techniek is de organisatie en de werkwijze. Het sponsorship voor Business Intelligence moet op dit niveau komen te liggen bij de CFO (Chief Financial Officer) of de COO (Chief Operational Officer) of zelfs de CEO (Chief Executive Officer). Dit geeft aan dat het een competentie moet zijn. Business intelligence is geen kostenpost meer of een activiteit van een afdeling of individu maar een bedrijfsbreed proces. Er wordt ook een BICC (Business Intelligence Competence Center) ingericht. Dit is een multidisciplinair afdelingsoverstijgend team van mensen uit de hele organisatie. Het BICC stimuleert, coördineert en verbetert alle zaken die te maken hebben met Business Intelligence, zowel procesmatig als technisch. Business Intelligence wordt een beetje vergelijkbaar met personeelszaken. De afdeling personeelszaken staat in het organigram direct onder het management en gaat over alle mensen in de organisatie. BI moet ook direct onder het management vallen en gaat ook over alle mensen en over alle processen binnen een organisatie.

Ontwikkeld

De laatste fase noemen we 'ontwikkeld' of Level 5: Transformatief. Een organisatie die deze fase bereikt heeft, doet gevorderde analyses. Advanced Analytics met machine learning (ML) en artificial intelligence (AI) doen hun intrede. Innovatie wordt een standaard onderdeel van de bedrijfsvoering. Constant wordt op basis van gegevens gemonitord en bijgestuurd. De organisatie is

sensitief en past zich makkelijk en snel aan. Hier horen kleine zelfsturende teams met weinig directieve top-down aansturing bij om altijd flexibel te zijn en snel te kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Het mag daarbij niet uitmaken of die nieuwe situatie extern of intern is opgelegd of zelf is geïnitieerd omdat iemand heeft geleerd van de data.
In deze fase is Business Intelligence uitgegroeid tot een echte kerncompetentie. Waar Business Intelligence in het begin misschien nog wel een kostenpost is, of als zodanig wordt gezien, is het uitgegroeid tot een competentie die zijn geld meer dan opbrengt. Het is een houding van de medewerkers geworden. Rapporten en dashboards bekijken, verder graven naar informatie en erop reageren is net zo normaal als 's ochtends je e-mail lezen en daarop reageren.
Hier hoort bij dat er specifieke rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn gedefinieerd met betrekking tot zaken als beveiliging, anonimiseren van gegevens, eigenaarschap van business rules, eigenaarschap van gegevens en de kwaliteit van de gegevens. Dat valt allemaal onder wat we data governance noemen. In hoofdstuk 7 lees je daar meer over.

Figuur 2.1 zet de verschillende fases nog eens op een rij. De stijgende lijn maakt duidelijk dat er hier sprake is van een geleidelijk groeipad. In de praktijk zal die niet zo mooi lineair lopen als in het plaatje. Bij groei horen groeistuipen en periodes van relatieve stilstand. Laten we die groei nog eens iets nader bekijken.



Figuur 2.1 Business Intelligence Volwassenheidsmodel

Groei

Zoals een kind niet in één keer volwassen is, maar langzaam tot volwassenheid groeit, geldt dat ook voor organisaties. Zo zal een bedrijf dat nog in de prenatale fase zit, niet met één project volwassen zijn. Daarom vormen de benamingen zo'n mooie analogie.

Wat organisaties die in de fase ontwikkeld zitten vaak hebben, en wat organisaties die nog niet zo ver zijn kan helpen, is een zogenaamd Business Intelligence Competence Center (BICC). Dit is een speciaal team dat het liefst multidisciplinair is. Er horen ook mensen van buiten de afdeling ICT deel van uit te maken zodat BI geen 'ICT-feestje' wordt. Het team houdt ontwikkelingen in de gaten, ziet kansen, enthousiasmeert andere mensen in de organisatie en houdt de overall kwaliteit van de geboden oplossingen in de gaten.



Een **Business Intelligence Competence Center** is een speciaal multidisciplinair team dat zich volledig richt op het uitvoeren van Business Intelligence binnen de organisatie.

Zoals gezegd is Business Intelligence niet een project van ICT maar een proces binnen de organisatie. Dat houdt in dat de mensen, de gebruikers die aan Business Intelligence doen, moeten meegroeien met de organisatie en met het proces. Ze krijgen mooie rapportage- en analysetools tot hun beschikking zodat ze zelf, op basis van het datawarehouse, hun 'ding' kunnen gaan doen. Zelf analyseren betekent dan ook zelf verbanden zoeken in alle gegevens. Zelf grafieken maken. Zelf van hoog geaggregeerde gegevens naar de details toe navigeren.
Vaak is de bovenbeschreven werkwijze wel een deel van de ambitie, maar bellen diezelfde gebruikers uiteindelijk ICT met bijvoorbeeld de vraag of ze een lijstje kunnen krijgen met de tien best lopende producten. In dat geval zijn de gebruikers nog niet BI-volwassen.
Simpelweg een corporate datawarehouse (laten) bouwen en een BICC inrichten is niet genoeg. In het verleden is vaak te veel (of zelfs alleen) gedacht dat met de juiste tooling de intelligente organisatie gecreëerd kon worden. Via een datawarehouse-project een volwassen of zelfs ontwikkelde organisatie worden is gedoemd te mislukken. De organisatiestructuur, de manier van leiding geven en de gehanteerde werkwijzen zijn een onderdeel van de werknemers en de bedrijfscultuur. Deze veranderen kost tijd en aandacht. Verandermanagement is een van de competenties die in het BICC verankerd moet zijn.
Van kritiek belang voor elke Business Intelligence-implementatie is de acceptatie door de eindgebruikers van de geboden oplossingen en de aangeboden tools. De organisatie en de mensen moeten klaar zijn voor de oplossing die je bouwt. Weet dus altijd wie de eindgebruikers zijn, wat ze nodig hebben en wat ze kunnen.
Ondertussen is een aantal keer het woord werkwijze genoemd. Die werkwijze verdient ook wat extra aandacht en dat brengt ons bij de Business Intelligence Life Cycle.

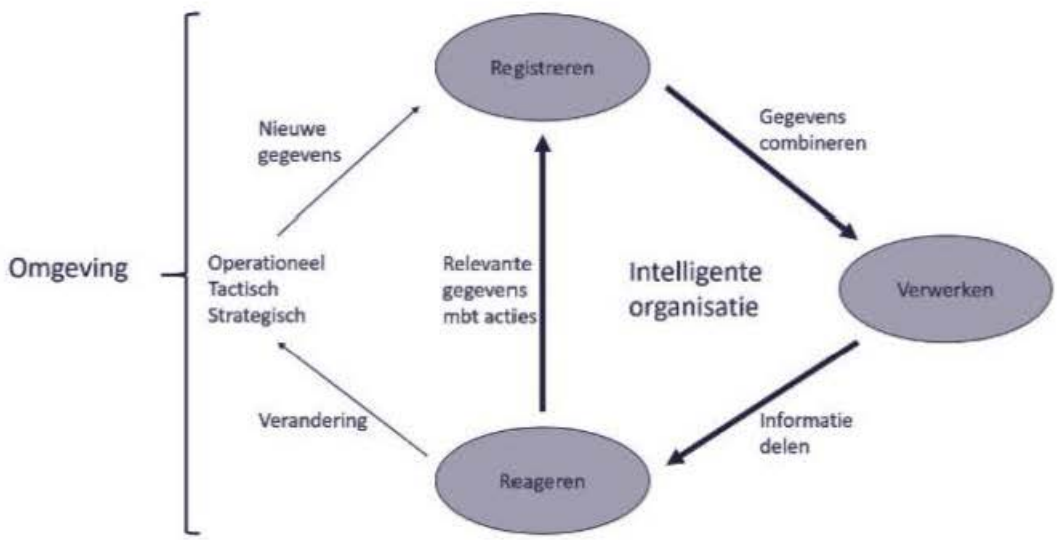
2.2 De Business Intelligence Life Cycle

Voordat we verder gaan kijken naar de doelen en ambities die een organisatie kan hebben ten aanzien van Business Intelligence, kijken we eerst naar de

Business Intelligence Life Cycle. Dat gaat een beetje terug naar de vraag wat Business Intelligence nou eigenlijk is en welke processen een rol spelen binnen Business Intelligence.
De Business Intelligence Life Cycle is op te delen in een grote en een kleine BI-cyclus.

2.2.1 De grote BI-cyclus

In hoofdstuk 1 hebben we als doel voor Business Intelligence verbeterde besluitvorming gedefinieerd. Volgens de definitie van Wikipedia zou Business Intelligence moeten leiden tot kennis en het aanzetten tot adequate actie. Ook is het verkrijgen van een competitief voordeel ten opzichte van concurrenten genoemd. Dit alles samen leidt tot de Business Intelligence Life Cycle, ook wel de grote BI-cyclus genoemd, zoals getoond in figuur 2.2.



Figuur 2.2 Business Intelligence Life Cycle

Figuur 2.2 toont dat Business Intelligence op hoofdlijnen bestaat uit drie processen die continu in elkaar overlopen. De drie processen zijn:
1. verwerken;
2. reageren (veranderen);
3. registreren (het meten van de resultaten van de uitgezette acties).

Laten we deze processen aan de hand van een voorbeeld eens nader bekijken. Denk bijvoorbeeld eens aan een ICT-opleider. Dit bedrijf verkoopt ICT-gerelateerde cursussen aan zijn klanten. Het gaat hier bijvoorbeeld om cursussen in Word, Excel en Outlook. Met andere woorden, cursussen voor niet-ICT'ers, voor eindgebruikers. Maar ditzelfde bedrijf geeft ook cursussen in Oracle, SQL Server en Citrix. Met andere woorden, technische cursussen voor IT-professionals. Alle klanten van dit bedrijf zijn verdeeld over de verschillende verkopers

(accountmanagers) die in dienst zijn van de opleider. Elke accountmanager heeft dus zijn/haar eigen setje klanten.

Verwerken

Het proces 'verwerken' bestaat zelf weer uit meerdere stappen die gezet moeten worden. Deze stappen worden later in dit hoofdstuk nader uitgewerkt. Laten we kijken wat dit proces voor ons voorbeeld betekent.

Op basis van alle orders uit het verleden kan een data-analist (of de salesmanager) nagaan welke klanten bij welke verkopers welke cursussen hebben ingekocht. We kunnen ook kijken of er extern gegevens beschikbaar zijn die per branche laten zien welke competenties gevraagd worden van medewerkers die werkzaam zijn in een specifieke branche. We kunnen vervolgens kijken in welke branche of bij welke klanten we minder cursussen van een bepaald type verkopen dan verwacht mag worden op basis van gevraagde skills in die branche. We kunnen ook kijken of dit bedrijfsbreed geldt of dat er variaties per verkoper en per type cursus zijn.

Na het grondig analyseren van de beschikbare gegevens (welke klanten volgen wat voor soort cursussen?) blijkt dat sommige klanten vooral Office-cursussen volgen, terwijl andere klanten voornamelijk technische cursussen volgen. Nader onderzoek wijst uit dat de branche waarin de klant zit, niet van invloed is op het soort cursussen dat ze volgen. Klanten die een andere verkoper krijgen toebedeeld, gaan daarna met enige regelmaat zelfs andere soorten cursussen volgen.

De conclusie die getrokken wordt, is dat elke verkoper zo zijn stokpaardjes heeft. Hij/zij verkoopt het liefst wat hij goed kent en wijst de klant niet of nauwelijks op het bestaan van alle andere cursussen. Op deze manier gaat er mogelijk veel omzet verloren. Dit inzicht brengt daarom vooral nieuwe kansen met zich mee.

Reageren

Het ontstane inzicht leidt ertoe dat de verkoopmanager besluit anders te gaan werken. Hij zet de nodige acties uit. Alle cursussen worden intern verdeeld in curricula en elke verkoper krijgt een voorkeurscurriculum toegewezen. Een verkoper gaat zich helemaal richten op zijn voorkeurscurriculum. Als extra doelstelling krijgt elke verkoper mee dat er een minimaal aantal opportunities (kansen) gesignaleerd moet worden. Een opportunity is een kans om iets te verkopen uit een ander curriculum. Deze kans wordt doorgegeven aan een collega die zich heeft toegelegd op dat specifieke curriculum.

Wat we hier zien is dat vanuit het verwerken van de beschikbare gegevens nieuwe inzichten ontstaan. Die inzichten kunnen zijn dat alles gesmeerd loopt en je niets hoeft te veranderen. Maar vroeg of laat (en waarschijnlijk eerder vroeg dan laat) leiden die inzichten tot veranderingen. In het voorbeeld reageren we door de afdeling sales anders te organiseren. Dit heeft impact op de verkopers, maar ook op de klanten. De verandering moet ingezet en gemanaged worden. Ook zullen we de verandering op zeker moment willen evalueren. Wellicht dat

een klanttevredenheidsonderzoek daar een rol bij moet spelen. Er komt, kortom, veel kijken bij deze reactie.
Beslissingen (reacties) kunnen plaatsvinden op operationeel, tactisch of strategisch niveau, zoals ook aangegeven in figuur 2.2. Zoals eerder gezegd is Business Intelligence iets van alle lagen binnen een organisatie. Reacties kunnen op operationeel niveau zijn met misschien relatief weinig impact en snel door te voeren. Het reageren kan echter ook op hoog niveau spelen, zoals bij Microsoft waar het management op een goed moment besloot zichzelf om te vormen van software-leverancier tot cloud service-provider. Operationeel, tactisch en strategisch komen in paragraaf 2.5 uitgebreider aan bod.
Een belangrijke constatering aan het bovenstaande is dat er in de laatste volwassenheidsfase van Business Intelligence constant sprake zal zijn van kleine en grotere veranderingen. Innoveren, aanpassen en veranderen is een constante geworden. De organisatie is sensitief voor zijn omgeving en past zich voortdurend aan. Een bedrijf met veel afdelingen waar week na week medewerkers dezelfde handelingen uitvoeren met als belangrijk argument dat ze dat gisteren ook zo deden, is hier ver van verwijderd. Verwacht niet met een simpel project of een reorganisatie meteen de intelligente organisatie te worden. Zet een stip op de horizon die de ambities en het nut daarvan definieert. Bepaal vervolgens een tijdspad met tussendoelstellingen om op termijn de ambitie te realiseren.
Een tweede belangrijke conclusie is dat Business Intelligence niet eindig is. Een project heeft een vastomlijnd doel en een (gewenste) einddatum. Daarna is het project voorbij. Business Intelligence zoals hier beschreven is een eindeloze cyclus en (nogmaals) een werkwijze. Er is altijd een reden om weer te moeten veranderen en/of innoveren. De markt verandert continu, wetgeving verandert, de concurrentie zit niet stil, nieuwe technologieën komen beschikbaar, aandeelhouders willen meer dividend, en ga zo maar door. Binnen Business Intelligence kunnen wel projecten gedaan worden. De implementatie van een nieuwe rapportage- en dashboarding tool is een vastomlijnd project met een duidelijk doel en einde.

Registreren

Laten we teruggaan naar ons voorbeeld over het verkopen van IT-gerelateerde cursussen. Het uiteindelijke doel van de voorgestelde veranderingen (reactie) is het realiseren van een omzetverbetering. Een voorwaarde die eventueel gesteld kan worden is dat de omzetgroei niet ten koste mag gaan van de klanttevredenheid. De omzet van voor en na de verandering moet gemeten en vergeleken kunnen worden. Ook de klanttevredenheid moet gemeten worden. Bovendien moeten er nieuwe targets komen en moet er bijgehouden gaan worden hoeveel opportunities verkopers doorgeven aan collega's.
Alle veranderingen vergen misschien wel aanpassingen aan het CRM (Customer Relationship Management)-pakket en aan het datawarehouse. Nieuwe gegevens moeten immers ingevoerd kunnen worden en deze nieuwe gegevens moeten geanalyseerd kunnen worden. Met de nieuw geregistreerde gegevens worden nieuwe rapportages ontwikkeld. Uiteindelijk kunnen de meetwaarden

geanalyseerd worden. Uiteraard test de verkoopmanager hiermee het succes van zijn acties. Het leidt ook weer tot nieuwe inzichten die weer nieuwe acties tot gevolg hebben. We zitten ondertussen al weer in de volgende cyclus.
Als het goed is herken je in deze beschrijving van de Life Cycle de doelstelling van Business Intelligence: (competitief) voordeel behalen.
De hier beschreven Business Intelligence Life Cycle plaatst ons wel voor een probleem. Met een goed datawarehouse kun je goed analyseren zodat je inzicht krijgt in processen. Vervolgens kun je die processen aanpassen met als doel efficiënter te gaan werken. Maar anders werken houdt in andere gegevens bijhouden, andere rapporten maken en andere analyses doen. En daartoe zijn met een beetje pech veranderingen aan het datawarehouse nodig. Dus het succes van het datawarehouse maakt het datawarehouse outdated! Deze constatering brengt ons bij de term 'agile'.

Agile Business Intelligence

In het volwassenheidsmodel van figuur 2.1 staat de term 'agile' bij de fase Transformatief die de intelligente organisatie weergeeft. Agile betekent flexibel, wendbaar. Ofwel dat je je makkelijk kunt aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Als Business Intelligence dat vraagt van de organisatie, dan moet het er zelf ook aan voldoen. Of in andere woorden: de technische componenten die Business Intelligence mogelijk maken moeten zelf ook agile zijn. In het onderstaande kader komt het begrip agile datawarehousing of agile Business Intelligence dan ook om de hoek kijken. Met agile BI wordt bedoeld een Business Intelligence-oplossing die gemakkelijk meegroeit met de veranderende wereld, of dat nu interne veranderingen zijn of van buitenaf opgelegde veranderingen. Een omgeving die agile is, past zich makkelijk aan veranderingen aan.

Door de BI Life Cycle weet je vooraf dat de vragen die de organisatie gaat stellen in de loop van de tijd zullen gaan veranderen. Dat mag niet tot grote projecten leiden rond het datawarehouse. Het datawarehouse moet een stabiele factor zijn met een lange levensduur. Een Business Intelligence-project is te duur om na een jaar alweer te zeggen: weet je wat, we gooien de oude Business Intelligence-oplossing weg, we gaan een nieuw datawarehouse bouwen.



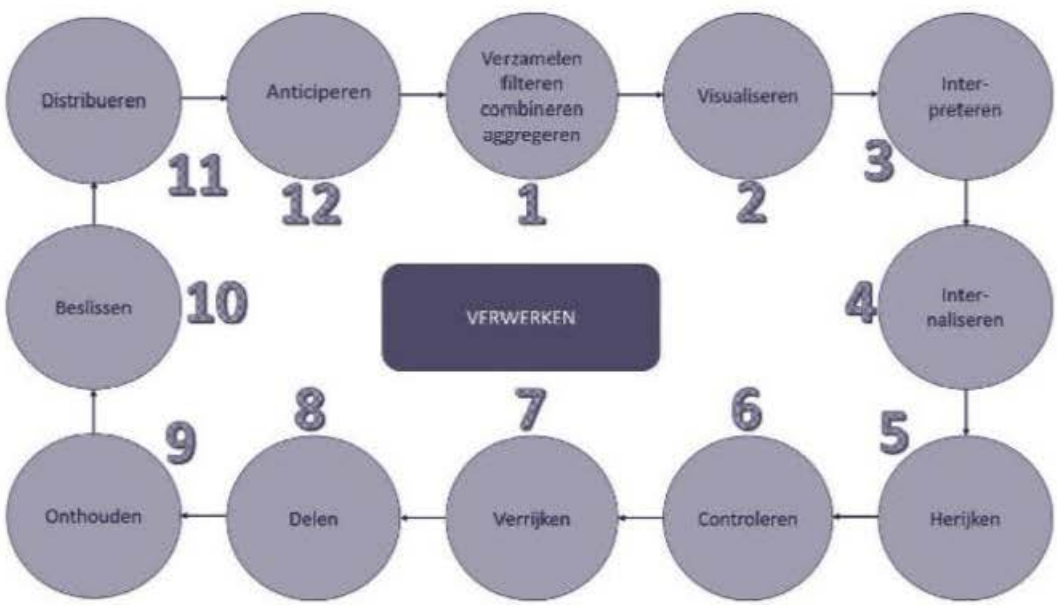
Agile Business Intelligence refereert aan het gebruiken van agile software-ontwikkelmethodieken om snel en makkelijk te kunnen inspelen op veranderende behoeften vanuit de organisatie.

Bij de technische implementatie van Business Intelligence, het opzetten van een Business Intelligence-architectuur en eventueel bouwen van een datawarehouse, moet je rekening houden met de snel veranderende wereld. In hoofdstuk 4 zullen we daar nog op terugkomen met het vergelijken van verschillende datawarehouse-ontwerpstrategieën.

Het gevaar van een plaatje zoals figuur 2.2 en de beschrijving met het voorbeeld dat daarop volgde is de suggestie dat de processen zich sequentieel aandienen. Niets is minder waar. Alle drie de processen lopen synchroon, tegelijkertijd. Sommige veranderingen zijn groot en kosten veel tijd, sommige zijn klein en kunnen snel doorgevoerd worden. De ene hoeft niet te wachten op de andere. Ze hoeven niet aan elkaar gerelateerd te zijn. Dat zal vaak ook niet zo zijn als verschillende mensen en verschillende teams volgens deze cyclus hun eigen taken en doelen constant tegen het licht houden.
Eerder is gezegd dat het proces 'Verwerken' zelf weer uit vele stappen bestaat. Deze stappen worden ook wel de kleine BI-cyclus genoemd. Laten we eens bekijken welke stappen dit dan zijn.

2.2.2 De kleine BI-cyclus

In figuur 2.3 zie je de zogenaamde kleine BI-cylus afgebeeld (bewerking uit *De intelligente, datagedreven organisatie* van Daan van Beek [2020]). Het beschrijft de stappen waaruit het proces 'Verwerken' van de grote BI-cyclus bestaat.



Figuur 2.3 De kleine BI-cyclus

Laten we deze stappen kort bekijken.

Verzamelen, filteren, combineren, aggregeren
De eerste drie (soms vier) stappen worden meestal geautomatiseerd door BI-systemen gedaan. Ze beschrijven het ETL (Extract, Transform, Load) proces waarover je meer leert in hoofdstuk 7 van dit boek. Gegevens worden verzameld, ofwel uit de verschillende operationele systemen gehaald (Extract). In het voorbeeld van de vorige paragraaf zijn die systemen bijvoorbeeld het

CRM-systeem met orders, een Excel-bestand met doorgegeven opportunities en een API (Application Programming Interface) waarin gegevens staan van een online klanttevredenheidsonderzoek dat je hebt uitgevoerd. Deze verschillende gegevens worden waar nodig gefilterd en vervolgens gecombineerd om samen het uitgangspunt te vormen van een data-analyse. Afhankelijk van de situatie worden de gegevens nog geaggregeerd en wellicht geanonimiseerd.

Visualiseren

Bij deze stap begint meestal het handmatige proces. Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Getallen zijn voor veel mensen nog sneller dan tekst moeilijk te doorgronden. Maar met bijvoorbeeld een lijngrafiek kun je makkelijk en snel een trend zichtbaar maken of een scatter-diagram kan makkelijk een correlatie aantonen. Gegevens goed visualiseren is daarom heel belangrijk. In hoofdstuk 9 ga je daar meer over lezen.

Interpreteren

De volgende stap is het interpreteren van de gegevens. Deze stap kan op vele manieren fout gaan. Denk bijvoorbeeld eens aan een studie die uitgebracht wordt door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en hoe verschillende politieke partijen dezelfde studie aanhalen om een totaal ander betoog te houden. Er komt vaak veel psychologie bij kijken. Hoe open en eerlijk staan we tegenover de gegevens of hebben we onze conclusie eigenlijk al klaar? Maar zelfs als we oprecht ons best doen, kan het fout gaan. Sommige visualisaties zetten je makkelijk op het verkeerde been. De gegevens goed visualiseren, dus de juiste grafiekvormen kiezen en de juiste rapport-layout zijn, zoals al gezegd, heel belangrijk. Uiteindelijk zoeken we in deze stap de betekenis van wat we meten. Wat betekenen de gegevens die we hebben verzameld?

Internaliseren

Dat gegevens op een bepaalde manier geïnterpreteerd worden, maakt nog niet dat die interpretatie meteen leidt tot ander gedrag. Soms weten we wel dat we bijvoorbeeld minder moeten eten, maar dat maakt nog niet dat we dat ook omzetten in gedrag. Bij internaliseren gaat het erom dat de interpretatie ook geaccepteerd wordt en de organisatie of de mensen het zich eigen maken. Het moet een onderdeel worden van het denken en handelen van mensen. Je kunt de interpretatie meteen, bijna zonder weer na te denken, reproduceren als die goed geïnternaliseerd is.

Herijken

Herijken, de volgende stap, is de bredere context zoeken. Welke gevolgen hebben nieuwe inzichten op bestaande inzichten? Misschien ben je erachter gekomen dat klanten heel andere zaken belangrijk vinden dan in het verleden of dan je tot nu toe hebt aangenomen. Dat kan ertoe leiden dat je hele marketingbeleid wellicht aangepast, herzien, moet worden. Hebben kortingsacties wel zin bij

een opleider als werknemers zich zelfstandig via de website inschrijven maar de baas de cursus betaalt?

Controleren

Uiteraard moet je de nieuwe inzichten en de opgedane kennis controleren. Heb je de juiste mensen gevraagd en was de steekproef representatief? Zijn er andere zaken die een impact hebben op de cijfers, bijvoorbeeld een economische crisis die net de kop opsteekt of een nieuwe concurrent die met veel reclame en acties de markt betreedt?

Verrijken

Als je zeker bent van je zaak en je mooie (nieuwe) zaken hebt ontdekt, wil je de ideeën die dat oplevert delen met je collega's en/of je leidinggevende. Alleen is niet iedereen in staat om gegevens (data) op dezelfde manier tot zich te nemen. De visualisaties die je zelf hebt gebruikt in stap 2, visualiseren, zijn vaak niet geschikt voor iedereen. Bovendien kunnen ze nog veel te veel data bevatten. Wil je een idee succesvol overbrengen bij collega's, dan moet je denken aan **storytelling with data**. Zorg dat je de doelgroep die je wilt bereiken kent, zorg dat je heel duidelijk hebt welk idee je wilt overbrengen, verwijder alle overbodige zaken en maak een verhaal. Op het internet zoeken op storytelling with data leert je al snel dat dit een vak apart is. Er zijn vele boeken over volgeschreven.

Delen

Na het verrijken van de data ben je klaar om de inzichten te delen met anderen. Veel tools hebben hier ook mogelijkheden voor. **Collaboration**, ofwel samenwerken, is een belangrijk onderdeel van het totale Business Intelligence-proces. Je wilt communiceren met mensen, feedback vragen en verwerken, om tot een nog beter en genuanceerder beeld te komen. En je wilt uiteraard je inzichten delen om er als organisatie je voordeel mee te kunnen doen.

Uit het bovenstaande blijkt dat ook nu weer niet alle stappen sequentieel doorlopen zullen worden. Delen en feedback krijgen houdt in dat je verder leert en misschien zelfs de interpretatie wilt aanpassen.

Onthouden

Op het eerste gezicht lijkt onthouden een beetje raar in deze stappen. Maar de intelligente organisatie is sensitief. We meten veel, er zijn veel gegevens beschikbaar en we zijn daarmee in staat om snel (mogelijke) veranderingen te detecteren. Maar de verandering kan pas net begonnen zijn en nog nadere analyse vragen van gegevens die nog binnen moeten komen. Of een verandering zet niet door of misschien wel sneller of juist langzamer dan verwacht. Kortom, met een doorgang van de kleine BI-cyclus zijn we er niet. We zullen constant verder werken vanaf het punt waar we zijn. Daarvoor moeten we wel weten waar dat is en moeten we dus onthouden wat we geleerd hebben tot nu toe.

Beslissen

Uiteindelijk is het doel het nemen van besluiten, zoals al duidelijk werd in hoofdstuk 1 bij het opstellen van de definitie van Business Intelligence. Het kan goed zijn dat nadere analyse noodzakelijk is en deze rondgang van de kleine BI-cyclus niet tot een besluit leidt. Maar bij voldoende inzicht en zekerheid kunnen nu gefundeerde beslissingen genomen worden.

Distribueren

Besluiten moeten gedeeld worden met de organisatie. Wellicht dat besluiten op hoger niveau nog besluiten op lager niveau tot gevolg hebben. Nieuw beleid moet immers omgezet worden in werkwijzen en processen. Iedereen moet op de hoogte zijn.

Anticiperen

Besluiten brengen veranderingen met zich mee. Daarop moet je voorbereid zijn. Misschien dat de helpdesk een tijdje een grotere bezetting moet hebben om klanten te helpen bij mogelijke onduidelijkheden. Hebben andere afdelingen en IT-platformen genoeg capaciteit in de nieuwe situatie? Zijn er andere zaken om rekening mee te houden?

Niet alle hierboven beschreven stappen worden altijd uitgevoerd. Vaak worden ze ook niet zo bewust uitgevoerd zoals ze hier staan beschreven. Maar transparantie in de besluitvorming helpt ook bij de acceptatie van de besluiten. En als je formele processen hebt die de gegevens aanleveren die leiden tot besluiten, neemt de transparantie toe. Bovendien kun je de informatie delen en bespreken. Het proces verbetert zo de uitkomst.

Als bovenstaande stappen een ding duidelijk maken is het dat Business Intelligence een continu proces is. Het is veel meer dan een rapport maken met gegevens die uit een datawarehouse komen. Het is het continu verwerken van gegevens, het voortdurend proberen stuurinformatie uit data te halen, door actief als mens met die gegevens bezig te zijn.

Verder moet duidelijk zijn dat Business Intelligence verandering tot gevolg heeft. Door het toepassen van Business Intelligence op het hoogste volwassenheidsniveau wordt vernieuwen en innoveren een integraal onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Alles en iedereen moet agile zijn, de medewerkers, het management en de IT-systemen.

Nu we de grote en kleine lifecycle kennen, is het goed terug te keren naar de volwassenheidsmodellen en die in iets meer detail te bespreken.

2.3 Business Intelligence-volwassenheidsmatrix

In paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk zijn verschillende volwassenheidsniveau's van Business Intelligence besproken. In paragraaf 2.2 hebben we gekeken hoe een Business Intelligence-werkwijze er in de praktijk uit zou moeten zien als je

op het hoogste volwassenheidsniveau presteert. Het inzicht dat beide opleveren helpt je om te bepalen waar je nu staat. De volgende stap is te bepalen waar de ambities van een organisatie liggen. Dat doe je uiteraard niet (alleen) als Business Intelligence-consultant, dat doe je samen met het management.

Zoals ondertussen duidelijk mag zijn kent Business Intelligence een grote bedrijfsmatige/organisatorische kant. Daarnaast is er de technische kant van het verzamelen, opslaan en verwerken van grote hoeveelheden gegevens in databases en BI-tools. We kunnen Business Intelligence-volwassenheidsmodellen ook bekijken vanuit beide perspectieven om zo tot een ambitie te komen. Een organisatie zou eerst moeten nadenken over de ambitie die het heeft met BI. Daaruit vloeit dan voort hoe de organisatie ingericht moet zijn. Dat is de bedrijfskundige/organisatorische kant. Ten slotte zal er een BI-architectuur moeten komen, de technische implementatie. Als je deze drie aspecten bekijkt, kom je tot onderstaande Business Intelligence Maturity Matrix (zie het boek *Business Intelligence* van Pieter den Hamer (Academic Service, 2004). Merk op dat Den Hamer level 1 van figuur 2.1 niet benoemt en net iets andere termen gebruikt om de andere vier niveaus aan te duiden.

Volwassenheids-dimensies	BIMM	Lokaal	Gecoördineerd	Integraal	Intelligent
	BI-ambities	• 'Begrijpen' • Afdelingsniveau • Verantwoording achteraf	• 'Verbeteren' • Beperkte consolidatie • Tijdig bijsturen	• 'Optimaliseren' • Integraal bedrijfsbeeld • Proactief toepassen van informatie	• 'Innoveren' • BI ook voor externe partners en klanten • Intelligente organisatie
	BI-organisatie	• Diverse project-teams vooral IT-bemensing • Lokale opdrachtgevers • Ad-hoc-ontwikkeling en beheer	• Gedeeld projectbureau • Programma-management • Aansturing door IT-management • Professionali-sering	• BI competence center • Hergebruik en herhaalbare kwaliteit • BI governance • Aansturing door CIO	• Shared service center • BI volledig onderdeel van business management en operations • BI = board issue
	BI-architectuur	• Losstaande datamarts • Veel toolvariatie • Geen standaarden • Nauwelijks aandacht voor datakwaliteit • Rapportage/ beperkte analyse	• Consolidatie van datawarehouses en datamarts • Standaardisatie van tools • BI Portals • Uitwisseling technische metadata • Interactieve analyse	• Gedeelde data-marts met even-tueel centraal datawarehouse • Standaardisatie van methoden • Data cleaning • Gedeelde metadata • Complexe analyse • Gedeeld BI-raamwerk	• Bedrijfsbrede informatie-integratie • Continue verbetering van werkprocessen • BI-services • Collaboratie • Realtime closed loop • Total Data Quality Management
	Volwassenheidsniveau				

Figuur 2.4 Business Intelligence-volwassenheidsmatrix

Deze BI-matrix dient twee doelen:
1. Een organisatie kan bepalen waar ze nu staat.
2. Een organisatie kan bepalen wat de ambities ten aanzien van BI zijn.

Als beide punten helder zijn, kan een pad (roadmap) uitgestippeld worden dat ertoe moet leiden dat de ambitie gerealiseerd gaat worden. In paragraaf 2.1 is al gezegd dat een 'big bang' van peuter naar volwassenheid niet mogelijk is. Een roadmap bevat de stappen die er op termijn toe moeten leiden dat het gestelde ambitieniveau gerealiseerd wordt. Dit is een verzameling kleinere realiseerbare projecten.

Ambitie

Zonder het met zoveel woorden te zeggen, gaat het volwassenheidsmodel van figuur 2.4 van de BI-kleuter tot en met wat in paragraaf 2.1 is benoemd als ontwikkeld. De minimale ambitie is gericht op informatie verzamelen en gebruiken. BI blijft echter 'klein'. Het is een proces dat zich afspeelt op afdelingsniveau en daarmee is het geen kerncompetentie van de organisatie, zoals een van de definities stelt.
Het hoogste ambitieniveau is het creëren van wat een intelligente organisatie wordt genoemd. Er zijn boeken volgeschreven over wat een intelligente organisatie precies inhoudt. Informatie en vooral het gebruik van informatie is een integraal onderdeel geworden van de organisatie. BI is niet langer een project maar een belangrijk en continu proces binnen de organisatie. De organisatie leert en past zichzelf aan. Innovatie is een belangrijke drijfveer en ambitie. De grote en kleine BI-cyclus van figuur 2.2 en 2.3 zijn ingebed in de dagelijkse processen. Voor werknemers is werken met gegevens een dagelijkse bezigheid zoals eten en drinken dat zijn.



Het hoogste ambitieniveau is een **intelligente organisatie** worden. De organisatie leert en past zichzelf aan. Innovatie is een belangrijke drijfveer en ambitie.

In de ontwikkeling van lokaal (peuter) naar intelligent (ontwikkeld) schuilt ook een verschuiving in perspectief op de financiële kant. Hoe minder ontwikkeld BI is binnen een organisatie, hoe meer het als kostenpost wordt gezien. BI omvat projecten die budget vragen. De mensen die het project uitvoeren doen dat naast hun gewone werk en zijn dus minder productief in wat ze 'eigenlijk' moeten doen. In de intelligente organisatie is BI het gewone werk geworden en is BI van dure projecten verworden tot kerncompetentie. De aandacht is verlegd van de kosten van BI naar de baten van BI.

BI-organisatie

De ambitie die men nastreeft heeft zijn weerslag in de organisatiestructuur. Een organisatie in de peuterfase heeft geen speciale Business Intelligence-afdeling of BI-personeel in dienst. Op afdelingsniveau spelen initiatieven en worden projecten gedaan. Op dit niveau zullen dat vooral ICT-gerichte projecten zijn.
Via de stappen zoals te zien in de matrix komen we bij ontwikkeld. Dit past bij agile Business Intelligence waar een speciaal BI-team op is gericht om met korte development (ontwikkel)cycli snel te kunnen voldoen aan (nieuwe) vragen vanuit de organisatie. In paragraaf 2.1 hebben we zo'n team een Business Intelligence Competence Center (BICC) genoemd. Ook self-service Business Intelligence hoort hierbij. Het zijn niet meer speciale professionals die het alleenrecht hebben op BI, de hele organisatie, dus ook 'gewone' medewerkers, doen aan BI. Het BICC ondersteunt de hele organisatie. Dit kan zijn helpen rapporten en visualisaties te maken, of helpen met gegevens aanbieden en de bijbehorende veranderprocessen managen.
Bij de term agile BI moet misschien ook *scrum* genoemd worden. In paragraaf 2.5.3 wordt aandacht besteed aan scrum.
Als een bedrijf de verschillende stadia doorloopt zie je dat er nieuwe functies gecreëerd worden. Ook de aansturing gaat anders verlopen met een verantwoordelijkheid die steeds meer opschuift richting het hoogste management echelon. De combinatie zorgt misschien wel voor een andere teamindeling met meer kleine zichzelf aansturende teams, samengesteld uit medewerkers met verschillende skills. De gevraagde skillset verandert daarmee ook. Uiteindelijk kun je zeggen dat een organisatie die is gegroeid van peuter tot de intelligente organisatie een andere organisatie is geworden met andere mensen.

BI-architectuur

Het volwassenheidsmodel van figuur 2.1 laat ook al deels de verandering zien in de benodigde BI-architectuur-laag. Op het laagste niveau is een tool als Excel met een handige medewerker die goed is in het maken van draaitabellen al genoeg. Maar met het groeien van de organisatie groeit de hoeveelheid gegevens en de belangrijkheid (en waarde) van die gegevens. Centrale databases worden van belang en zaken als back-up en beveiliging worden belangrijk. Bovendien moet met nieuwe teams en mensen die BI als nieuwe verantwoordelijkheid hebben goed bekeken worden wat werknemers nodig hebben om hun werk te doen, zoals beschreven in de BI-ambitie en zoals (hopelijk) vertaald is naar hun functiebeschrijving.
In hoofdstuk 4 leer je veel meer over hoe een technische Business Intelligence-architectuur eruitziet.

Nu we weten dat er verschillende Business Intelligence-volwassenheidsniveaus zijn en we begrijpen waarom het tijd kost om te groeien naar een hoger niveau, is het tijd om in te zoomen. Waar in de organisatie zien we de gestelde ambitie terug en op welke manier?

2.4 Business Intelligence implementeren

In de definitie in hoofdstuk 1 wordt gesproken over het behalen van competitief voordeel. Een ander terugkerend thema is dat Business Intelligence draait om het nemen van gefundeerde beslissingen. Voordeel behalen en beslissingen nemen kan op drie verschillende niveaus. Ook wat daar vervolgens allemaal uit voortvloeit valt weer in niveaus in te delen. De drie niveaus zijn:

1. strategisch;
2. tactisch;
3. operationeel.

Strategisch

Het strategische niveau is het hoogste niveau en hoort daarmee thuis bij het (hoger) management. De strategie van een organisatie is de manier waarop een organisatie als geheel denkt haar doelen te gaan behalen. 'Het doel van een organisatie' klinkt misschien heel verheven, maar kan zo banaal zijn als zoveel mogelijk winst maken voor de aandeelhouders. Met zo'n doel kan het bijvoorbeeld een strategische keuze zijn van een ICT-opleider om zichzelf om te vormen tot een ICT-consultancybedrijf omdat de opleidingenmarkt sterk veranderd is na de coronacrisis en door de opkomst van de cloud, maar de BI-consultancymarkt juist floreert in de nieuw ontstane wereld.



De **strategie** van een organisatie is de manier waarop een organisatie als geheel denkt haar doelen te gaan behalen.

In het kader van dit hoofdstuk betekent strategisch het maken van de keuze welke rol Business Intelligence speelt binnen de organisatie.

De BI-volwassenheidsmatrix van figuur 2.4 is belangrijk op strategisch niveau. Het management moet de ambitie uitspreken om een intelligente organisatie te willen worden, ofwel ontwikkeld te zijn op BI-gebied. Op dit niveau moeten daar dan ook resources (geld en mensen) voor beschikbaar gesteld gaan worden. Niet voor elk bedrijf zal het zinvol zijn om het hoogste ambitieniveau na te streven. Een bedrijf kan er bewust voor kiezen niet innoverend te willen zijn, maar volgend. Door kostenbesparing op innovatie kan er met lagere marges gewerkt worden waardoor het marktaandeel groter kan worden. Welke weg ook wordt genomen, het is een strategische keuze.

Pieter den Hamer noemt dit in zijn boek ook wel het richten van BI. Het management moet richting geven aan een organisatie. Het moet dus ook richting geven aan de Business Intelligence. Waar willen wij als organisatie met BI naartoe?



Op strategisch niveau spreken we van het richten van Business Intelligence.

Uit de ambitie die de organisatie heeft, in combinatie met de BI-volwassenheidsmatrix, volgt op hoofdlijnen de benodigde organisatiestructuur en de benodigde architectuur.

Tactisch

Op tactisch niveau gaat het erom de gemaakte strategische keuzes ten uitvoer te brengen. In het kader van Business Intelligence is de BI-roadmap belangrijk op dit niveau. Waar staan we, waar willen we naartoe (wat is op strategisch niveau de uitgesproken ambitie voor BI?) en welke stappen moeten we zetten om daar te komen?
De roadmap is het (meerjaren)stappenplan om de gestelde ambitie te bereiken. De roadmap kan vertaald worden in projecten. Projecten zijn het liefst overzichtelijk, relatief klein en moeten reëel en haalbaar zijn. Projecten die slagen zorgen voor vertrouwen in de strategie. Dit vertrouwen stuurt de wil om langzaam verder te werken aan het bereiken van het gestelde doel, de gewenste rol van BI binnen de organisatie.

Op tactisch niveau spreken we van het inrichten van Business Intelligence.



Operationeel

Op operationeel niveau draait het om het echt uitvoeren van zaken. In het kader van dit boek is operationeel dus het echte 'doen' van BI. Dit sluit goed aan bij de grote en kleine BI-cyclus zoals beschreven in paragraaf 2.2.1 en 2.2.2. Mensen moeten daadwerkelijk gegevens verzamelen en analyseren. Op basis van de opgedane kennis moeten beslissingen genomen worden. Gestelde doelen op operationeel niveau, zoals betere klanttevredenheid, moeten meetbaar gemaakt worden en daarmee moet inzichtelijk gemaakt worden of de doelen behaald worden.

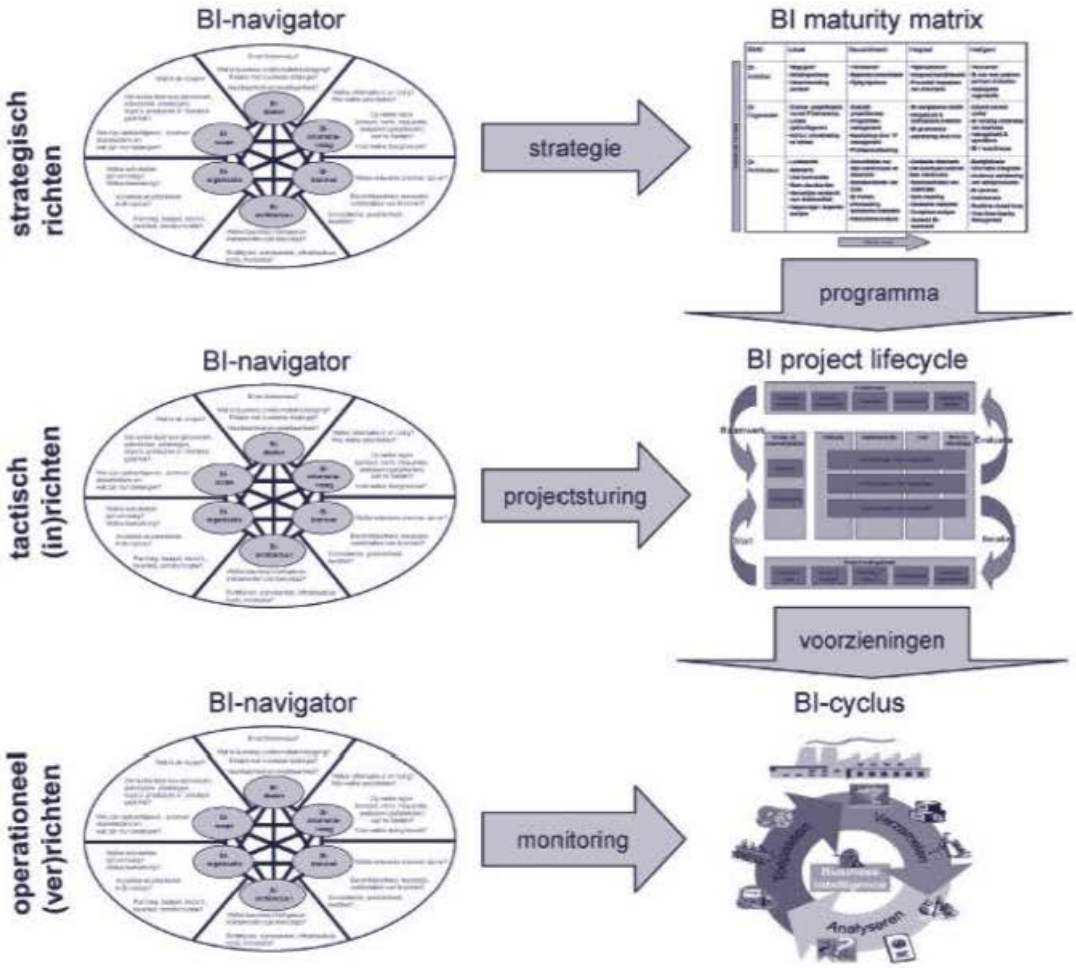
Op operationeel niveau spreken we van het verrichten van Business Intelligence.



Over zowel het richten, als het inrichten en verrichten van BI, kunnen een aantal vragen gesteld worden. Als je besluit 'iets te doen met Business Intelligence', zul je moeten nadenken over de volgende aspecten:

- scope;
- doelen;
- informatiebehoeften;
- bronnen;
- architectuur;
- organisatie.

Dit geldt voor elk van de zojuist beschreven niveaus. In een plaatje ziet dat eruit zoals in figuur 2.5 (Den Hamer, 2010).



Figuur 2.5 Richten van BI

Bovengenoemde aspecten zijn logisch volgordelijk opgeschreven en zullen hieronder in die volgorde behandeld worden. In de praktijk lopen ze in meer of mindere mate door elkaar.

2.4.1 *Business Intelligence scope*

Tussen de huidige situatie en de gewenste situatie zit een gat. Een serie van liefst kleine, overzichtelijke projecten moet dit gat overbruggen. Cruciaal bij het klein en overzichtelijk houden en voor het succes van projecten is het bepalen van de scope van het project. Wat doen we wel, maar vooral ook, wat doen we niet, binnen het kader van dit project? Het is niet te doen om 'alles' mee te nemen. Daarvoor is 'alles' simpelweg te groot. Voor het slagen van een project

moet vooraf precies gedefinieerd zijn wat het project behelst. De opdrachtgever en sponsor hebben verwachtingen. Ook de mensen die ermee gaan werken en de mensen die het project gaan uitvoeren hebben verwachtingen. Verwachtingsmanagement en acceptatie zijn nauw verweven. Het is dus van belang om stakeholders mee te nemen in je definitie van scope.

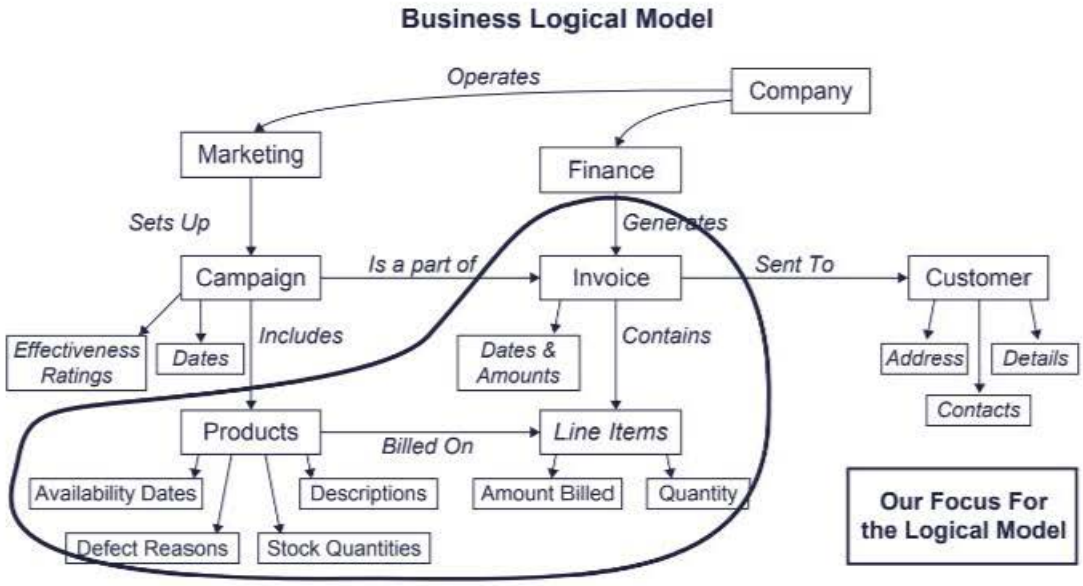
Scope is het afbakenen wat wel en ook vooral wat niét een onderdeel is van een project.



Er zijn meer manieren om de scope van een project te bepalen. Je kunt kiezen voor een afdeling, een proces of een (geografische) locatie. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om een BI-pilot te draaien in Nederland alvorens ook in andere landen met BI te gaan beginnen. Een andere keuze is om bijvoorbeeld het proces sales of de afdeling sales te kiezen voor de volgende stap in de BI-roadmap. Dit houdt in dat het project tot doel heeft om de informatievoorziening en het beslissingsproces binnen sales te analyseren en verbeteren.
Pas met een afdeling als scope echter wel op. Een gevaar van een afdeling gebruiken voor de bepaling van scope is dat er per afdeling onafhankelijke oplossingen ontstaan. Dit soort onafhankelijke oplossingen, silo's, is een deel van de reden dat je met Business Intelligence aan de slag gaat. Een deel van de problemen in de informatievoorziening die we proberen op te lossen, komt doordat er meer onafhankelijke operationele systemen in gebruik zijn binnen een organisatie. De te bouwen Business Intelligence-oplossing moet een geïntegreerde oplossing zijn, geen onafhankelijke oplossingen.
Om de scope te kunnen bepalen moet een goed beeld gevormd worden van alle processen die een rol spelen binnen de organisatie. Er moet een globaal procesmodel gemaakt worden. Voor dit procesmodel wil je weten:

- Welke processen zijn er binnen de organisatie?
- Wie speelt welke rol binnen die processen? Met andere woorden, wie zijn de actoren?
- Welke entiteiten spelen een rol in deze processen? Gaat het over producten, diensten, facturen of nog andere entiteiten?

Figuur 2.6 is een voorbeeld van een model afkomstig van de website van Dan Linstedt. Het beschrijft een verkoopproces. In een proces werken actoren met entiteiten. In figuur 2.6 definieert de afdeling marketing (actor) acties, ofwel campagnes (entiteit) met als doel om meer producten (entiteit) te verkopen. Dit resulteert in Invoices (entiteit) die door Finance (actor) gestuurd worden naar Customers (entiteit). Nadat op globaal niveau inzicht is gekregen in hoe het proces verloopt, is er een kader gesteld voor een initieel project. De scope beperkt zich tot het deelproces facturatie, dus het in figuur 2.6 omkaderde gedeelte.



Figuur 2.6 Procesmodel

Merk op dat de titel van deze paragraaf misleidend zou kunnen zijn. Business Intelligence zelf heeft geen scope, het is een integraal onderdeel van je werkwijze. De projecten die je binnen het kader van Business Intelligence uitvoert, bijvoorbeeld het opzetten van de technische infrastructuur of het bouwen van een datawarehouse, moeten wel een duidelijke scope hebben om succesvol uitgevoerd te worden.
Een project moet uiteraard ook een doel hebben. Dat brengt ons bij de volgende paragraaf.

2.4.2 Business Intelligence-doelen

Uiteraard moet je voordat je een project begint, doelen stellen. In deze paragraaf bedoelen we met doel niet de ambitie, maar het doel van een project dat moet helpen om de ambitie te realiseren. Het zou ook om een doel van een ander soort project kunnen gaan. Zonder doel kun je niet bepalen of een project klaar is en of het succesvol is geweest. Deels gaat het bepalen van het doel samen met het bepalen van de scope. Door duidelijke doelen te formuleren, wordt de scope van het project ook duidelijk. Doelen en scope, hoewel hier apart besproken, zijn bijna niet los van elkaar te zien. De bepaling van beide zal dan ook iteratief, ofwel herhalend, plaatsvinden. Door doelen te definiëren wordt de scope duidelijk en door de scope te definiëren kun je de doelstellingen concreet en beperkt, dus realiseerbaar, houden.



Bepaling van doelen en scope is een iteratief proces.

Doelen moeten op alle drie de beschreven niveaus, strategisch, tactisch en operationeel, worden gesteld. De gestelde doelen moeten uiteraard op elkaar aansluiten. Het doel dat op strategisch niveau wordt gesteld, sluit idealiter aan op de gestelde bedrijfsdoelen, ofwel op de strategie van de organisatie.

Voorbeeld 2.1



Een bedrijf zou als strategie kunnen stellen dat het wil groeien door bekend te worden als kwalitatief de beste. Een bijbehorend BI-doel op strategisch niveau kan zijn dat de afdeling klantenservice altijd snel wil beschikken over accurate informatie over defecte producten, over gerelateerde klachten en over voorgestelde oplossingen. Informatie over de klanttevredenheid met betrekking tot de geboden oplossing en met betrekking tot garantie hoort daarbij (scope).

Op tactisch niveau wordt het doel concreter gemaakt door bijvoorbeeld als doel te stellen een klanttevredenheidsprogramma op te stellen. De verzamelde informatie kan gekoppeld worden aan de applicatie die gebruikt wordt in het callcenter om klachten af te handelen. Veelvoorkomende problemen moeten structureel opgepakt worden zodat ze als probleem uiteindelijk helemaal verdwijnen.

Operationeel kan dan als doelstelling volgen dat de medewerkers van het callcenter bij elk gesprek gebruikmaken van een wiki-achtige toepassing waarin ze meteen eerder toegepaste oplossingen vinden, die ze kunnen aandragen bij klanten. Het aan de klanten gegeven advies wordt op basis van het klantprofiel specifiek toegespitst op de specifieke klant.

De gestelde doelen moeten zoveel mogelijk SMART geformuleerd worden. SMART staat voor:

- Specifiek;
- Meetbaar;
- Acceptabel;
- Realistisch;
- Tijdgebonden.

In de context van BI is vooral het meetbare aspect belangrijk. We willen meten of gestelde doelstellingen gehaald worden of niet.
Naast het definieren van scope en het bepalen van de doelen van BI in het algemeen en van specifieke projecten in het bijzonder, moeten we bij het inrichten van BI inzicht krijgen in de verschillende informatiebehoeften die leven binnen een organisatie. Daarover gaat de volgende paragraaf.

2.4.3 Informatiebehoeften

Merk op dat het voorbeeld aan het einde van de vorige paragraaf een business voorbeeld is waar Business Intelligence een rol speelt in het verwezenlijken van een strategische business keuze. Omdat we de meeste doelstellingen SMART willen definiëren komt Business Intelligence, of de behoefte aan goede Business Intelligence, meteen bovendrijven. Met BI maken we zaken meetbaar.
Een voorbeeld van een project in het kader van Business Intelligence zelf zou de uitrol van een nieuwe BI-tool zoals PowerBI kunnen zijn. Het strategische doel is de intelligente organisatie worden. Het tactische doel is mensen in staat te stellen om informatie gedreven beslissingen te laten nemen door ze zelf met Power BI informatie te laten vergaren. Operationeel doel is 80 procent minder verzoeken om informatie aan het BICC en dagelijks gebruik van Power BI door 80 procent van de gebruikers.
Om wat voor soort project het ook gaat en welke doelen ook gesteld zijn, als de doelen gesteld zijn, kan er gekeken worden naar de informatie die nodig is om die doelen te bereiken. Het gaat dan over twee verschillende informatiebehoeften. Zoals gezegd moeten doelstellingen van een project meetbaar zijn. In het voorbeeld van paragraaf 2.4.2 kan er bijvoorbeeld bij elke aankoop aan een klant gevraagd worden waarom hij dit specifieke merk heeft uitgekozen. De doelstelling kan zijn het percentage mensen dat antwoordt 'vanwege de goede kwaliteit' met 10 procent te verhogen. Uiteraard zijn er meer manieren om klanttevredenheid te meten. In ieder geval moet de informatie om te concluderen dat de tevredenheid is gestegen, aanwezig zijn. Dat is de eerste informatiebehoefte. De informatie toont het al dan niet behalen van de doelstelling van het project. In het genoemde voorbeeld is er duidelijk sprake van nog meer informatiebehoefte. Er moet een soort knowledge base (wiki) komen die callcentermedewerkers in staat stelt om klanten betere oplossingen aan te reiken. Als er meer dan één mogelijke oplossing voor een probleem is, moet als eerste de oplossing worden aangereikt die het beste bij het soort klant past die het probleem ervaart. Er is dus behoefte aan klantprofielen en aan informatie die zegt welke oplossing past bij welk profiel. Veelvoorkomende problemen moeten inzichtelijk gemaakt worden. Wat zijn de veelvoorkomende problemen? Wat zijn de oplossingen hiervoor? Wanneer wordt een probleem structureel opgelost en hoe helpt dat mijn klant nu? Deze informatiebehoeften meten niet het succes van het project maar zijn een gevolg van de veranderende werkwijze die voortkomt uit het gestelde doel.



Een **informatiebehoefte** is de informatie die een werknemer in een bepaalde functie nodig heeft om zijn functie naar behoren uit te voeren. Dit kunnen rapporten zijn, schermen in applicaties, wiki's, et cetera.

Het achterhalen van de benodige informatiebehoeften klinkt niet al te moeilijk, zeker niet met een voorbeeld op hoofdlijnen dat niet tot in detail is uitgewerkt. In de praktijk kan het echter best lastig zijn om de informatiebehoeften goed boven tafel te krijgen. Er zijn een paar concrete zaken waar je naar moet kijken.

In ieder geval:
- Wat is de doelgroep die informatie nodig heeft?
- Wat zijn de specifieke getallen (de indicatoren ofwel meetwaarden) die het proces meetbaar maken?
- Wat is de context waarbinnen de meetwaarden bekeken worden?

Doelgroep

Wie is de gebruiker van de informatie? Wat is de technische kennis van deze mensen? Kunnen ze zelf met bijvoorbeeld Excel analyses doen op ruwe data of moet de assistent een vooraf gedefinieerd pdf-document printen? Acceptatie en gebruik zijn weer belangrijk. Of mensen de gemaakte rapporten (correct) gebruiken, hangt af van het soort mensen en het soort rapporten dat je voor ze maakt. Niet iedereen zal een kleine BI-cyclus doorlopen. Dat is ook lang niet altijd nodig. Maar de juiste informatie op de juiste manier aanbieden aan de juiste persoon, vereist het kennen van die persoon en vereist het gewenste gedrag dat die persoon laat zien op basis van de gedeelde informatie.

Bill Inmon definieert vier soorten gebruikers:
1. farmers;
2. tourists;
3. explorers;
4. miners.

Farmers

Voor farmers zijn vooraf gedefinieerde pdf-bestanden misschien wel genoeg. Ze hebben vaste, terugkerende informatiebehoeften. Een manager op het gebied van personeelszaken wil bijvoorbeeld wekelijks een overzicht van het aantal fte's, uitgesplitst naar externen en mensen in loondienst en het ziekteverzuim in beide groepen. Dit is meer informatie waar je kennis van wilt nemen.

Tourists

Tourists hebben naast de vaste informatiebehoeften van farmers behoefte aan ad-hoc-informatie. Voor werkzaamheden die maar af en toe uitgevoerd worden, ontstaat opeens een andere informatiebehoefte dan de dagelijkse vraag. Rapporten moeten wat interactiever worden. Misschien dat deze mensen zelf rapporten moeten kunnen aanpassen. Met klikken kunnen gebruikers binnen rapporten naar andere of naar specifiekere informatie navigeren.

Explorers
Explorers zijn mensen die meer gaan analyseren. Rapporten zijn vrij statisch en geven een antwoord op een vooraf gestelde vastomlijnde vraag. Dat sluit precies aan bij farmers en is grotendeels afdoende voor tourists. Explorers willen op zoek naar verbanden en willen niet alleen het 'wat' weten (de droge cijfers) maar ook het hoe en waarom (de cijfers achter de cijfers). Een tool als Power BI, Excel of andere self-service BI-tool sluit beter aan bij deze behoefte dan een vast rapport. Explorers zullen al dan niet bewust de kleine BI-cyclus doorlopen bij het achterhalen van hun waarheid.

Miners
Miners ten slotte gaan nog een stap verder. Dit zijn de mensen die aan de slag gaan met grote hoeveelheden gegevens om te proberen patronen in de gegevens te herkennen. Hoe kan een verzekering een frauduleuze claim onderscheiden van een terechte claim? Waarin onderscheiden beide zich en kan ik met die wetenschap van een nieuwe claim voorspellen of het om een frauduleuze claim gaat? Dit soort mensen hebben statistische programma's en dataminingtools nodig. Tegenwoordig noemen we deze categorie geen miners meer maar data scientists.

Naast deze technische indeling kun je gebruikers ook indelen in functionele gebieden. Managers vragen een ander soort informatie dan aandeelhouders, die weer andere informatie nodig hebben dan de overheid, die weer andere informatie nodig heeft dan interne kenniswerkers.
Het is aan te raden om een lijst te maken van gebruikers en stakeholders op basis van zowel de functionele kenmerken van een groep gebruikers alsook de technische insteek en kunde van de gebruikers. Beide zijn van belang voor het soort rapporten en dashboards die jouw BI-oplossing moet bevatten.
Een belangrijk aspect van Business Intelligence is het meetbaar maken van processen. Dat doen we met meetwaarden en KPI's. Die verdienen een aparte paragraaf.

2.4.4 Meetwaarde en KPI's

Zoals gezegd moeten doelstellingen liefst SMART geformuleerd worden. Belangrijk hierbij is het aspect meetbaar. Dit worden vaak de indicatoren genoemd en misschien wel nog vaker KPI's, kritieke prestatie-indicatoren. Een indicator laat in één oogopslag zien of het goed gaat met een bepaald proces.



Een **KPI** is een managementinstrument dat in één oogopslag de status van een proces laat zien.

Een KPI bestaat uit vier componenten:
1. een meetwaarde (actual);
2. een doelstelling (goal);
3. de status – in hoeverre voldoet de gemeten waarde aan het vooraf gestelde doel;
4. een trend – is de status beter of slechter geworden ten opzichte van de vorige periode. De trend maakt een KPI tijdgebonden.

Vaak worden KPI's grafisch weergegeven op dashboards (scorecards, zie ook hoofdstuk 9) met icoontjes zoals stoplichtjes of smileys. Als het stoplicht op rood staat, is dat een teken dat het niet goed gaat, oranje is matig en een groen stoplicht geeft aan dat alles goed is.
Een omhoog of omlaag wijzende pijl naast het KPI-icoontje geeft aan of de KPI er beter of slechter bij staat dan de vorige periode. Als er een verlies van een ton is gedraaid in de afgelopen periode, staat de bijbehorende KPI op rood. De trend kan echter positief zijn als het verlies een periode eerder nog een miljoen was.
Belangrijk om hier op te merken is het woord *kritische* waarmee de term KPI begint. De gekozen KPI's bepalen grotendeels hoe sensitief een organisatie is voor factoren van binnen en van buiten die van invloed zijn op gestelde doelen. Kritisch betekent in deze context dat de meetwaarde die aan de KPI ten grondslag ligt een grote sensitiviteit met zich meebrengt. Het betekent ook dat er maar enkele van zijn. Je kunt niet sturen op duizend verschillende inputs. Alleen degenen die echt ter zake doen, die echt een goede weergave bieden van de situatie waarin je je bevindt, zijn goede KPI's.
Daar waar je als het goed is maar enkele kritische prestatie-indicatoren hebt, zijn er wel veel meetwaarden denkbaar en elke persoon heeft zo zijn eigen doelstellingen en daarmee zijn eigen indicatoren. Voor een wielrenner kun je bijvoorbeeld de snelheid meten, het vermogen dat hij levert en zijn hartslag, om er maar eens drie te noemen. Of hij of zij boven of onder het omslagpunt presteert is echter de belangrijkste indicator voor hoe lang de atleet zijn/haar huidige presteren volhoudt. Dat is interessant voor een duursporter. Een sprinter heeft meer belangstelling in het maximum vermogen dat hij of zij kan leveren.
Voorbeelden van interessante meetwaarden bij bedrijven zijn bedbezetting in een ziekenhuis of een hotel, winst, omzet en marge voor een winkelketen of aantal teruggestuurde producten wegens een defect in het eerder genoemde voorbeeld.
Wat voor een organisatie zinvolle indicatoren zijn en hoe je die achterhaalt is deels afhankelijk van de managementstijl van de organisatie. Doelstellingen worden bepaald en resultaten moeten gemeten worden, dat is de gemeenschappelijke factor. In sommige organisaties wordt rechtstreeks gestuurd op het behalen van doelstellingen die zijn afgeleid van de bedrijfsstrategie. Andere organisaties kijken meer naar processen binnen het bedrijf, wat er nodig is voor die processen en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden. Je kunt ook meer klantgericht sturen en kijken naar wat er daadwerkelijk geleverd wordt. Kaplan

heeft in 1996 de zogenaamde balanced scorecard geïntroduceerd om structuur aan te brengen in deze zee van mogelijkheden (Norton en Kaplan, 1996).

Balanced scorecard

In de balanced scorecard gaat Kaplan ervan uit dat het succes van een bedrijf bepaald wordt door meerdere factoren die onder te verdelen zijn in vier deelgebieden of perspectieven. De vier perspectieven zijn:

1. het financiële perspectief;
2. het klantperspectief;
3. het interne perspectief;
4. het leer- en groeiperspectief, ook wel het innovatieperspectief.

Het financiële perspectief

Het financiële perspectief vertegenwoordigt de kijk van financiers en aandeelhouders op de organisatie. Wat is de winst, het eigen vermogen en de solvabiliteit van de organisatie? Het financiële perspectief zegt eigenlijk voornamelijk iets over het verleden. Winst en verlies meet je achteraf.

Het klantperspectief

Het klantperspectief zegt iets over de markt. Hoe ziet de markt (klanten en potentiële klanten) het bedrijf? Als een opleider in de markt de naam begint te krijgen kwalitatief slechte cursussen te geven, kan het (nu) financieel nog wel goed gaan, maar op de lange termijn zal er een probleem ontstaan omdat klanten liever naar de concurrent gaan die nog wel goede cursussen geeft. Het cijfer dat cursisten geven tijdens de evaluatie en het percentage terugkerende en nieuwe klanten kunnen hier indicatoren zijn.

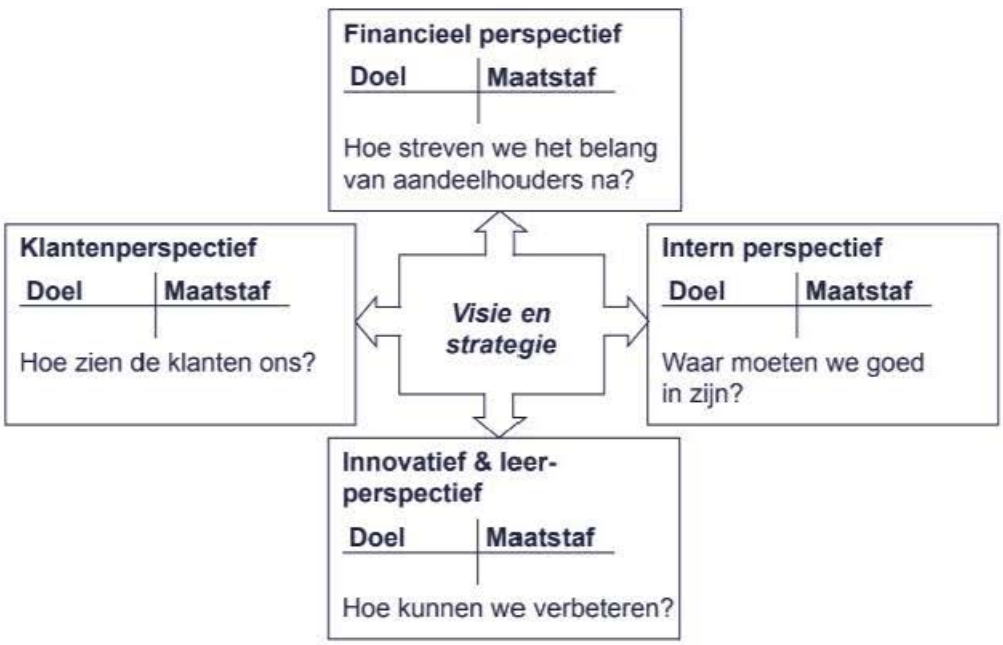
Het interne perspectief

Het interne perspectief kijkt naar de werknemers en de processen binnen de organisatie. Misschien gaat het wel zó goed, en komen er zo veel orders binnen, dat de mensen het werk eigenlijk niet aankunnen. Eventjes gaat dat misschien goed, maar op den duur raken mensen overwerkt. Het ziekteverzuim loopt op en processen gaan haperen. Andersom kan het ook. Eigen mensen worden relatief weinig ingezet, veel werk wordt gedaan door externen. Financieel kan dat zolang het goed gaat, maar is er wel borging van kennis en ervaring in de organisatie? Wat als de externen weggaan? Blijven de processen dan wel goed lopen? Ziekteverzuim, verloop, inzet en omzet per hoofd kunnen hier indicatoren zijn. Het klantperspectief en het interne perspectief zeggen iets over het heden.

Het leer- en groeiperspectief

Het laatste perspectief heeft het vizier iets meer op de toekomst gericht. Het is het leer- en groeiperspectief, ook wel het innovatieperspectief genoemd. Wat zijn gevaren voor de (nabije) toekomst? Hoe zorgen we dat we de concurrentie ook in de toekomst aankunnen? Hoeveel scholing krijgen werknemers, hoeveel

besteden we aan innovatie, hoeveel nieuwe producten of diensten zetten we in de markt?
Figuur 2.7 laat de vier perspectieven van de balanced scorecard nog eens zien.



Figuur 2.7 Balanced scorecard

Context

Voordat we het over meetwaarden, KPI's en de balanced scorecard hadden ging het over de vraag wat belanrijk is bij de bepaling van de informatiebehoefte van mensen en bedrijven. Het soort mensen, de doelgroep, is belangrijk. En uiteraard de meetwaarden zelf die je op rapporten toont. Je zou kunnen beargumenteren dat die meetwaarden het belangrijkste zijn. Sommige organisaties draaien volledig om omzet. Hoeveel omzet hebben we gehaald? Maar een statement als 'we hebben een miljoen omzet behaald' zegt helemaal niets. Een statement als 'we hebben een miljoen omzet behaald in januari in Nederland met de verkoop van BI-cursussen', zegt veel meer. Het miljoen is nu in de tijd geplaatst. We weten wanneer en hoe lang de periode duurde om deze omzet te scoren. Daarnaast weten we waar de omzet is gerealiseerd (Nederland) en waarmee de omzet is behaald (BI-cursussen). Het getal één miljoen is in context geplaatst.

Context geeft betekenis aan meetwaarden (KPI's).



Zonder context hebben meetwaarden geen betekenis. Meetwaarden moeten altijd in context geplaatst worden om betekenis te krijgen.
Technisch gezegd: de context bestaat uit de beschikbare dimensies. In paragraaf 4.1 leer je wat dimensies zijn.

2.4.5 *Bronnen, architectuur, organisatie*

In dit hoofdstuk heb je tot nu toe geleerd dat het belangrijk is om:
- te bepalen wat het huidige BI-volwassenheidsniveau is;
- een ambitieniveau voor BI uit te spreken;
- wat de grote en de kleine BI-cyclus inhouden;
- op strategisch, tactisch en operationeel niveau doelen te definiëren;
- de scope te definiëren voor de individuele projecten die voortkomen uit de BI-roadmap.

Naast deze componenten moet er worden stilgestaan bij de benodigde bronnen. Je zult moeten uitzoeken welke gegevens allemaal beschikbaar zijn. Gegevens die je niet hebt, kun je niet gebruiken. Je kunt wel besluiten vanaf nu meer te gaan registreren. Soms kun je gegevens van buitenaf halen. Het CBS heeft bijvoorbeeld veel bruikbare datasets die je kunt downloaden.
Als je alle bronnen kent en je weet wat de informatiebehoeften zijn, moet je een (technische) architectuur bedenken om alles te realiseren. Daar gaan de volgende hoofdstukken over.
Ten slotte moet de cultuur en de manier van leiding geven aansluiten bij de ambitie die is uitgesproken. Pas als de werknemers werken volgens de uitgesproken ambitie kan er sprake zijn van succesvolle BI.

Binnen het kader van het inrichten van Business Intelligence zullen projecten gedaan moeten worden zoals het implementeren van BI-tools en het bouwen van een datawarehouse. Deze projecten verdienen hier extra aandacht.

2.5 Business Intelligence-projecten

Dit hoofdstuk betoogt tot nu toe dat Business Intelligence veel meer is dan een project. Het moet een onderdeel van de organisatie worden. Agile BI is belangrijk en BI een onderdeel van de organisatie maken ook. Uiteindelijk is het implementeren, het inrichten, van Business Intelligence waarschijnlijk een reeks van projecten bij elkaar. Vandaar dat Business Intelligence-projecten wel enige aandacht verdienen in dit boek.
Veel Business Intelligence-projecten falen of falen gedeeltelijk. Dit boek is niet een boek over projectmanagement. Het beschrijft ook niet een framework of een exact stappenplan inclusief bijbehorende documentatie van hoe een project uit te voeren. Er zijn verschillende manieren om een project te plannen en te structureren en daar is veel documentatie over te vinden. Er zijn wel een paar valkuilen die je moet zien te vermijden. Sommige zijn misschien specifiek voor Business Intelligence-projecten, andere niet.

2.5.1 Geen gewoon IT-project

In paragraaf 1.1.2 staat al dat Business Intelligence van de organisatie als geheel is en niet van de afdeling ICT. Dat geldt daarmee ook voor de bijbehorende projecten. Een groot deel van een BI-project is ICT-gerelateerd. Een datawarehouse inrichten, zowel logisch als fysiek, ETL-processen programmeren en modellen maken zijn typisch werkzaamheden voor een ICT'er. Deze werkzaamheden zijn echter niet het doel van het project. Het doel is op de een of andere manier de organisatie beter maken. De IT-component is daartoe slechts een middel.



De IT-componenten van Business Intelligence, zoals het datawarehouse en de ETL-processen, zijn slechts een middel om het grotere BI-doel te realiseren.

Oppervlakkig gezien geldt bovenstaande misschien wel altijd. ICT als geheel is geen doel op zich. IT is ondersteunend aan de organisatie. Veel IT-projecten zijn echter wel puur IT. Typische IT-projecten kunnen zijn: het serverpark vervangen door nieuwe hardware, datawarehouses en de bijbehorende ETL-processen migreren naar de cloud of een migratie van alle databases naar de nieuwste versie van het DMBS. Als het goed is merkt de organisatie helemaal niets van dit soort projecten. De dienstverlening van IT aan de organisatie blijft gelijk (en wordt met een beetje geluk zelfs beter).
De belangrijkste consequentie van het feit dat een BI-project geen ICT-project is, is dat er niet-IT-mensen lid moeten zijn van het projectteam. De beoogde gebruikers, de mensen op de werkvloer, moeten van het begin af aan betrokken zijn. Als je dat uit het oog verliest, is het risico op mislukken van het project erg groot.



De beoogde eindgebruikers van Business Intelligence-oplossingen moeten vanaf het begin betrokken worden bij elk BI-project.

Betrokkenen

Er is een aantal vaste rollen te herkennen bij elk BI-project:

- projectleider;
- architect;
- DBA's en ontwikkelaars;
- informatieanalist, producteigenaar;
- beveiligingsexpert;
- eindgebruikers (information workers);
- executive sponsor.

Projectleider – Uiteraard heeft een project een goede projectleider nodig. De projectleider is niet per se iemand die veel verstand heeft van de technieken die gebruikt worden bij een Business Intelligence-project. De projectleider moet

een project leiden: mensen aansturen, budgetten maken en bewaken, deadlines in de gaten houden en communicatie vanuit de projectgroep naar de organisatie regelen. Kennis van zaken zoals PRINCE 2 is aan te raden.

Architect – Er is een aantal technische rollen, die bij een of meer personen kunnen liggen. Een architect moet de overall infrastructuur bepalen. De architect stelt en beantwoordt vragen zoals: gebruiken we een staging area en waarom? Hebben we een kubus nodig? Hoe komt de informatie bij de beoogde gebruiker? De architect moet een high level overview hebben van alle technische componenten die gebruikt (kunnen) worden bij Business Intelligence-implementaties. Hij/zij moet van elke component de meerwaarde en beperkingen kennen, en de juiste 'blokjes' kiezen om de puzzel te maken. In paragraaf 2.3 is al genoemd dat er nagedacht moet worden over de BI-architectuur. Dat doet de architect.

DBA'ers en ontwikkelaars – Technici zoals DBA'ers en infrastructuurmensen moeten zorgen voor de technische uitvoering. Denk aan configureren van hardware en software en configureren van de security. Ontwikkelaars moeten de boel bouwen, ETL-processen programmeren, kubussen en modellen maken en rapporten maken.

Informatieanalist, producteigenaar – Business users hebben de belangrijkste taak. Wat gaan we eigenlijk maken? Hoe heeft het project de meeste meerwaarde? Waar liggen de prioriteiten van de organisatie? Welk proces heeft veel impact op de organisatie als geheel en is dus heel belangrijk, welk proces is minder kritisch? We hebben het hier over de scope en het doel van het BI-project. Gezien het feit dat het laten aansluiten van de te bouwen oplossing op de informatiebehoefte van de organisatie een van de grootste uitdagingen is, is een goede informatieanalist uitermate belangrijk. Dit is de persoon die het gat tussen de organisatie en de ICT'er moet overbruggen. Achterhalen wat er gewenst is, is lang niet zo gemakkelijk als het lijkt. Mensen weten vaak zelf niet precies wat ze nodig hebben. Of ze weten het wel, maar kunnen het slecht verwoorden. Zonder dat precies op papier komt wat het doel is, dus wat er gemaakt moet worden, is er ook geen kans op succes.
We hebben al geleerd dat Business Intelligence geen project is, maar een blijvend proces dat ook nog eens voortdurend in beweging is. De informatieanalist haalt de initiële informatiebehoefte boven tafel. Naar verloop van tijd zullen er verzoeken komen om uitbreidingen of aanpassingen te doen.
Een goede producteigenaar (product owner) heeft heel veel meerwaarde binnen een Business Intelligence-afdeling. Hij kent het systeem goed en kent de processen die het moet ondersteunen. Daarmee kan hij een goede inschatting maken van de belangrijkheid van nieuwe verzoeken alsmede van de impact van deze verzoeken op het systeem. Met die inschatting kan bepaald worden wat het BI-team gaat doen en met welke prioriteit.
De rol van product owner is enigszins vergelijkbaar met die van de informatieanalist. Alleen is het een permanente rol en niet een (tijdelijke) projectrol.

Beveiligingsexpert – Tot nu toe is het te weinig gegaan over de beveiliging van de gegevens. Vandaag de dag zijn hacks en data-lekken aan de orde van de dag. Omdat we altijd focussen op wat we allemaal kunnen, de functionaliteit van de te bouwen systemen en de beloofde mogelijkheden van goede data-analyses en AI, zijn we geneigd om pas achteraf na te denken over de beveiliging van de data. Achteraf is te laat en zal leiden tot niet optimaal beveiligde systemen. Vanaf de eerste ideeën over de te kiezen architectuur en de gegevens waarmee gewerkt gaat worden, moet iemand kritisch kijken naar de beveiligingsconsequenties die gemaakte keuzes met zich meebrengen. Dit is een vak apart en het overlaten aan de architect of de andere technische mensen die onderdeel uitmaken van de projecten is een *recipe for disaster*. Paragraaf 2.6 gaat nog apart in op security.

Eindgebruikers – Hoe moet de informatie gepresenteerd worden om nuttig te zijn? Voldoet de voorgestelde oplossing, en later de gebouwde oplossing, aan de eisen van de organisatie? Wat is de doelgroep? De eindgebruikers weten wat er leeft in de organisatie en weten waarmee zij en hun collega's gebaat zijn. Zij kunnen zorgen voor acceptatie van de Business Intelligence-oplossing binnen de organisatie. Acceptatie is, zoals al eerder gezegd, het belangrijkste voor het slagen van het project.
Naast bovenbeschreven rol hebben mensen uit de dagelijkse praktijk nog een andere heel belangrijke rol. De kwaliteit van de gegevens in databases laat vaak te wensen over. Er kunnen bijvoorbeeld dubbele records in de database zitten. Wie bepaalt van de twijfelgevallen of er sprake is van dubbele records? En als daar sprake van is, welk record is dan de goede? Iemand moet verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Deze rol wordt vaak data steward genoemd. Deze rol eindigt niet met de afronding van het project. Het is een blijvende rol.

Een **data steward** is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie.



Vanaf de fase Volwassen zou elke gegevensset in de organisatie een data steward moeten hebben. Dit is de persoon die formeel tijd krijgt zich met de datakwaliteit te bemoeien. Hij of zij heeft autoriteit, liefst natuurlijk vanuit de persoon die hij/zij is, maar ook formeel vanuit de rol. De steward heeft ook de rechten om de gegevens aan te passen. De steward voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor de gegevens en mag (moet) daar ook in formele functioneringsgesprekken op afgerekend kunnen worden. Zonder dat iemand zich verantwoordelijk voelt voor de gegevens, zullen er altijd issues blijven bestaan. En uiteindelijk is een goede analyse nooit beter dan de gegevens die er aan ten grondslag liggen.

Executive sponsor – Tot slot is het belangrijk om een zogenaamde executive sponsor te hebben. Iemand hoog in de boom moet achter het project gaan staan. Daar waar acceptatie niet vanzelf komt, kan het, misschien met wat milde

druk, afgedwongen worden. Zonder de bemoeienis van iemand met invloed, is de kans groot dat een project verzandt.

Gevaren van een ICT-project

Als je in jouw Business Intelligence-project de nadruk te veel legt op de technische kant, dus een benadering vanuit ICT en niet vanuit de organisatie, kan er een aantal zaken fout lopen. Deze zaken kunnen onder andere zijn:

- Gebrek aan acceptatie door de beoogde gebruikers.
- De oplossing is niet genoeg in staat om mee te groeien met het bedrijf of de mensen.
- Het project wordt te duur.
- Het project duurt te lang.
- Het project richt zich te veel op het verzamelen van gegevens.

Acceptatie – Het belangrijkste van het project is de acceptatie van de opgeleverde onderdelen. Zelfs bij een, in technisch opzicht, perfect verlopen Business Intelligence-project, is er een kans dat gebruikers de gebouwde oplossing niet gebruiken. Veelvoorkomende oorzaken daarvan zijn:

- De informatie is niet op het juiste moment voorhanden.
- De informatie is niet actueel genoeg.
- De informatie is niet relevant.
- Gebruikers doen niets met de informatie.
- Gebruikers vertrouwen de informatie niet.
- Gebruikers willen niet met de nieuwe applicatie werken.
- De nieuwe applicatie is te technisch.

Het niet vertrouwen van informatie kan een lastig probleem zijn. Het komt voor dat gebruikers van een nieuw rapport klagen dat de getallen op het rapport niet kloppen. Soms blijkt dan dat er in het oude informatiesysteem een fout zat. De getallen op het nieuwe rapport zijn dus inderdaad anders dan die op het oude rapport. Omdat de 'oude' getallen bekend zijn, worden die het meeste vertrouwd. Het gevoel van de mensen zegt daarom dat de nieuwe informatie niet klopt.



Vroege betrokkenheid van de gebruikers is de beste manier om ze de gebouwde oplossing te laten vertrouwen.

Soms willen gebruikers niet met de nieuwe applicatie werken. Niet alle gebruikers die gewend zijn aan een tool, zijn bereid te gaan werken met een andere tool. Mensen die bijvoorbeeld al jaren met Excel werken, willen niet een ander programma leren gebruiken, zelfs niet als die applicatie in potentie meer informatie biedt. Deze mensen zetten de hakken in het zand en weigeren de nieuwe oplossing en de nieuwe tool te gaan gebruiken.
Het kan ook zijn dat de nieuwe applicatie te moeilijk, te technisch, is.

Als er niet gewerkt wordt met de nieuwe applicaties, rapporten en dashboards is het project mislukt of ben je nog niet klaar. In dit soort situaties is management buy-in in het project nodig. Hoog in het management gelooft iemand in het project en de gemaakte keuzes. Het management kan mensen dwingen mee te werken. In combinatie met de eerder genoemde vroege betrokkenheid bij keuzes voor applicaties, wat kan helpen voorkomen dat mensen de hakken in het zand zetten, vergroot management buy-in de kans dat de gebouwde oplossing gebruikt gaat worden en dus de benodigde meerwaarde in de organisatie creëert.
Management buy-in is iets anders dan een hoge manager die zijn/haar idee erdoorheen drukt. Soms zie je dat een manager al een licentie voor software heeft gekocht, nog voordat een projectteam bij elkaar is gekomen. Keuzes voor software zijn belangrijk en moeten op basis van vele aspecten gemaakt worden. Voldoet de tool aan de technische en beveiligingsvereisten? Kunnen en willen de mensen ermee werken? Wegen de baten van het gebruik op tegen de kosten van de licenties?
Verwachtingsmanagement en verandermanagement zijn belangrijke aspecten die goed meegenomen moeten worden. Met heel grote gegevensverzamelingen en complexe vragen zal ook de snelste tool niet altijd meteen reageren op een muisklik van een gebruiker. Als een gebruiker dat vooraf weet en enigszins begrijpt waarom dat zo is, is er geen probleem. Maar als de gebruiker sub-second responstijden verwacht van een rapport en vervolgens bij elke muisklik tegen een zandloper zit aan te kijken, gaat hij/zij morren. Met een beetje pech bouwt die met Excel iets voor zichzelf, in plaats van de nieuwe BI-tool te gebruiken met gegevens uit het nieuw gebouwde datawarehouse. En dan ben je terug bij af: de fase Kind.
Er komt, kortom, een hoop psychologie kijken bij de invoering van nieuwe concepten, nieuwe tools, nieuwe werkwijzen en misschien zelfs nieuwe teams en werkzaamheden. Zonder goede begeleiding is de kans op mislukkingen groot. Acceptatie is dus van groot belang. Laten we verder kijken naar de andere gevaren die op de loer liggen als we een BI-project te veel benaderen als een IT-project.

De oplossing groeit niet mee – Misschien dat het ICT-gerichte Business Intelligence-project in eerste instantie wel degelijk goed was. De geboden informatie was accuraat, relevant en werd daadwerkelijk gebruikt. Hoe ziet dat plaatje er over een jaar uit? Het project is niet klaar als de rapporten en dashboards klaar zijn. De wereld om ons heen verandert, de organisatie verandert en de mensen zelf veranderen. Daarmee en daardoor verandert de informatiebehoefte van de mensen. En dus moet de gebouwde Business Intelligence-oplossing mee veranderen. Dat gebeurt alleen als Business Intelligence niet een eenmalig ICT-project was dat een datawarehouse met rapporten heeft opgeleverd, maar als het een integraal iets binnen de organisatie is geworden. Eigenlijk staat hier opnieuw: BI is een cyclus (zie paragraaf 2.2) en niet een project.

Business Intelligence is niet eenmalig en eindig. Een project suggereert een eindig iets. Er is een deadline, we definiëren deliverables (dat wat er concreet gebouwd moet worden), en dan is het af. Business Intelligence is nooit af. Op Wikipedia spreekt men van een kerncompetentie. Vaak wordt hier ook de term agile Business Intelligence gebruikt. Weer volgens Wikipedia: '*Agile BI is a continual process and not a one-time implementation.*'



Business Intelligence is een continu proces en niet een eindig project.

Business Intelligence is dus geen project maar een van de processen binnen een organisatie. Daarmee ligt het voor de hand een Business Intelligence-team in te richten. Voor het bouwen van de deliverables (rapporten, dashboards, scorecards) zitten er technisch-gerichte mensen in dit team. Bovenal moeten deze mensen de organisatie en de processen goed kennen. Ze moeten weten wat er speelt, ze moeten snel begrijpen waar er pijnpunten bestaan ten aanzien van de informatievoorziening, en ze moeten bovenal in staat zijn om dit snel te vertalen naar oplossingen. In paragraaf 2.5.3 gaan we hier nog wat verder op in.

Duur en langdurig – De hoeveelheid informatie die we tegenwoordig voorhanden hebben is bijna oneindig. Interne databases zijn van tientallen gigabytes tot terabytes groot. Naast deze databases is er waarschijnlijk een veelvoud aan informatie die niet gevangen is in gestructureerde databases. Documenten, rapporten, spreadsheets; overal kan bruikbare informatie zitten die het BI-doel ondersteunt: betrouwbare beslissingen nemen.
Naast alle interne gegevens is er nog een veelvoud aan gegevens te vinden buiten de organisatie. Veel informatie is te koop, bijvoorbeeld demografische gegevens die kunnen helpen bij het bepalen waar een nieuwe vestiging moet komen. Sommige informatie is zelfs gratis van het internet te halen. Big Data is niet voor niets erg populair geworden.
Zonder een goede scope, bepaald door de organisatie, wordt een Business Intelligence-project onbeheersbaar groot. Er moet paal en perk gesteld worden aan wat het project behelst. Een risico van een te ICT-gerichte projectaanpak is dat er een oneindig groot datawarehouse gebouwd wordt, waarmee de kosten hoog worden en de doorlooptijd van het project te lang wordt. De focus komt te liggen op welke gegevens we allemaal hebben en hoe we die kunnen verzamelen en opslaan. Hoe groter die beoogde database wordt, hoe enthousiaster de DBA's vanuit hun vakgebied worden. De uitdaging wordt groter en daarmee het werk leuker.



Een risico van een te ICT-gerichte projectaanpak is dat er een oneindig groot datawarehouse gebouwd wordt.

Maar welk doel dient het? Vanuit de organisatie dienen concrete, haalbare doelen gesteld te worden. Dat kan van alles zijn: het marktaandeel vergroten, het aantal teruggestuurde producten verkleinen of het aantal support calls en de duur van deze calls verkleinen. De gestelde doelen bepalen de scope. Wat is voor nu van belang en wat niet? Waar moet op dit moment de focus liggen? Alles wat de doelstelling niet dient, moet (vooralsnog) buiten beschouwing gelaten worden.
Voorkom dat het datawarehouse het doel wordt. Voorkom dat specifieke rapporten of dashboards het doel worden. Houd altijd het echte doel van Business Intelligence voor ogen: beter geïnformeerde besluitvorming binnen de organisatie.
De hier genoemde zaken leiden allemaal het belang in van een goede informatieanalyse.

2.5.2 *Informatieanalyse*

In de eerste paragraaf is beschreven wat in algemene zin belangrijk is voor Business Intelligence. Dat geldt daarmee uiteraard ook voor elk project dat in het kader van Business Intelligence wordt uitgevoerd. De eerste stap in het project moet daarmee zijn de doelstelling van het project helder te krijgen. Wat verwacht de organisatie van de te bouwen oplossing? Welke informatie hebben mensen nodig? Wanneer hebben ze die informatie nodig? Hoe oud mag de getoonde informatie zijn? Of moet de informatie realtime zijn? De stap die deze vragen moet beantwoorden heet informatieanalyse, requirements gathering in het Engels.



De **informatieanalyse** is het proces waarin je achterhaalt wat de doelen zijn en wat de benodigde behoeften zijn om die doelen te realiseren.

Het is een valkuil om te snel tevreden te zijn tijdens de informatieanalyse. Een goede informatieanalyse is meer dan een lijstje KPI's.

Scope

Als je een grondige informatieanalyse hebt gedaan, heb je waarschijnlijk een lange lijst van eisen en wensen. Het is niet aan te raden alles in één keer op te pakken. Beperk de scope van het initiële project. Het beperken van de scope heeft twee voordelen:

- Het vergroot de kans dat je groen licht krijgt om met het project te beginnen.
- Het vergroot de kans op succes.

Een kleiner project betekent minder risico voor de manager die het groene licht moet geven. Deze is daarom eerder geneigd dat groene licht te geven. Kleiner betekent ook eenvoudiger en daarmee gaat de kans op succes omhoog. Een succesvolle oplevering van aantoonbare zaken, leidt vanzelf tot vervolgprojecten.

Met een beetje geluk is de scope van het project al bepaald door de BI-roadmap, zoals besproken in paragraaf 2.3. In de praktijk is dat echter vaak niet het geval. Een moeilijk onderdeel van het bepalen van een goede scope is het kiezen met welk proces je je BI-initiatief wilt beginnen. Een hulpmiddel is om van elk deelonderwerp dat je zou kunnen aanpakken (doen we eerst supply chain, eerst finance of eerst sales?) te bekijken hoe groot de impact op de organisatie is. Daarnaast maak je een inschatting van de complexiteit en de kans van slagen. Het mooiste om mee te beginnen zijn de onderwerpen met een grote impact en een grote kans van slagen. Door de opgedane ervaring worden de gebieden die je in eerste instantie inschat als complexer waarschijnlijk makkelijker. Dat levert dus dubbele winst op.
Je kunt op de matrix van figuur 2.8 een stip zetten op de plek waar elk mogelijk proces zich bevindt. Het wordt dan meteen duidelijk met welk proces je het beste kunt beginnen.



Figuur 2.8 Scopebepaling

Als de scope en het doel duidelijk zijn, kun je voor je project de doelgroepen, de indicatoren en de dimensies (context) concreet maken.

In zijn algemeenheid is bovenstaande waar. Voor ervaren mensen klinkt het misschien wel erg als de waterval-methode. Tegenwoordig wordt vaak gewerkt via de methode scrum. De volgende paragraaf kijkt daar iets gedetailleerder naar.

2.5.3 Scrum

Bij de zogenaamde waterval-methode definieer je verschillende (project)fases die na elkaar uitgevoerd worden. Als je klaar bent met de laatste fase, is het project klaar en heeft het een product opgeleverd. Op zich is hier niets mis mee, maar het leidt in de praktijk vaak tot de oplevering van achterhaalde producten. Achteraf gezien bleken niet alle eisen bekend te zijn toen er met de bouw werd begonnen. Vaak duren implementaties ook zo lang dat er gedurende het project

nieuwe eisen en wensen ontstaan. En tot slot zien we pas achteraf het resultaat en is het vaak niet meer mogelijk om nog bij te sturen als iets niet helemaal conform de eisen of de verwachtingen gebouwd is.
Scrum is een methodologie speciaal ontwikkeld voor softwareontwikkeling. Scrum richt zich op het snel opleveren van deelresultaten en (mede) daardoor het in staat zijn om adequaat te kunnen reageren op wijzigende omstandigheden en/of eisen (requirements). Scrum gaat uit van korte development-cycli, sprints genaamd, die snel resultaten opleveren. Een typische duur van een scrumsprint is twee weken. Er zijn dus al na twee weken resultaten te zien van wat ontwikkelaars bouwen. Je kunt dan nog makkelijk bijsturen.
In paragraaf 2.1 is gezegd dat agile hoort bij de intelligente organisatie, ofwel bij het volwassenheidsniveau Ontwikkeld. Scrum met zijn korte, snelle sprints sluit daar goed op aan. Toch hoeft niet alles scrum te zijn. Laten we beginnen kort uitleg te geven over scrum om daarna de toepassing binnen BI te bekijken. Ten eerste moet je weten welke rollen er bestaan binnen het kader van scrum. Daarna leggen we uit wat user stories zijn.
Scrum bestaat in essentie uit drie rollen. Deze rollen zijn:

- product owner;
- ontwikkelaar;
- scrum master;
- eventueel aangevuld met stakeholder.

Product owner

De rol van product owner is heel belangrijk. De product owner staat tussen de ontwikkelaars en de gebruikers (de stakeholders) in. Hij/zij is verantwoordelijk voor het definiëren van de doelen die bereikt moeten worden. Hij/zij moet drie belangrijke skills hebben:

- Hij/zij heeft genoeg technische kennis om in te schatten wat moeilijk en wat makkelijk en snel te bouwen is.
- Hij/zij kent de omgeving, het product, zoals dat tot nu toe is gebouwd van haver tot gort.
- Hij/zij kent de processen en werkwijzen, en de problemen die stakeholders ervaren, goed.

Vanuit de stakeholders komen verzoeken, bijvoorbeeld voor nieuwe rapporten en dashboards of voor nieuwe gegevensverzamelingen. Doordat de product owner zowel de business als het product kent, kunnen onzinnige verzoeken gefilterd of aangepast worden. Er kan bijvoorbeeld al een rapport bestaan waarvan de gebruiker niet op de hoogte was. Of een kleine aanpassing aan een bestaand rapport kan een probleem al oplossen zodat niet een compleet nieuw rapport gebouwd hoeft te worden.
De verzoeken die overblijven kunnen geprioriteerd worden. Per verzoek kan de meerwaarde die het verzoek voor de business oplevert bepaald worden. Ook kan de complexiteit en daarmee de kosten om aan het verzoek te voldoen bepaald worden. Een rapport dat makkelijk en snel te bouwen is en veel meerwaarde

oplevert voor gebruikers zal bijvoorbeeld hoog op de prioriteitenlijst komen te staan. De geprioriteerde lijst met verzoeken voor nieuwe functionaliteit heet de backlog, of product backlog.
Zonder goede invulling van de product owner-rol groeit de backlog snel en staat deze vol met wellicht overbodig werk. De ontwikkelaars komen niet meer toe aan het daadwerkelijk implementeren van nieuwe verzoeken. De gewenste agile-omgeving blijkt een stuk minder makkelijk te reageren op gewenste veranderingen dan dat de bedoeling was.

Ontwikkelaar

De ontwikkelaar is de persoon die de zaken uit de backlog oppakt en daadwerkelijk bouwt. In een scrumsessie wordt dagelijks gekeken wat er op de backlog staat, welke prioriteiten daar aanhangen en hoeveel tijd een ontwikkelaar nodig heeft om iets daadwerkelijk te bouwen. Aan het einde van de scrumsprint zijn er tastbare resultaten. De stakeholders kunnen hiermee gaan werken en daar waar nodig het scrumteam van feedback voorzien. Op deze manier kunnen er makkelijk en snel wijzigingen aangebracht worden waar dat nodig is. Dit reduceert de kans dat een ontwikkelaar veel tijd besteedt aan iets dat vervolgens niet goed blijkt te zijn.

Scrum master

De scrum master is de regelneef van het team die zorgt dat iedereen zijn werk goed kan doen. Hij faciliteert en stuurt. Hij is een vast lid van het team. Qua taken lijkt hij misschien op een teamleider of projectmanager, maar qua hiërarchie is hij/zij dat zeker niet.

Nu we de scrumrollen kennen is het tijd om te kijken naar user stories.
Naast dat waterval een sequentieel proces is en scrum met veel korte, snelle en incrementele sprints werkt, is er nog een belangrijk verschil. Waterval gaat uit van user requirements, ofwel vooraf opgestelde eisen die worden opgesteld in de fase informatieanalyse. Scrum daarentegen gaat uit van user stories. Een user story is een korte, eenvoudige beschrijving van een behoefte van een eindgebruiker beschreven vanuit het perspectief van die eindgebruiker. Een voorbeeld zou kunnen zijn:
Als zorgverlener wil ik inzicht in de medicatiehistorie van de patiënt, zodat ik bij twijfel de nieuw voorgeschreven dosering makkelijk kan verifiëren.
Deze user story wordt opgeschreven door de product owner en op de backlog geplaatst. Bij waterval-projecten wordt vaak geklaagd over ontbrekende requirements. Scrum focust op user stories in plaats van op de eisen. Vanuit de user stories moeten wel acceptatiecriteria worden opgesteld. Wanneer is het probleem dat de user story beschrijft opgelost? Door te focussen op de user stories in combinatie met korte ontwikkelcycli waarbij de gebruiker snel resultaten ziet en feedback kan geven, is de kans op gebruikersacceptatie van wat er gebouwd wordt groter. Het belang van acceptatie is uitgebreid besproken in de vorige subparagraaf.

Met deze introductie van scrum lijkt deze werkwijze de *holy grail*. Maar dat is het niet. Alles heeft zijn nut, ook de waterval-methode. Als een organisatie de ambitie uitspreekt te willen groeien tot volwassenheidsniveau 4 of 5, moet er een BI-architectuur komen. Daar hoort misschien wel een framework en een tool-keuze bij. Deze zaken vormen samen het fundament onder de technische aspecten van de Business Intelligence-implementatie. Als je eenmaal een fundament hebt, kun je goed incrementeel doorontwikkelen. Maar dat fundament moet wel eerst bedacht worden en wel zodanig dat het stabiel is in de tijd zodat het ook het fundament kan zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Het moet dus flexibel en schaalbaar zijn.

Anders gezegd, de basis zet je neer in sequentieel te doorlopen fases. Het belangrijkste is de architectuur. Dit is als het ware de blauwdruk, het basisconcept. Hier bepaal je hoe je gegevens gaat opslaan en aanbieden aan gebruikers en aan tools. Welke lagen ga je implementeren, welke principes hanteer je daarbij, en welke tools en platformen spelen daar een rol in? Je hoeft nog niet te bepalen over welke gegevens het precies gaat, hoewel je al moet bedenken wat bijvoorbeeld Big Data betekent in je organisatie en hoe je daarmee om wilt gaan. je leert daar meer over in de rest van het boek.

Nadat je de basis hebt gelegd, kun je volgens scrum incrementeel verder werken. We zullen bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 zien dat een datawarehouse opgezet volgens de theorie van Data Vault prima met scrum incrementeel is uit te breiden met nieuwe gegevens als er nieuwe processen ontsloten moeten gaan worden.

Binnen een scrumteam kunnen kunnen mensen verschillende rollen hebben. In paragraaf 2.5.1 zijn ook verschillende rollen benoemd die vervuld moeten worden binnen een IT-project. Wat betekent dit allemaal voor de functie van de Business Intelligence-consultant?

2.5.4 De Business Intelligence-consultant

De term Business Intelligence-consultant wordt veel gebruikt en de invulling die eraan wordt gegeven kan sterk uiteenlopen. Zoals ondertussen duidelijk is zijn er twee kanten aan Business Intelligence. De ene kant is de organisatorische kant, de andere kant is de technische kant.

Om met die laatste te beginnen, veel Business Intelligence-consultants zijn eigenlijk BI-ontwikkelaars of BI-architecten. De term consultant lijkt dan meer aan te geven dat de persoon in kwestie een externe is in plaats van iemand in loondienst van de organisatie waar hij/zij de BI-werkzaamheden verricht. Vaak is dit een technische rol en verrichten deze mensen taken in het implementatieproces. Dat kan zijn dat deze mensen voornamelijk bezig zijn in de informatieanalyse, het achterhalen waar de behoeften liggen. Het kan ook zijn

dat ze meer aan de concrete implementatiekant werken door ETL-processen te programmeren of rapporten te bouwen. Ook het ontwerpen en opzetten van datawarehouses hoort bij deze taken. Deze mensen hebben vaak een sterke affiniteit voor ICT.
De Business Intelligence-consultant kan ook meer aan de business-kant opereren. Dit is iemand die veel tijd besteedt aan de stappen zoals beschreven in de kleine BI-cyclus van paragraaf 2.2.2. Deze consultant moet de bestaande bedrijfsprocessen kunnen doorgronden en op basis van gedegen gegevensanalyses adviezen uitbrengen ten aanzien van het verbeteren van die bedrijfsprocessen. Hij/zij zelf zal misschien geen Data Lake of datawarehouse opzetten, maar is juist de gebruiker van deze aan hem geleverde gegevens. Hij moet wel aan bijvoorbeeld BI-scrumteams kunnen aangeven wat hij nodig heeft aan gegevens. De consultant is in deze rol belangrijk voor de planning en voor strategische, tactische en operationele beslissingen binnen een bedrijf. Deze mensen moeten een sterke affiniteit hebben met het werken met gegevens en wellicht niet bang zijn voor een dagelijkse portie statistiek. Maar hun kracht ligt vooral aan de bedrijfskundige kant en niet aan de IT-kant.
Tot slot hebben veel bedrijven behoefte aan een soort Business Intelligence-coach. Je hebt in dit hoofdstuk geleerd dat een bedrijf ergens op de volwassenheidsmatrix staat. Maar waar dan precies? En waarom moet een bedrijf kiezen voor welk ambitieniveau? En als er dan een keuze is gemaakt, hoe ziet de roadmap er dan uit? Welk tijdspad is reëel, wat zijn de kosten en wat hebben we nodig om succesvol te zijn in het waarmaken van die ambitie? Op dit niveau zijn we nog niet bezig met het uitvoeren van Business Intelligence in de zin van bedrijfsprocessen veranderen op basis van gegevensanalyse. Het is meer het creëren en uitwerken van een visie ten aanzien van Business Intelligence. Deze rol speelt zich veelal af op managementniveau. Een managementopleiding en affiniteit met verandermanagement zijn hier op zijn plaats.

Kijk met deze beschrijvingen nog eens terug naar figuur 2.5 waarin Pieter den Hamer het richten van Business Intelligence beschrijft. Op strategisch niveau helpt de BI-consultant het management met het richten van BI. Er wordt een visie ontvouwd, een ambitie uitgesproken en een roadmap opgesteld om de ambitie waar te gaan maken. Dit alles speelt zich af op strategisch niveau binnen een organisatie. De BI-consultant die hierbij ondersteunt is de derde zojuist gegeven omschrijving van de BI-consultant.
De roadmap bevat concrete projecten die moeten leiden tot de realisatie van de uitgesproken ambitie. Er moet een technische Business Intelligence-architectuur worden ontwikkeld en er moeten zaken als Data Lakes, datawarehouses en dashboards worden gebouwd. Dit noemt Den Hamer het inrichten van BI. Dit is op tactisch niveau. Het volgt uit de keuzes die op strategisch niveau zijn gemaakt en moet de strategiekeuze gaan waarmaken. Dit is het kader waarbinnen de BI-architect en de BI-ontwikkelaar, de eerste genoemde invulling van BI-consultant, zich begeven.

Ten slotte wordt Business Intelligence op operationeel niveau verricht. In figuur 2.5 herkennen we de Business Intelligence Life Cycle waar we op basis van gegevensanalyses besluiten nemen, veranderingen doorvoeren, de effecten meten en die metingen weer analyseren. Dit doet de BI-consultant zoals de tweede beschreven invulling van de rol.

Het is niet waarschijnlijk dat een en dezelfde persoon alle mogelijke invullingen van de rol Business Intelligence-consultant in zich verenigt. De benodigde skillset is echt anders. Als iemand zegt Business Intelligence-consultant te zijn, of als er een vacature is voor Business Intelligence-consultant, vraag dan altijd even door.

2.6 Beveiliging

Laten we tot slot van dit hoofdstuk naar beveiliging kijken. Zoals zo vaak is beveiliging iets waar we mee afsluiten. Heb je echter de ambitie een intelligente organisatie te zijn of te worden, dan hoort beveiliging en data governance (beleid hoe om te gaan met je gegevens) topprioriteit te zijn. Het hoogste management echelon moet zich hier druk over maken en de managers moeten hier zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. Voor iedereen (hoge of lage BI-ambitie) zou moeten gelden dat een beveiligingsexpert van het begin af aan onderdeel is van het BI-team. Bij het opzetten van de architectuur en de selectie van tools en platformen moet beveiliging een belangrijk onderdeel zijn van de criteria die leiden tot de gemaakte keuze. Een eerste stap die moet leiden tot betere beveiliging is het classificeren van de gegevens.

Gegevensclassificatie

Gegevensclassificatie is het indelen van gegevens in relevante categorieën. Gegevensclassificatie kan gebruikers helpen bij het vinden van de juiste gegevens. Dit kan heel nuttig zijn in bedrijven waar erg veel gegevens zijn en de mensen door de bomen het bos niet meer zien. In de context van deze paragraaf is het bedoeld om de beveiliging makkelijker en beter te maken. Een onderdeel daarvan kan zijn dat we ons moeten houden aan wetten zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere wetten en regelgeving. Een ander onderdeel is te bepalen wie in de organisatie met welke gegevens mag werken. Ten slotte wil je als organisatie inzicht hebben in de risico's die gegevens met zich meebrengen. Wat gebeurt er met de organisatie als je de gegevens kwijtraakt? Of wat gebeurt er als de gegevens op straat komen te liggen?
Figuur 2.9 laat een voorbeeld zien van hoe te beginnen met gegevensclassificatie. In de matrix van figuur 2.9 staan links een aantal bedrijfsprocessen. Bij deze processen horen gegevens. Van al deze gegevens kijken we naar drie aspecten: de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid (CIA – Confidentiality, Integrity, Availability). Voor elke gegevensverzameling bedenk je per onderdeel een label dat beschrijft hoe je met de gegevens omgaat.

De integriteit geeft aan hoe erg het is als gegevens veranderd kunnen worden. Dit is voor Business Intelligence wellicht minder belangrijk, omdat wij gegevens lezen, analyseren, en niet aanpassen. De beschikbaarheid zegt hoe erg het is als je niet bij de gegevens kunt. Kan een gemeente bijvoorbeeld nog wel werken als een ransomware-aanval ervoor zorgt dat de gegevens voor de afdeling Burgerzaken niet beschikbaar zijn? De vertrouwelijkheid gaat over wie de gegevens mag inzien en wie niet.

Proces	Classificatie		
	Beschikbaarheid	Integriteit	Vertrouwelijkheid
Burgerzaken	Hoog	Zeer hoog	Vertrouwelijk
Basisregistratie persoonsgegevens	Zeer hoog	Zeer hoog	Geheim
Aanvraag en verlenging vergunning	Midden	Zeer hoog	Vertrouwelijk
Sociale Zaken - Handhaving en controle	Laag	Hoog	Geheim

Figuur 2.9 Gegevensclassificatie

Nadat een matrix zoals in figuur 2.9 is opgezet, moet hij verder uitgewerkt worden. Onder het kopje Vertrouwelijkheid zien we bijvoorbeeld de labels Vertrouwelijk en Geheim staan. Daar kan misschien nog een derde bij, bijvoorbeeld Publiekelijk. Het is nu van belang om te definiëren wat deze labels precies betekenen. Aan welke criteria moet een persoon of een applicatie voldoen om met deze gegevens te mogen werken? Voor mensen kan dat gaan over accreditaties en het gescreend moeten zijn of bijvoorbeeld het hebben ondertekend van een NDA (Non Disclosure Agreement), ofwel een geheimhoudingsverklaring. Er kunnen ook eisen gesteld worden aan de locatie waar gegevens opgeslagen kunnen worden. Tevens zijn eisen hoe de authenticatie geregeld moet zijn van belang. Authenticatie is het proces van aanmelden, dus bijvoorbeeld met een naam en wachtwoord en ook een speciale code, ofwel multi-factor authentication. Voor sommige gegevens geldt misschien het vierogenprincipe.
Een ander detail dat ingevuld moet worden is dat de gegevens in plaats van per afdeling op kolomniveau bekeken moeten worden. Per kolom kunnen andere regels gelden. De wet AVG gaat bijvoorbeeld over hoe met tot personen herleidbare gegevens omgegaan moet worden. Dit kan per kolom anders zijn. Ook het recht om vergeten te worden moeten we niet vergeten. Om welke kolommen gaat dat en hoe verwijderen we die gegevens daadwerkelijk als iemand daar om vraagt?

Uiteindelijk ontstaat een matrix met per kolom aangegeven aan welke wetten en regelgeving voldaan moet worden. Tevens wordt bijgehouden waar de gegevens opgeslagen kunnen dan wel moeten worden, hoe de gegevens opgeslagen worden (geanonimiseerd en/of versleuteld), hoe lang de gegevens opgeslagen mogen worden en wie welke toegang krijgt tot de gegevens. Merk overigens op dat gegevensclassificatie eigenlijk altijd moet gebeuren en strikt genomen niets met Business Intelligence te maken heeft. Alleen zien we in de praktijk dat er een link bestaat tussen het volwassenheidsniveau van een organisatie en het al dan niet goed classificeren van gegevens. Wil je stappen zetten in het volwassenheidsmodel, dan zul je aandacht moeten schenken aan de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van je gegevens.
Tot slot is het van belang in de Business Intelligence-architectuur en bij de keuze van de te gebruiken platformen om goed rekening te houden met de gestelde eisen die volgen uit de classificatie. We moeten in staat zijn om op eenvoudige wijze de juiste mensen de juiste en benodigde rechten te geven. Bij de opzet van een datawarehouse of Data Lake moet dat al meegenomen worden. En we moeten eisen zoals versleuteling met voorgeschreven algoritmes technisch kunnen uitvoeren in het gekozen systeem.

2.7 Tot slot

In dit hoofdstuk heb je geleerd dat Business Intelligence een continu proces is binnen een organisatie en geen eenmalig project. Een succesvolle Business Intelligence-implementatie zal veel technische aspecten bevatten. Deze technische componenten zijn alleen ondersteunend aan het proces en moeten nooit een doel op zich worden.
Als je zegt dat Business Intelligence een competentie is, zeg je iets over de mensen in de organisatie. Het is een onderdeel van de dagelijkse werkwijze van de werknemers. Het is onderdeel geworden van de cultuur van een bedrijf. Het is niet iets technisch.
In veel Business Intelligence-implementaties wordt gebruikgemaakt van datamarts en datawarehouses of Data Lakes. Ze vormen daarmee wel een belangrijke component van de meeste BI-oplossingen. In de komende hoofdstukken leer je daarom meer over het hoe en waarom van datawarehouses. In hoofdstuk 5 komen Data Lakes aan bod.

Op de website bij dit boek kun je terecht voor de oefenvragen bij hoofdstuk 2.

Waarom een datawarehouse? 3

Datawarehouses en Business Intelligence gaan vaak hand in hand. Maar waarom heb je een datawarehouse nodig als je aan Business Intelligence wilt doen? Een datawarehouse of in moderne implementaties een Data Lake, is in feite niets anders dan een verzamelbak van gegevens, meestal van gegevens die je in andere databases al beschikbaar hebt. In dit hoofdstuk leer je waarom een datawarehouse nuttig is. In de volgende hoofdstukken leer je hoe je een datawarehouse kunt opzetten.

3.1 Het datawarehouse

In hoofdstuk 1 is als definitie voor het datawarehouse gegeven:



> Een **datawarehouse** is een centrale database gevuld met gegevens uit een of meer aparte bronnen met als doel het maken van rapportages en het doen van data-analyse.

Een datawarehouse is gewoon een relationele database. Dat wil zeggen dat het een database is waarbij de gegevens zijn opgeslagen in de vorm van tabellen. Door middel van de taal SQL (Structured Query Language) kunnen die gegevens gemanipuleerd worden. Het verschil met een 'gewone' database is dat het datawarehouse niet specifiek voor een applicatie is gemaakt, maar dat het een verzamelbak is van gegevens uit allerlei verschillende brondatabases. Omdat alle relevante gegevens worden verzameld in het datawarehouse, kan het dienen als bron voor alle rapportages en analyses. Daarmee wordt het de '*single version*'. Elk rapport haalt zijn gegevens uit dezelfde database en 'vertelt' daarmee hetzelfde verhaal.

> Het datawarehouse fungeert als 'single version of the truth'.

Dat een datawarehouse de enige bron is voor alle rapportages en analyses is relatief makkelijk bereikt. Zorg dat alles wat van belang is erin zit en dat iedereen altijd alleen het datawarehouse gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Dit is overigens een stuk makkelijker gezegd dan gedaan.

In de definitie zit ook nog het woord '*truth*', waarheid. Het datawarehouse bevat altijd de waarheid. Je moet je echter afvragen of je in staat zult zijn om 'de waarheid' te vangen in het datawarehouse. De gegevens die je beschikbaar hebt om te gebruiken zijn vaak onvolledig en van slechte kwaliteit. Met die gegevens wil je in het datawarehouse 'de waarheid' opslaan.
De volledige waarheid is daardoor misschien buiten je bereik. Dat hoeft niet erg te zijn. Het belangrijkste is dat de organisatie de informatie die uit het datawarehouse komt accepteert als de versie van de waarheid waarop wij vertrouwen en sturen.

Dat het datawarehouse 'gewoon' een relationele database is, vormt voor steeds meer bedrijven een beperking. Met de opkomst van Big Data hebben bedrijven steeds meer gegevens die zich niet of moeilijk laten vangen in een relationele database. Steeds vaker zien we dan ook dat de rol van het datawarehouse wordt overgenomen door een Data Lake. In het data lake zijn gegevens meestal opgeslagen in bestanden, blobs (binary large objects) genoemd.



Een **Data Lake** bevat ruwe gegevens in hun oorspronkelijke formaat.

Voor de rest van dit hoofdstuk maakt het niet uit of een organisatie met een datawarehouse of met een Data Lake werkt. De redenen om een datawarehouse dan wel een Data Lake te gaan implementeren zijn hetzelfde. In dit hoofdstuk gebruiken we voor het gemak de term datawarehouse waarbij je altijd kunt bedenken dat een modern datawarehouse misschien wel wordt geïmplementeerd als een Data Lake. Je leert meer over het Data Lake in hoofdstuk 5.

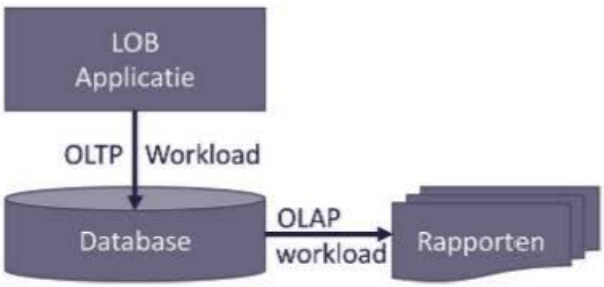
3.1.1 Waarom een datawarehouse?

Het voorgaande is leuk, maar beantwoordt de vraag waarom je een datawarehouse nodig hebt nog niet. Deze vraag laat zich het makkelijkst beantwoorden door te kijken naar de problemen in de informatievoorziening binnen een organisatie als er geen datawarehouse is. Zonder datawarehouse zou de architectuur van je BI-oplossing eruitzien zoals in figuur 3.1. Onderstaand volgt een lijst van mogelijke problemen die optreden als je rapporten en analyses maakt direct op operationele systemen zoals ERP- en CRM-systemen. Dit zijn systemen die de dagelijkse (primaire) processen ondersteunen. In de volgende paragrafen worden deze punten verder uitgewerkt.

- Performance van query's laat te wensen over.
- Het schrijven van de juiste query's is moeilijk en duurt lang.
- Door de rapportage/analyseworkload gaat de performance van de operationele applicaties achteruit.
- De kwaliteit van de gegevens in databases laat te wensen over.

- Verschillende databases bevatten informatie die onderling niet overeenkomt.
- Geschiedenis gaat vaak verloren in operationele databases.

De hier opgesomde punten zijn samen te vatten in performancegerelateerde problemen en inhoudelijke problemen. We beginnen met de performanceproblemen, de inhoudelijke behandelen we daarna.



Figuur 3.1 Business Intelligence-architectuur zonder datawarehouse

3.2 Performance van rapporten

Databases die gebruikt worden voor operationele applicaties, zoals CRM-databases, zijn over het algemeen geoptimaliseerd voor de workload (belasting) die de applicatie genereert. Dit type workload noemen we een OLTP-workload. OLTP staat voor OnLine Transaction Processing. Online heeft hier niets te maken met het internet en 'online' zijn. De term komt nog uit de tijd dat het speciaal was dat je rechtstreeks tegen een database aan kon praten. Online staat dan ook voor het feit dat je een realtimeconnectie hebt met de database en interactief met de database kunt werken.

OLTP staat voor Online Transaction Processing, waarbij het gebruik van de database zich kenmerkt door veel kleine acties waarbij een relatief groot aantal van die acties het wijzigen of toevoegen van gegevens betreft.

Voorbeeld 3.1

Denk bijvoorbeeld aan een telemarketeer. Op het moment dat hij een (potentiële) klant aan de lijn heeft, moeten snel de gegevens van die klant op het scherm getoond worden. Het betreft dan het lezen van de gegevens van slechts één klant. Als het om een nieuwe klant gaat, moeten de gegevens ingevoerd worden. Dat houdt in dat er in de database geschreven moet worden. In alle gevallen wordt er een contactnotitie geschreven zodat de organisatie weet wanneer voor het laatst contact is geweest met deze klant en welke afspraken toen zijn gemaakt. Met een beetje geluk moet er ook een nieuwe offerte of zelfs order aangemaakt worden.

Alle hier genoemde acties betreffen zeer kleine hoeveelheden gegevens en veel schrijfwerk in de database. De database is geoptimaliseerd om deze acties snel en efficiënt uit te voeren.

3.2.1 Normaliseren

Zoals gezegd wordt een database meestal geoptimaliseerd voor het soort gebruik waarvoor hij is gemaakt. Bij veel applicaties is de belasting een OLTP-workload. Het merendeel van de in gebruik zijnde databases zijn relationele databases. Relationele databases die een OLTP-workload ondersteunen, worden in meer of mindere mate genormaliseerd. Voor andere soorten databases geldt vaak nog sterker dat ze zijn geoptimaliseerd voor het proces dat ze moeten ondersteunen en dat ze als gevolg daarvan verre van geoptimaliseerd zijn voor het uitvoeren van uitgebreide gegevensanalyses.
Als je een database gaat maken, moet je beslissen welke structuur die database moet hebben. Voor een relationele database betekent dat dat je moet bepalen welke tabellen je gaat gebruiken. Een tabel om klantgegevens in op te slaan, een tabel met producten, de ordertabel enzovoort. Voor OLTP-databases wordt over het algemeen gekozen voor genormaliseerde databases. Het proces van databaseontwerp heet dan normaliseren en het resultaat is (meestal) dat de database in de zogenaamde derde normaalvorm staat. Hoewel normaliseren weer specifiek voor relationele databases is, gelden voor andere typen databases veelal dezelfde argumenten.



Normaliseren van een database voorkomt redundantie en vergroot de consistentie van de gegevens.

Belangrijk bij normaliseren is het voorkomen van redundantie. Redundantie is het dubbel opslaan van gegevens. Stel dat jouw adres tweemaal is opgeslagen in dezelfde database. Je verhuist en geeft je adreswijziging door. Die adreswijziging moet nu op twee plekken doorgevoerd worden. Dat is grofweg tweemaal zo duur (met duur zullen we in dit boek meestal refereren aan tijd) dan wanneer diezelfde wijziging maar eenmaal weggeschreven moet worden. Het schrijven in een database is dus sneller als er minder redundantie in zit. Bijkomende voordelen zijn dat de kans op fouten (op de ene plek is de adreswijziging wel doorgevoerd, op de andere niet) kleiner wordt en dat de database als geheel wat kleiner blijft.



Het schrijven in een database gaat sneller als er minder redundantie in zit.

Als je voornamelijk leest, is het dubbel voorkomen van gegevens echter helemaal niet zo erg. Op hoe meer plekken de gegevens staan, hoe groter de kans dat je ergens snel bij kunt. Rapportage- en analysesystemen lezen eigenlijk alleen maar in de database. Een alleen-lezen workload wordt ook wel een OLAP-workload genoemd. OLAP staat voor OnLine Analytical Processing. Behalve de verkleinde kans op fouten (inconsistenties) heeft een OLAP-workload geen voordeel van normaliseren, eerder het tegenovegestelde.

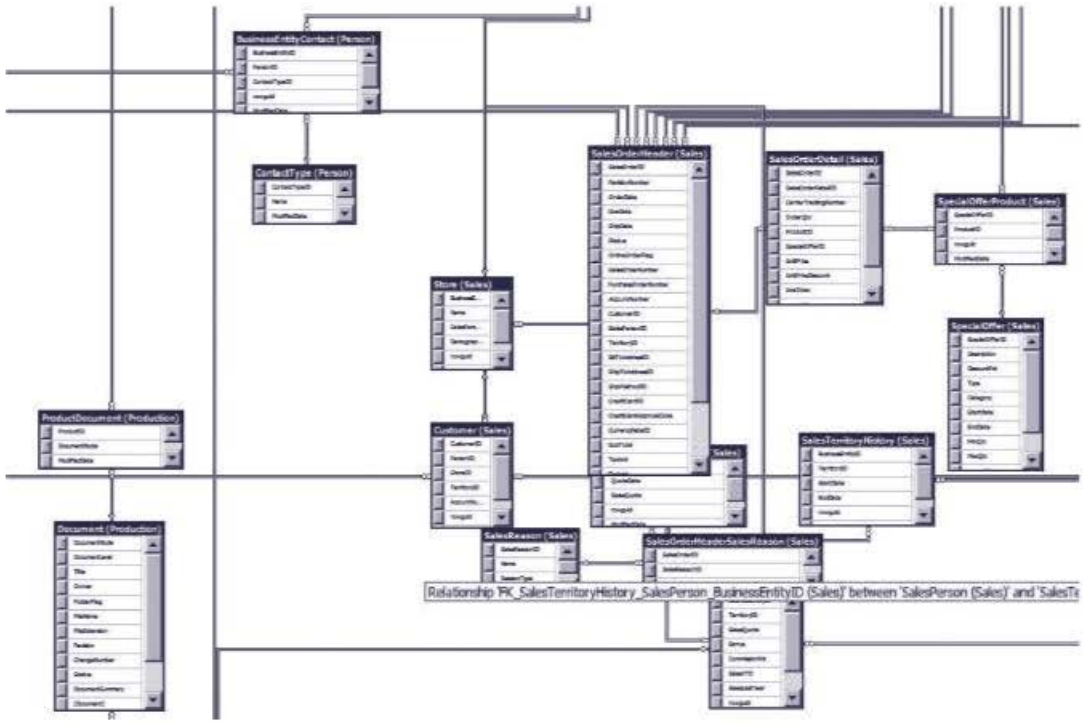
OLAP staat voor OnLine Analytical Processing, waarbij het gebruik van de database zich kenmerkt door voornamelijk lezen van veelal grotere gegevensverzamelingen.

Normaliseren heeft een aantal effecten:
- Er ontstaan veel verschillende tabellen.
- De tabellen worden smal (hebben relatief weinig kolommen).

Er ontstaan veel verschillende tabellen

Een effect van normaliseren is dat er veel verschillende tabellen ontstaan. Om redundantie te voorkomen worden (potentieel) dubbele gegevens in aparte tabellen gezet. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan postcodes en woonplaatsen. Als je een postcode weet, volgt daar uniek de bijbehorende woonplaats uit. In plaats van bij elke persoon in je database zowel postcode als woonplaats op te slaan, kun je ervoor kiezen alleen de postcode op te nemen bij die persoon. In een aparte tabel staan dan de woonplaatsen met de postcodes en op basis van de postcode zoek je in deze tabel de juiste woonplaats op.

Zoals gezegd ontstaan er met normaliseren wel veel verschillende tabellen. In een SAP-database gaat dat bijvoorbeeld al snel om 40.000 of meer verschillende tabellen. In figuur 3.2 zie je een voorbeeld van een ERD (Entity Relationship Diagram) van een eenvoudige voorbeelddatabase. Op zich is het geen probleem dat een database veel tabellen heeft. Maar meer tabellen maken het schrijven van query's voor data-analysedoeleinden meestal complexer en vaak trager. Daarmee is een database met veel tabellen voor BI-doeleinden minder geschikt.



Figuur 3.2 Genormaliseerde database

De tabellen worden smal

Een tweede effect van normaliseren is dat de tabellen vrij 'smal' worden. Met smal wordt hier bedoeld dat een tabel uit relatief weinig kolommen bestaat. Er zit niet zo heel veel informatie in een tabel. Het voordeel voor een OLTP-workload is dat één record nu klein is (weinig bytes) wat het efficiënt maakt om een record te wijzigen of een nieuw record toe te voegen. Een nadeel voor OLAP-workloads is dat er bijna geen rapporten bestaan die wat betreft de benodigde gegevens genoeg hebben aan één tabel. Er zullen joins geschreven moeten worden (gegevens uit meer tabellen moeten worden samengevoegd) en dat kan soms heel lastig zijn. Bovendien is de performance van query's die heel veel tabellen aan elkaar joinen (die veel tabellen gebruiken) vaak niet al te best.



Een nadeel van normaliseren voor OLAP-workloads is dat de benodigde query's moeilijk en traag worden.

Samenvattend kun je concluderen dat genormaliseerde databases goed zijn voor OLTP-workloads en daarmee voor LOB (Line Of Business)-applicaties zoals CRM-systemen en boekhoudpakketten. Voor het maken van rapportages en het doen van analyses die grote hoeveelheden gegevens nodig hebben, zijn genormaliseerde databases heel slecht voor de performance. Aangezien voor het succes van een Business Intelligence-oplossing de acceptatie van de gebruikers van kritiek belang is, en gebruikers over het algemeen een hekel hebben aan slechte performance, is het rechtstreeks gebruikmaken van de operationele databases dus een slecht idee. Met het bouwen van een datawarehouse heb je

de mogelijkheid om dezelfde gegevens op een andere manier, in een andere tabelstructuur, op te slaan. Uiteraard kies je dan voor een tabelstructuur die de performance van de Business Intelligence-workload goed ondersteunt (zie hoofdstuk 4).

Met het bouwen van een datawarehouse heb je de mogelijkheid de gegevens op te slaan in een structuur die geschikt is om snel en adequaat informatie uit een database te lezen.



3.2.2 Indexen

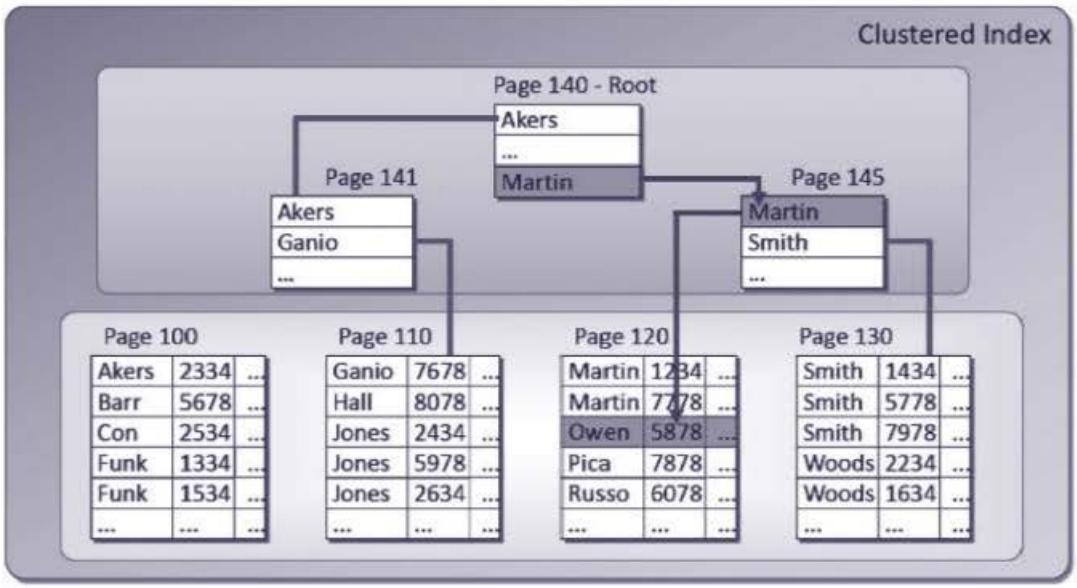
In de vorige paragraaf is besproken dat de tabelstructuur van een database (mede) bepalend is voor de performance van die database. Naast de tabelstructuur zijn er nog andere factoren van invloed op de performance. Een belangrijke daarvan is de gekozen indexstrategie. Afhankelijk van het databaseplatform zijn er veel verschillende soorten indexen. Het gaat hier te ver om alle soorten indexen te bespreken, maar gebruikmakend van SQL Server-terminologie zijn de twee hoofdvormen de clustered en de nonclustered index.

Clustered index

Stel je eens een ouderwets papieren telefoonboek voor. Als je het telefoonnummer zoekt van meneer Jansen in Amersfoort die op de Leusdenseweg woont, is het antwoord snel gevonden ondanks dat een telefoonboek over het algemeen erg dik is. Een telefoonboek is eigenlijk een tabel met kolommen voor plaatsnaam, achternaam, voorletters, adres en telefoonnummer. Omdat je echter weet dat het telefoonboek gesorteerd is op genoemde kolommen en omdat je het alfabet kent, kun je heel snel het juiste telefoonnummer vinden.

In sommige situaties kan het heel interessant zijn om te weten van wie een bepaald telefoonnummer is. Je kunt dat natuurlijk ook achterhalen met het telefoonboek – maar dat zal nogal wat geduld vragen in het opeens veel te dikke boek dat je regel voor regel zult moeten doorlezen. Een telefoonboek is extreem geoptimaliseerd voor één specifiek soort vraag.

In een database kun je de records in een tabel fysiek gesorteerd opslaan net zoals dat in een telefoonboek het geval is. In SQL Server heet dat een clustered index (zie figuur 3.3), in Oracle spreken we van een indexed organised table. In beide gevallen kan de database-engine gebruikmaken van de kennis van de sorteervolgorde om de gevraagde records snel op te halen uit de database. Ook hier geldt dat dit alleen voor specifieke query's geldt, namelijk query's die 'toevallig' baat hebben bij de gekozen sorteervolgorde.



Figuur 3.3 Clustered Index

Een clustered index kan lezen in de database erg snel maken. Er zijn ook nadelen. Stel je eens voor dat je verantwoordelijk bent voor het up-to-date houden van het telefoonboek. Nieuwe inwoners achter in het telefoonboek toevoegen is geen optie. Vanwege de sorteervolgorde van de records moet je de nieuwe regel op de juiste plek invoegen. Het probleem is echter dat de pagina waar je op moet schrijven al helemaal vol is. Je moet nu een truc bedenken om de gegevens zo toe te voegen dat ze altijd gevonden worden.
Voor een database geldt weer hetzelfde. Het toevoegen van nieuwe gegevens wordt moeilijk en dus duur. Ook het wijzigen van gegevens kan opeens grote gevolgen hebben en daardoor duur worden.



Over het algemeen geldt: indexen maken het lezen uit een database sneller, maar het schrijven in de database langzamer.

Deze regel impliceert dat indexen goed zijn voor OLAP, maar minder aantrekkelijk voor OLTP.

Nonclustered index

Stel je nu eens het boek voor dat je op dit moment leest. Je hebt misschien gehoord dat statistieken belangrijk zijn bij het gebruik van indexen en je vraagt je af of er ergens in dit boek iets staat over statistieken. Je kunt nu twee dingen doen.

1. Het boek van kaft tot kaft doorlezen in de hoop ergens iets over statistieken te vinden.
2. Achter in het boek kijken en statistieken opzoeken in de index.

De eerste strategie is zinvol als je studeert voor je tentamen. Voor het beantwoorden van de gestelde vraag is de tweede strategie een stuk sneller. Je bent er wel van afhankelijk of de schrijver de moeite heeft genomen een index te maken.
De index in een (studie)boek bestaat uit op alfabet gesorteerde steekwoorden gevolgd door een verwijzing in de vorm van een paginanummer. Als je het woord statistieken niet ziet staan, weet je dat je een ander boek moet zoeken om de vraag te beantwoorden. Als je het wel tegenkomt, hoef je het boek alleen nog maar open te slaan op de juiste pagina.
De index in een boek maakt het boek dikker. Het boek is daardoor ook iets duurder. De indexen hebben alleen meerwaarde als je het boek regelmatig als naslagwerk gebruikt om nog eens een onderwerp terug te lezen. Met andere woorden, alleen een bepaald soort gebruik heeft baat bij indexen.
Een index zoals in een studieboek is te vergelijken met een nonclustered index in een database (waar nonclustered de SQL Server-term is). Ook hier geldt, net zoals bij de clustered index, dat sommige vragen baat hebben bij de index, maar andere niet. Op het moment dat er wijzigingen zijn, dat er geschreven moet worden in de database, maken indexen dat duurder, ofwel trager.

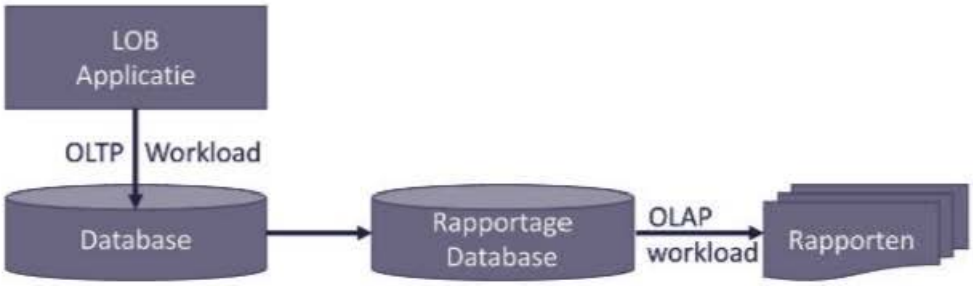
Conclusie

Indexen zijn een belangrijke performance tuning feature voor databases. Hoewel de praktijk heel genuanceerd is en er altijd uitzonderingen zijn, geldt in hoofdlijnen: indexen maken een database sneller voor lezen (goed voor OLAP-workloads), maar trager voor schrijven (slecht voor OLTP-workloads). Je kunt dus niet zomaar indexen gaan maken in operationele databases om je Business Intelligence-oplossing sneller te maken.
Als je performanceproblemen hebt met query's in rapporten, heb je misschien wel een aparte rapportagedatabase nodig (zie figuur 3.4). Je kunt een rapportagedatabase maken door elke nacht een kopie van de productiedatabase te maken en vervolgens de rapporten te baseren op deze kopie. Er zijn uiteraard ook geavanceerdere methoden die twee databases met elkaar kunnen synchroniseren. De ultieme rapportagedatabase is een datawarehouse of een datamart. Met een rapportagedatabase verandert de architectuur van figuur 3.1 in die van figuur 3.4.



Een datamart of een rapportagedatabase kan indexen bevatten die speciaal voor rapporten en analyses zijn gemaakt. Dit levert verbeterde performance op ten opzichte van de bronsystemen en daarmee betere acceptatie.

Je leert meer over datamarts in hoofdstuk 4.



Figuur 3.4 Business Intelligence-architectuur met rapportagedatabase

3.3 Schrijven van query's

In de vorige paragraaf heb je gelezen waarom een operationele database niet geschikt is voor Business Intelligence-doeleinden. Zowel qua tabelstructuur als qua indexstrategie is de database geoptimaliseerd voor de OLTP-workload die de line-of-business-applicatie genereert. De rapportage- en analysequery's die een Business Intelligence-oplossing genereren, hebben daar over het algemeen onder te lijden.

Normaliseren van databases leidt ook tot het tweede probleem zoals beschreven in de opsomming aan het begin van dit hoofdstuk: het schrijven van de juiste query's is moeilijk en duurt lang.

In paragraaf 3.2 staat al dat een genormaliseerde database veel joins in query's tot gevolg heeft en dat de performance van de query's daaronder te lijden heeft. Dit heeft echter ook een tweede indirect performanceverlies als gevolg.

In veel organisaties vragen medewerkers aan de afdeling ICT regelmatig om informatie. Veel bedrijven hebben zelfs een aparte afdeling die dit soort verzoeken afhandelt. Soms kan aan een verzoek tot informatie voldaan worden door een query te schrijven en de resultaten in de vorm van een Excel-werkboek terug te sturen naar de aanvrager. In andere gevallen wordt er misschien wel een rapport gemaakt met bijvoorbeeld SQL Server Reporting Services, dat vervolgens aan de hele organisatie beschikbaar wordt gesteld.

Het verborgen performanceprobleem zit hier in de tijd die verstrijkt tussen het aanvragen van de informatie en het terugkrijgen daarvan. Misschien dat de uiteindelijke query nog geen seconde doorlooptijd had. Maar toen de aanvraag werd gedaan had de afdeling het druk met iets anders, de dag erop was er iemand ziek, daarna was het weekend en al met al heeft het een week geduurd voordat de gevraagde informatie er is.



Vaak gaat er tijd verloren tussen het ontstaan van een informatiebehoefte en het vervullen daarvan.

In paragraaf 1.1.1 hebben we als een soort werkdefinitie voor Business Intelligence gegeven: *'Making better decisions faster'*. Een andere oneliner uit de Microsoft-marketingmachine, is: *'Answers at the speed of thought'*. Beide oneliners doelen op het ideaalbeeld dat je antwoord krijgt op je vraag op het moment dat je de vraag bedenkt. In een op-de-hei-brainstormsessie van het management moet iedereen van alles kunnen roepen en meteen moeten de relevante feiten getoond kunnen worden. Dit soort ideeën (beloftes?) worden duidelijk niet gerealiseerd als we verzoeken moeten indienen bij een aparte afdeling. Self-service BI-tools beloven wel vaak de oplossing voor dit probleem te zijn. Maar zijn ze dat ook?

3.3.1 Wie maakt de rapporten?

Bovenstaand probleem zou met self-service BI misschien wel opgelost kunnen worden. Waarom iemand anders vragen als je het zelf ook kunt? Op zich een heel terechte vraag, maar kun je het zelf ook? Denk nog eens aan SAP met meer dan 40.000 tabellen. Die tabellen hebben over het algemeen geen mooie namen als klant en order. Is iemand die op de financiële administratie werkt en voornamelijk bezig is met lijsten van grootboekposten in Excel, in staat om op zo'n complexe database een zinvolle query te schrijven? Mogen we überhaupt verwachten dat iedereen SQL-queries kan schrijven?

Als we daadwerkelijk sneller bij de gewenste informatie willen komen, moeten we de mensen die informatie nodig hebben ook in staat stellen om bij die informatie te komen. Daar zijn minimaal twee zaken voor nodig:

1. De mensen moeten de juiste tools krijgen.
2. De beschikbare gegevens moeten op een begrijpelijke manier worden aangeboden.

Met begrijpelijk bedoelen we dan niet begrijpelijk voor een SAP-consultant met minimaal vijf jaar ervaring! Een datawarehouse, of in veel gevallen een datamart, kan de gegevens beter inzichtelijk aanbieden aan de gebruikers dan de operationele systemen dat doen.



Datamarts bieden informatie aan gebruikers aan in een voor de gebruiker begrijpelijke en eenvoudige vorm.

Bij de juiste tools kun je bijvoorbeeld denken aan Microsoft Power BI. De praktijk is dat zulke tools vaak helemaal niet zo intuïtief blijken te zijn als de achterliggende database te complex is. Self-service BI kan alleen succesvol zijn als de aangeboden gegevens zijn afgestemd op de tool en de gebruikers van die tool. Operationele databases voldoen zelden tot nooit aan die eis.

3.4 Rapportage-impact op het primaire proces

Het derde genoemde probleem uit paragraaf 3.1 met rapporteren/analyseren op operationele databases, is dat de performance van de operationele applicaties achteruitgaat door de rapportages en analyses.

Tot nu toe hebben we gekeken naar de te verwachten performanceproblemen van rapporten als je direct op de operationele database gaat rapporteren. Het databaseontwerp sluit niet goed aan bij de workload. De indexstrategie is niet optimaal voor rapportages. Maar er is nog meer. Kan de databaseserver de extra workload van de Business Intelligence-oplossing wel aan? Daarnaast bijten de OLTP- en OLAP-workload elkaar misschien wel als ze gelijktijdig met dezelfde gegevens willen werken. Er zijn dus nog twee mogelijke problemen:
1. gebruik van hardware resources;
2. gelijktijdig gebruik van dezelfde gegevens.

3.4.1 Resource-gebruik

Uiteraard is het zo dat een server (computer) het drukker krijgt als je er meer van vraagt. In eerste instantie gaat de CPU-belasting omhoog. Kan de server deze extra belasting nog wel aan? Zo ja, heeft dat impact op de performance van de applicatie die gebruikmaakt van de database? En kun je je dat eventuele performanceverlies wel permitteren, nog afgezien van de performance van je eigen rapporten en analyses?

Bij veel databaseservers is CPU niet de eerste beperkende factor. Geheugen en storage (harde schijven, SAN's) zijn eerder bottlenecks.



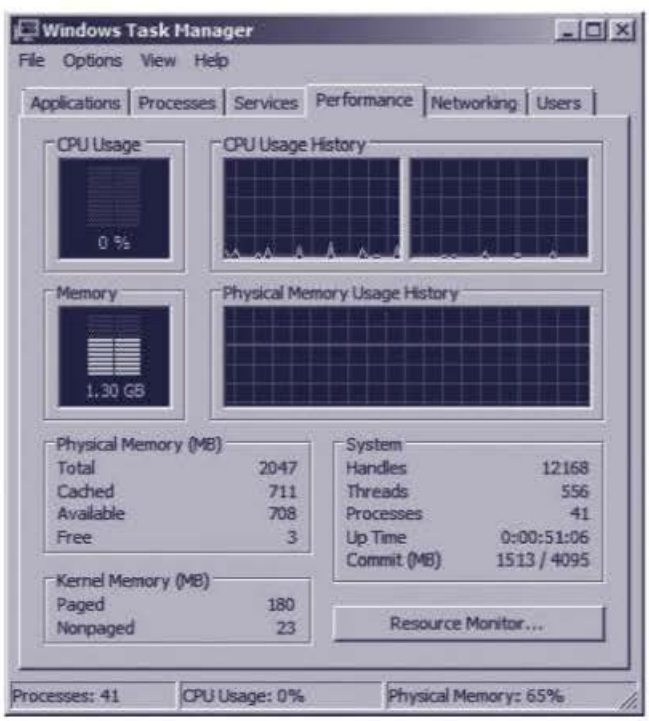
Een **SAN (Storage Area Network)** is een populair opslagmedium dat veel gebruikt wordt voor databases.

De meeste databasesystemen proberen zo veel mogelijk gegevens in het geheugen te houden. Als iets eenmaal van de harde schijf is ingelezen in het geheugen, blijft het daar, tenzij het echt niet anders kan. De gedachte daarachter is dat als dezelfde gegevens later weer gebruikt worden, ze rechtstreeks uit het geheugen gehaald kunnen worden in plaats van dat de gegevens weer van de harde schijf moet worden ingelezen. Inlezen vanuit geheugen is vele malen sneller dan lezen vanaf schijf. Met SSD (Solid State Disk) wordt dat verhaal iets genuanceerder, maar SSD's zijn nog altijd trager dan geheugen.
Analyses waar grote gegevensverzamelingen voor nodig zijn verstoren dit proces. Je leest misschien tien jaargangen aan oude orders in om trends op omzet te analyseren. Deze data wordt nu ingelezen en komt in het geheugen van de databaseserver terecht. Als de server heel veel geheugen heeft, is dat wellicht geen

probleem. Maar met minder geheugen zou het kunnen dat de databaseserver eerst andere gegevens uit het geheugen moet weggooien (flushen). Dat is op zich niet erg. Maar er is wel een kans dat die gegevens enkele seconden later alweer nodig zijn en dan vanaf schijf ingelezen moeten worden. Ze zitten immers niet meer in het geheugen. En van schijf inlezen is traag.

> Grote gegevensverzamelingen kunnen voor het OLTP-proces belangrijke gegevens uit het geheugen verdringen waardoor het OLTP trager wordt.

Als dergelijke processen optreden zul je zien dat de databaseserver meer IO gaat doen. IO staat voor Input/Output, dus het echt lezen van en schrijven naar de harde schijven.
Er is een gerede kans dat een Business Intelligence-workload een bottleneck veroorzaakt op de databaseserver als je niet een aparte server (met een datawarehouse) inricht voor de BI-processen. De geïntroduceerde bottleneck kun je je vaak niet permitteren, omdat het primaire bedrijfsproces hiermee verstoord wordt. In figuur 3.5 zie je een voorbeeld waar al 1.3 GB geheugen van het slechts 2 GB beschikbare geheugen in gebruik is. Er is dus niet veel meer nodig om het gehele geheugen te vullen. Dit zijn overigens geen representatieve getallen voor databaseservers.



Figuur 3.5 Geheugenverbruik

Tegenwoordig is geheugen goedkoop en kunnen steeds meer bedrijven zich veel geheugen permitteren. Ook de cloud speelt daar een rol in, omdat je niet meer vooraf een server met heel veel geheugen hoeft te kopen. Steeds meer databaseproducten spelen in op het vele RAM-geheugen dat beschikbaar is

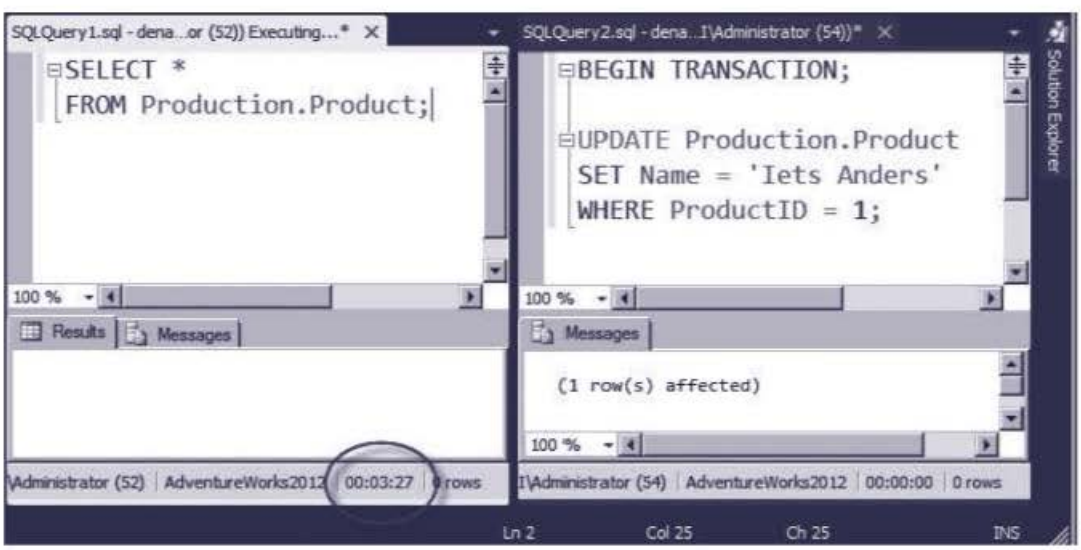
met in-memory databases. Wel blijft het zo dat als een bottleneck is opgelost het eerstvolgende probleem naar voren komt. Daar waar verschillende processen resources delen, moet je een goede balans zoeken en dat kan lastig zijn. Verschillende processen eigen dedicated resources geven is makkelijker en kan, als je dat goed doet, zelfs goedkoper uitpakken.

3.4.2 Concurrency

Concurrency is het tegelijkertijd werken in de database, ofwel met meer mensen en/of processen tegelijkertijd werken. Een DBMS (DataBase Management System) moet hier rekening mee houden en de gebruikers beschermen voor vervelende effecten. Wat bijvoorbeeld als één gebruiker een record (een rij in een tabel) wijzigt en een andere gebruiker precies op dat moment datzelfde record wil lezen? Moet dan de nieuwe waarde getoond worden, zelfs als gebruiker één zich nog kan bedenken? Of zullen we voor de zekerheid de oude waarde tonen voor zolang de eerste gebruiker zijn wijziging nog niet heeft bevestigd (commit)? Een derde optie is de tweede gebruiker, de lezer, te laten wachten tot de eerste gebruiker helemaal klaar is met zijn wijziging.



Concurrency is het met meer gebruikers tegelijkertijd werken in dezelfde database.



Figuur 3.6 Locking door concurrency

In figuur 3.6 zie je hier een voorbeeld van. In het scherm links in het plaatje probeert iemand de hele tabel Production.Product in te lezen. De gebruiker in het rechterscherm is echter net iets eerder met het starten van een transactie en het van naam veranderen van het eerste product. Zoals je kunt zien staat er in het rechterscript bovenaan:

```
BEGIN TRANSACTION
```

De bijbehorende `COMMIT` staat echter nergens. Zolang de gebruiker niet commit, is de wijziging nog niet echt doorgevoerd. In het scherm linksonder zie je het effect op de lezer. Het linkerscherm zit al 3 minuten en 27 seconden te wachten op de commit in het rechterscherm. Als het rechterscherm de wijziging bevestigt (commit) en dus duidelijk wordt wat nu de correcte (nieuwe) naam van product 1 is, krijgt het linkerscherm de gevraagde gegevens te zien. Het linkerscherm kan niet verder totdat het rechterscherm zijn transactie afmaakt.
Het bovenstaande is een voorbeeld van hoe een on-premise SQL Server standaard omgaat met concurrency. Dit is geen ongewoon scenario als je rapportages op een operationele database loslaat. De OLTP-workload van bijvoorbeeld een CRM-applicatie kenmerkt zich door veel transacties die vergelijkbaar zijn met het rechtervenster. In rapporten worden vaak wat grotere datasets (gegevensverzamelingen) opgehaald, vergelijkbaar met het linkervenster. (Overigens is het gedrag van SQL Server te beïnvloeden en gedragen andere systemen, zoals Oracle of noSQL-databases, zich weer anders.)
De conclusie is dat het nogal wat consequenties kan hebben als grote rapportages en analyses query's uitvoeren op operationele databases. Let op het woordje 'kan'. Als je in een relatief kleine omgeving werkt met voldoende hardware resources (CPU en geheugen), hoeven zich geen problemen voor te doen. Misschien kun je query's wel 's nachts laten uitvoeren als het operationele proces zo goed als tot stilstand is gekomen. Probeer voordat je rechtstreeks op een operationele database grote query's gaat uitvoeren een inschatting te maken van de effecten en kijk of deze acceptabel zijn.



Rapportages en analyses kunnen grote impact hebben op de performance van operationele processen. De rapportages en analyses baseren op gegevens in een apart datawarehouse lost dit probleem op.

3.5 Kwaliteitsproblemen

Aan het begin van deze paragraaf heb je kunnen lezen dat er een aantal redenen is waarom het nuttig kan zijn om een datawarehouse te bouwen. Grofweg vielen die in twee categorieën uiteen: performancegerelateerde problemen en kwaliteitsproblemen. De performancegerelateerde problemen zijn besproken in de paragrafen 3.2 tot en met 3.4. De (mogelijke) problemen die nog overblijven zijn:

- De kwaliteit van de gegevens in databases laat te wensen over.
- Verschillende databases bevatten informatie die onderling niet overeenkomt.
- Geschiedenis gaat vaak verloren in operationele databases.

Om met het eerste probleem te beginnen: de kwaliteit van de gegevens in productiedatabases laat te wensen over. Er bestaan bedrijven die niets anders doen dan proberen dit probleem voor hun klanten op te lossen. Dat deze bedrijven

bestaansrecht hebben geeft aan dat het een veelvoorkomend probleem is. Dit soort bedrijven draait een standaard set van query's om de meest voorkomende zaken op te sporen en lost de problemen dan zo goed en kwaad als het kan op. De vraag is echter: hoe zijn die problemen ontstaan en hoe voorkom je dat de problemen niet vanzelf weer terugkomen? Het antwoord op die laatste vraag is helaas: dat is (zo goed als) niet te voorkomen. Bijna elke database kent vervuiling.

Er zijn vele vormen van vervuiling denkbaar. De meest voorkomende zijn:
- dubbele gegevens;
- ontbrekende gegevens;
- foutieve gegevens;
- inconsistente gegevens.

We zullen ze een voor een kort bespreken.

3.5.1 *Dubbele gegevens*

Een veelvoorkomend probleem is dat databases vaak dubbele gegevens bevatten. Kijk bijvoorbeeld eens naar onderstaande tabel:

LeverancierNr	Bedrijfsnaam	ContactPersoon	Email	RekeningNr
1	TrainSQL	Peter ter Braake	peter@trainsql.nl	12345
2	Train-SQL	Janneke Brummelhuis	Janneke@trainsql.nl	54321
3	TrainSQL B.V.	Peter ter Braake	peter@trainsql.nl	12345
...	...	...	...	...

Figuur 3.7 Tabel met dubbele gegevens

Iemand met een beetje inzicht vermoedt hier al snel dat het om dezelfde leverancier gaat. Bij record (rij) 1 en 3 is alleen de bedrijfsnaam anders. Bovendien is het enige verschil de toevoeging B.V. Record 2 is nog iets lastiger omdat andere gegevens ook anders zijn. Tegelijkertijd, met dezelfde domeinnaam in het e-mailadres, is het toch weer heel waarschijnlijk dat het hier om dezelfde leverancier gaat.
Voor het operationele systeem zijn dergelijke dubbele records waarschijnlijk geen groot probleem. Verschillende bestellingen die eigenlijk bij dezelfde leverancier vandaan komen staan geregistreerd bij verschillende leveranciers, maar zolang de bestelde goederen of diensten geleverd worden en de leverancier betaald krijgt, is er niet veel aan de hand.
Vanuit een Business Intelligence-perspectief is er echter wel degelijk een probleem. Als je query's schrijft om te achterhalen hoeveel leveranciers er zijn en hoeveel bestellingen per leverancier besteld zijn, komen er totaal verkeerde resultaten uit. Misschien concludeer je wel dat er een kostenbesparing mogelijk is door alle bestellingen meer te concentreren bij enkele preferred suppliers.

Door deze meer business te gunnen, kun je hogere kortingen afdwingen. Achteraf blijkt dat deze actie bij voorbaat gedoemd was om te mislukken, omdat er helemaal niet zoveel leveranciers bleken te zijn.

Dubbele records in operationele systemen leiden tot foutieve resultaten tijdens analyses.



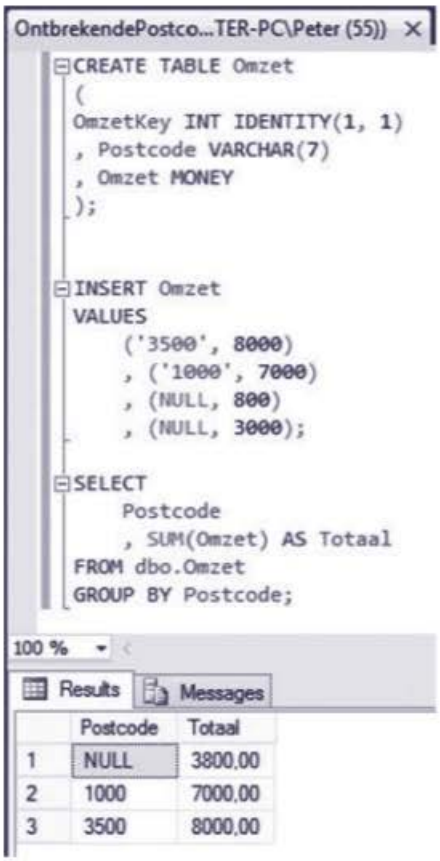
Voorkomen van dubbele records is bijna onbegonnen werk in databases waar met grote regelmaat veranderingen in plaatsvinden. Als er net een nieuw iemand is aangenomen op de administratie, iemand die nog niet de inhoudelijke kennis heeft van wie de leveranciers zijn, kan er gemakkelijk een nieuwe aangemaakt worden als de bestaande, bijvoorbeeld door een tikfout, niet gevonden wordt. Of denk eens aan een online winkel waar je iets bestelt. Log je altijd in met een bestaand account of maak je ook weleens een nieuw account aan, omdat je vergeten bent welke naam en wachtwoord je de vorige keer gebruikte?
Ontdubbelen van gegevens in operationele databases is bijna onbegonnen werk vanwege alle afhankelijkheden en verwijzingen die in databases bestaan. Het is makkelijker om een datawarehouse te maken en ervoor te zorgen dat er geen dubbele records in het datawarehouse voorkomen. Hoewel het in theorie beter is om de vervuiling aan te pakken bij de bron, de operationele database, werkt het in de praktijk beter om dit in het datawarehouse te doen. Over het datawarehouse heb je namelijk veel meer controle.

Doordat een datawarehouse gecontroleerd gevuld wordt door zorgvuldig geteste processen, is het voorkomen van dubbele gegevens in datawarehouses makkelijker dan in operationele databases.



3.5.2 *Ontbrekende gegevens*

Naast dubbele records is het ontbreken van gegevens vaak een probleem. Stel, je doet een analyse om te kijken waar je in Nederland je omzet scoort. Je zou deze analyse kunnen doen op basis van postcode. In figuur 3.8 zie je waar dat toe kan leiden: een groot deel van de omzet valt onder NULL, ofwel onbekend. Er blijken records in het systeem te zitten waarbij de postcode niet is ingevuld.



Figuur 3.8 Ontbrekende gegevens

Als er heel veel records zijn en voor slechts een klein percentage van die records geldt dat de postcode ontbreekt, is het effect op de analyse misschien verwaarloosbaar. Verhoudingsgewijs blijft de rest van de analyse hetzelfde. Maar kun je daarop vertrouwen? Wat nu als alleen postcodes uit de regio Rotterdam ontbreken? Misschien volgt de verkoper uit die regio een andere werkwijze waardoor alleen daar geen postcode wordt ingevuld. De analyse wordt nu echt incorrect. Een dergelijk voorbeeld met postcodes is helder, maar natuurlijk ook erg vereenvoudigd. Een snelle oplossing voor het probleem zou zijn het veld postcode verplicht te maken in de database. De database accepteert geen records meer zolang de postcode niet is ingevuld. Probleem opgelost!

Vaak zitten dit soort eenvoudige oplossingen evenwel de dagelijkse gang van zaken in de weg. Iemand staat bijvoorbeeld in de winkel op het punt een nieuwe televisie te kopen voor 1500 euro. De verkoper vraagt de postcode en de klant weigert deze te geven. Of de klant zegt: ik ben net verhuisd, ik weet mijn nieuwe postcode nog niet uit mijn hoofd.

Slimme verkopers bedenken een truc om de verplichte invoer van de postcode te omzeilen. Ze vullen bijvoorbeeld 9999 XX in. Met een beetje pech bedenkt elke verkoper dezelfde truc, maar iedereen kiest zijn eigen dummywaarde voor postcode.

Het probleem van de ontbrekende postcodes is nu groter geworden in plaats van kleiner. Voorheen was er nog maar één categorie, NULL, die eruit sprong. Nu staat er omzet onder verkeerde postcodes en staat andere omzet onder niet-bestaande

postcodes. En deze omzet is lastiger terug te vinden dan alle omzet waarvan de postcode onbekend is.
Over het algemeen is het goed om in operationele databases door middel van constraints (beperkingen) zoveel mogelijk af te dwingen dat gegevens correct en volledig worden ingevoerd. Een postcodeveld kan verplicht gemaakt worden en de database kan controleren dat de postcode bestaat uit vier cijfers, een spatie en twee letters. Voor de kwaliteit van de gegevens en daarmee van de rapportages, is dat goed. De werkbaarheid van het operationele systeem en daarmee van primaire processen, kon weleens in gevaar komen. Omdat dat laatste vaak belangrijker wordt gevonden, moet je er altijd van uitgaan dat je gegevens niet compleet zijn.

In operationele databases ontbreken soms gegevens die voor analyses van belang zijn. Tijdens het vullen van een datawarehouse kan dit gedetecteerd worden en kunnen de ontbrekende gegevens worden aangevuld of expliciet gekenmerkt worden als onbekend.

3.5.3 Foutieve gegevens

Hiervoor heb je al een voorbeeld gezien van foutieve gegevens. Volgens Wikipedia bestaat postcode 9999 XX wel, maar is het een fictief adres. Naast postcodes die er correct uitzien maar dat bij nader onderzoek niet blijken te zijn (fictief, niet-bestaand), bestaat er een kans dat je postcodes in de database tegenkomt die duidelijk geen postcode zijn. Bijvoorbeeld 123 AB. Deze postcode heeft maar drie cijfers en kan dus geen Nederlandse postcode zijn.
Nog lastiger zijn gegevens die niet zo duidelijk zijn afgebakend. Neem de prijs van een product. In de database staat bijvoorbeeld 1,5 euro. Maar degene die de prijs heeft ingevoerd heeft een tikfout gemaakt, het moest 15 euro zijn. Deze fout zal er waarschijnlijk in het primaire proces wel uitgehaald worden (klagende klanten). Er zijn echter tal van voorbeelden te bedenken van fouten in de gegevens die nauwelijks te achterhalen en te voorkomen zijn.

Initiatieven zoals Data Quality Services van Microsoft helpen om foutieve gegevens tijdens het laden van een datawarehouse op te sporen en (deels) automatisch te verbeteren.

3.5.4 Inconsistente gegevens

Het laatste kwaliteitsprobleem dat we hier kort beschrijven is het probleem van inconsistente gegevens.
In het begin van het computertijdperk bouwde elk bedrijf zijn eigen softwarepakketten. De meeste bedrijven hebben iets van een ordersysteem nodig. Dit systeem werd gemaakt op verzoek van het bedrijf, precies naar de wensen van

het bedrijf. Dit zogenaamde maatwerk vinden we tegenwoordig veel te duur. Het is vervangen door wat we noemen off-the-shelf software. Als bedrijf koop je een CRM-applicatie. Hoe minder aanpassingen daar vervolgens aan gedaan moeten worden, hoe beter.
In veel bedrijven zijn de primaire processen vergelijkbaar, maar op de details zijn ze juist anders. Als bedrijf moet je immers ergens je onderscheidend vermogen vandaan halen. Een standaardapplicatie heeft als uitdaging zo flexibel te zijn dat alle afwijkingen op de meest gangbare werkwijze in de applicatie zijn onder te brengen. En het liefst zonder extra maatwerk of met minimaal maatwerk.



Standaardapplicaties geven de vrijheid om voor een organisatie niet-consistente informatie op te slaan in de database.

Stel dat in een bedrijf het een regel is dat de klant die bestelt ook de factuur krijgt. Met andere woorden, het adres van de klant is hetzelfde als het factuuradres. Het afleveradres mag afwijken. De klant mag bepalen waar de goederen afgeleverd moeten worden. Er zijn echter bedrijven waar het adres van de klant die de bestelling doet wel mag afwijken van het factuuradres (stuur de factuur maar naar het hoofdkantoor!). Een standaard CRM-pakket beschikt over de flexibiliteit om bij een order drie verschillende adressen te registreren. Op die manier kan het pakket wel alle mogelijk denkbare varianten van het verkoopproces ondersteunen.
Het probleem hiervan is dat het bijna een zekerheid is dat er orders te vinden zijn waarvoor geldt dat het factuuradres anders is dan het adres van de klant die de bestelling plaatste, ook als dat volgens de procesbeschrijving van de organisatie niet kan. Daar waar de database die ruimte biedt, zullen er gegevens ontstaan die daar gebruik van maken. Het kan gaan om uitzonderingen. We doen dat normaliter niet, maar voor deze ene keer… Het kan echter ook om een fout gaan. Je hebt nu inconsistenties in je gegevens.
Een datawarehouse lost deze inconsistenties niet meteen op. Tijdens het laden van het datawarehouse komen ze waarschijnlijk wel aan het licht. Er ontstaat dan een keuze hoe je hiermee om wilt gaan.

3.6 Verschillende operationele systemen

In de vorige paragraaf heb je kunnen lezen wat er allemaal fout kan gaan met gegevens in operationele databases. Tot op dit moment zijn we elke keer uitgegaan van één operationele database, het CRM-pakket of de ERP-oplossing. De praktijk is dat het helemaal niet blijft bij één systeem. Bijna alle organisaties hebben meer dan één database. Dat levert weer nieuwe uitdagingen op.
Stel: een organisatie heeft een CRM-pakket. Dit is de software waar de verkoopafdeling de hele dag mee werkt. Verkopers gaan langs bij klanten en klanten

bellen naar hun contactpersonen. Alle aantekeningen over gemaakte afspraken worden hierin bijgehouden. Maar ook uitgebrachte offertes staan hierin met hun status. Een deel van die offertes zullen orders worden die vervolgens gefactureerd worden.
Naast dit CRM-pakket is er een financieel pakket binnen de organisatie. Dit is het pakket waarmee de financiële administratie en de boekhouding werken. Hier worden herinneringen gemaakt, betalingen verwerkt en kosten geboekt onder de juiste grootboekrekeningen.
Uiteraard zijn beide pakketten voorzien van standaardrapportages om de primaire processen in de gaten te houden. Beide pakketten hebben ook een omzetrapportage. Bij het CRM-pakket is dit gebaseerd op orders en de status van die orders. Het financiële pakket baseert het rapport op ontvangen betalingen. Vaak zal blijken dat de cijfers op beide rapporten niet overeenkomen. Het kan nu zo maar gebeuren dat twee managers goed voorbereid naar een managementoverleg komen, elke manager met zijn omzetrapport. En hoewel beiden voorbereid zijn, hebben ze andere getallen op hun rapporten staan. In plaats van over strategie gaat het managementoverleg opeens over wie nu de juiste cijfers heeft en hoe de organisatie er nu eigenlijk voor staat. In termen van Business Intelligence-volwassenheid hoort dit probleem bij organisaties die in level 1 of 2 zitten. Bij level 3 gaat er gestandaardiseerd worden en komen er meer centrale definities en datamarts.
Een deel van dit probleem zal wel eenvoudig op te lossen zijn. Misschien dat het ene rapport factuurdatum als uitgangspunt neemt (btw-afdracht in Nederland is gebaseerd op factuurdatum), terwijl het andere rapport de datum van betalen als uitgangspunt neemt. Aangezien tussen factureren en betaald krijgen een nogal fors verschil kan zitten, zullen beide rapporten andere cijfers tonen.



Als twee verschillende systemen dezelfde cijfers zouden moeten geven, zal er in de praktijk vaak een verschil tussen beide systemen te zien zijn.

Ook andere definitie-achtige verschillen kunnen optreden. Wat is nu precies omzet? Is dat inclusief of exclusief btw? Of bijvoorbeeld cost-of-sales. Wat valt daar allemaal wel en niet onder?
In paragraaf 3.1 hebben we gezegd dat een datawarehouse een '*single version of the truth*' moet zijn. In het bovenstaande voorbeeld zijn er twee databases en daarmee ook twee versies van de waarheid. Dat leidt tot verwarring. En dat leidt ertoe dat het managementoverleg gaat over de verkeerde zaken.
Eén database biedt de mogelijkheid om met één definitie te komen van zaken als omzet en cost-of-sales. Alle rapporten die zich baseren op deze ene bron, tonen nu dezelfde informatie. Welke definitie gekozen wordt is eigenlijk niet van belang. Zolang er consequent mee gewerkt wordt, hebben wij de gewenste eenduidigheid.



Eén centraal datawarehouse zorgt voor het gebruik van één centrale definitie van termen zoals omzet en cost-of-sales.

Welke definitie gekozen wordt, is niet van belang voor de Business Intelligence consultant. De gekozen definitie is een business rule (bedrijfsregel), een keuze van de organisatie. Het is van groot belang om tijdens de informatieanalyse te achterhalen of er meer dan één definitie gebruikt wordt binnen de organisatie. Er moet dan een discussie volgen over de gewenste definitie voor de BI-oplossing. Dat klinkt gemakkelijk, maar kan een erg lastige discussie opleveren met veel politieke en op sentiment gebaseerde argumenten. Voor een Business Intelligence-oplossing is maar één ding echt van belang: eenduidigheid. En dat is wat je met een datawarehouse kunt bieden.



Eenduidigheid van gegevens en definities is van cruciaal belang voor Business Intelligence-oplossingen.

Een datawarehouse opgezet volgens de theorie van Data Vault (zie hoofdstuk 4) en een Data Lake (hoofdstuk 5) kiezen hier een iets anders benadering. In plaats van '*single version of the truth*' spreken die van '*single version of the facts*'. Zorg dat er een set van gegevens is. Hoe die te interpreteren kan verschillen over tijd (een bedrijf kiest een andere definitie omdat er bijvoorbeeld een nieuwe manager is met een andere visie op het bedrijf) of hij kan verschillen per afdeling. Een agile-omgeving mag geen last hebben van dit soort veranderingen. Aangezien het datawarehouse of het Data Lake het fundament vormt van de te bouwen Business Intelligence-architectuur, mogen veranderlijke business rules niet opgenomen worden. Datamarts gebaseerd op het datawarehouse of het Data Lake lossen dit op.

3.7 Historische gegevens

Helemaal in het begin van dit hoofdstuk heb ik een lijst van zaken opgenoemd die je kunt tegenkomen als je een rapportage/analyse-omgeving bouwt rechtstreeks op de operationele database. Het laatste punt was: geschiedenis gaat vaak verloren in operationele databases.

Bekijk eens de onderstaande twee tabellen met verkopers en omzet:

VerkoperID	Verkoper	Regio
1	Jan	Noord
2	Piet	Zuid

VerkoperID	KlantID	Datum	Omzet
1	1	10-jun-2013	€ 1500,–
1	2	18-jun-2013	€ 2500,–
2	3	11-jun-2013	€ 1000,–
2	4	20-jun-2013	€ 750,–

Met deze gegevens kun je een analyse doen voor omzet per regio. De query is redelijk eenvoudig:

```
SELECT
     Regio
     , SUM(Omzet) AS Totaal
FROM
     Verkoper
JOIN Order ON Verkoper.VerkoperID = Order.VerkoperID
GROUP BY Regio
```

Als uitkomst krijg je twee records: één met € 4000,- omzet in regio Noord en één met € 1750,- in Zuid. Maar wat nu als Jan in regio Zuid gaat werken? Hoe gaat de database om met deze wijziging?
In veel operationele databases houdt het wijzigen van bestaande records in dat de oude, niet meer relevante gegevens, overschreven worden met de nieuwe actuele gegevens. In dat geval komt de tabel *Verkoper* er als volgt uit te zien:

VerkoperID	Verkoper	Regio
1	Jan	Zuid
2	Piet	Zuid

Als je de omzet-per-regio query nog een keer uitvoert, blijkt dat er helemaal geen omzet is behaald in de regio Noord. Alle omzet is gescoord in regio Zuid. De omzet van Jan is mee verhuisd naar het zuiden! Dit probleem, dat ontstaat doordat gegevens overschreven worden door meer actuele gegevens, is door Ralph Kimball benoemd. Je hebt hier te maken met een Slowly Changing Dimension (SCD). Zie het volgende hoofdstuk voor meer over Kimball en Slowly Changing Dimensions.
Het is duidelijk dat als een operationeel systeem op deze manier wijzigingen doorvoert, de analysemogelijkheden ernstig beperkt worden. Wederom kan een datawarehouse een oplossing bieden. Het volgende hoofdstuk gaat uitgebreid in op mogelijke oplossingen voor dit probleem.



Operationele databases houden vaak geen historie bij met betrekking tot wijzigingen. In een datawarehouse kun je dit wel doen. Datawarehouses bieden daardoor uitgebreidere analysemogelijkheden dan operationele databases.

3.8 Tot slot

Een Business Intelligence-oplossing moet mensen van zinvolle en betrouwbare informatie voorzien met als doel betere besluiten te kunnen nemen. Daar waar we die informatie uit operationele systemen halen, zijn er veel factoren die zowel het aspect 'zinvol' als het aspect 'betrouwbaar' negatief beïnvloeden. Het bouwen van een datawarehouse mag nooit een doel op zichzelf worden. Een datawarehouse biedt een (mogelijke) oplossing voor de in dit hoofdstuk beschreven zaken om zo het doel van Business Intelligence te kunnen bereiken. Het zal na het lezen van dit hoofdstuk duidelijk zijn dat er veel mogelijke problemen kunnen optreden als je uitgebreide rapportages en analyses gaat doen op operationele databases. De gegevens zullen bewerkt moeten worden voordat ze tot zinvolle en betrouwbare informatie leiden.
Een datawarehouse speelt een centrale rol in dit geheel. In de hoofdstukken 4 en 5 kun je uitgebreid lezen over hoe je een datawarehouse kunt opzetten. Na dit hoofdstuk moet duidelijk zijn waarom je dat zou willen.



Op de website bij dit boek kun je terecht voor de oefenvragen bij hoofdstuk 3.

